HỘI ĐỒNG ĐÀN

BÁO CÁO BÀN GIAO HỆ THỐNG

ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PITECH LAB

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC

CV PROFILE PLATFORM

DYNAMIC PORTFOLIO

Tài liệu đặc tả kỹ thuật · Hướng dẫn cài đặt và vận hành

Kèm kiểm tra chất lượng và danh mục bàn giao

MÃ NGUỒN

github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile

Nhánh main · commit 886de4b · 24 commit

CÔNG NGHỆ

React 19 · TypeScript · Vite 6 · Tailwind CSS · Framer Motion · three.js

STOMP / SockJS · WebRTC

PHẠM VI TÀI LIỆU

Frontend — 4 trang, 18 component, 46 endpoint REST, 7 topic STOMP

Phát hành ngày 08/11/2026

Table of Contents

1 Giới thiệu bộ tài liệu

1.1 PITECH LAB — Dynamic Portfolio (CV Profile Platform)

Mục	Nội dung
Tên dự án	Dynamic Portfolio / PITECH LAB CV Profile Platform
Mã nguồn	https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile.git
Nhánh chính	main (commit 886de4b — *Merge pull request #5 from dao24092004/Update-UI*)
Phạm vi tài liệu	**Frontend (React + Vite)** — toàn bộ 4.807 dòng mã nguồn, 4 trang, 18 component
Ngoài phạm vi	Backend Spring Boot (repo riêng), hạ tầng triển khai, quản trị CSDL
Ngày bàn giao	08/11/2026

1.2 Mục đích tài liệu

Bộ tài liệu này dùng cho **hai mục tiêu tách biệt**:

1. **Đặc tả (Specification)** — mô tả *hệ thống này làm gì, dữ liệu nào đi qua đâu, hành vi từng tác vụ như thế nào*. Dùng để đối chiếu khi nghiệm thu, và làm đầu vào cho việc phát triển tiếp.
2. **Hướng dẫn (Guide)** — mô tả *cài đặt, chạy, vận hành, xử lý sự cố*. Dùng để người mới tiếp nhận có thể dựng và sửa hệ thống mà không cần đọc mã nguồn.

> **Lưu ý về phạm vi.** Repo này **chỉ chứa frontend**. Toàn bộ dữ liệu đều đến từ backend qua REST API và STOMP/WebSocket. Tài liệu này **ghi nhận các điểm tích hợp (endpoint, topic, header) mà frontend đang sử dụng** như một *danh mục phụ thuộc* để bên backend đối chiếu — **không** đặc tả thiết kế backend, không định nghĩa lại schema dữ liệu, không quy định nghiệp vụ phía server.

1.3 Cấu trúc bộ tài liệu

#	Tài liệu	Nội dung	Đối tượng
01	Tổng quan hệ thống	Kiến trúc, công nghệ, cấu trúc mã nguồn, luồng dữ liệu, mô hình phân quyền	Tất cả
02	Đặc tả chức năng	Đặc tả chi tiết từng màn hình, từng tác vụ người dùng, quy tắc nghiệp vụ, xử lý lỗi	Người nghiệm thu, dev

#	Tài liệu	Nội dung	Đối tượng
03	Hướng dẫn cài đặt & sử dụng	Cài đặt, cấu hình môi trường, build, deploy, hướng dẫn dùng từng vai trò, xử lý sự cố	Người vận hành, dev mới
04	Kiểm tra & bàn giao	Checklist nghiệm thu theo vai trò, danh sách khiếm khuyết đã biết, kế hoạch khắc phục	Người nghiệm thu, quản lý dự án
05	Phụ lục kỹ thuật	Danh mục phụ thuộc, endpoint REST, topic STOMP, biến môi trường, quy ước mã nguồn	Dev
06	Báo cáo giao diện	30 ảnh chụp màn hình thật của cả 3 vai trò + nhận xét nghiệm thu	Người nghiệm thu, GV
—	README.md	Hướng dẫn chạy nhanh 5 phút	Tất cả

1.3.1 Báo cáo Word/PDF (để nộp)

Tệp	Mô tả
Bao-cao-giao-dien-PITECHLAB-Dynamic-Portfolio.docx	Báo cáo 27 trang A4, 30 hình, mục lục có số trang thật + phụ lục danh mục hình
Bao-cao-giao-dien-PITECHLAB-Dynamic-Portfolio.pdf	Bản PDF để in/đọc nhanh
Tai-lieu-ban-giao-PITECHLAB-Dynamic-Portfolio.docx	Bộ tài liệu đặc tả & bàn giao gộp (69 trang)

1.4 Tóm tắt hệ thống trong 60 giây

Hệ thống là một **nền tảng portfolio động (CV Profile Platform)** cho tổ chức **PITECH LAB / INNOTECH SOLUTIONS**, cho phép:

- **Công khai** — mỗi nhân sự có một trang portfolio riêng, truy cập bằng đường dẫn phân cấp tổ chức (/#/view/MB/HN/IT/12), hiển thị đa ngôn ngữ Việt/Anh, có nút tải CV in ra PDF.
- **Quản trị (Admin)** — quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu tổ chức 3 cấp (Vùng → Chi nhánh → Phòng ban), nhập CV tự động bằng AI, hội thoại chat trực tiếp và gọi video WebRTC với khách truy cập.
- **Cá nhân (User)** — mỗi nhân sự tự quản lý hồ sơ của mình (dự án, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, công bố, thành tựu), xem liên kết chia sẻ, đổi mật khẩu.

Hai trụ cột kỹ thuật nổi bật:

1. **Realtime bằng STOMP over SockJS** — chat và tín hiệu gọi video đi qua WebSocket.
2. **WebRTC peer-to-peer** — gọi video trực tiếp giữa trình duyệt khách và trình duyệt quản trị, STOMP chỉ đóng vai trò kênh báo hiệu (signaling).

1.5 Bản đồ tài liệu ↔️ mã nguồn

Nhóm tài liệu	File mã nguồn tương ứng
Định tuyến, bảo vệ route	App.tsx
Trang công khai	pages/Home.tsx, components/ZigZagSection.tsx, components/ProjectModal.tsx, components/PortfolioPrintTemplate.tsx
Trang đăng nhập	pages/Login.tsx
Bảng điều khiển Admin	pages/Admin.tsx
Bảng điều khiển User	pages/User.tsx
Lớp giao tiếp API	services/api.ts
Kiểu dữ liệu	types/index.ts
Đa ngôn ngữ	utils/translations.ts
Chat & video call	components/ChatWidget.tsx, components/VideoCallInterface.tsx
Giao diện & hiệu ứng	components/Header.tsx, DarkModeSwitch.tsx, MagneticWrapper.tsx, TextReveal.tsx, SkillFlipCard.tsx, ProjectCarousel.tsx, ImageViewer.tsx, CustomCursor.tsx, Avatar3D.tsx, AvatarBox.tsx, TechScene.tsx, ThreeScene.tsx, LanguageSwitcher.tsx
Cấu hình build	vite.config.ts, tsconfig.json, tailwind.config.js, index.html, index.css, index.tsx, package.json

2 01 — TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống: PITECH LAB — Dynamic Portfolio (CV Profile Platform) **Phạm vi:** Frontend React 19 + Vite 6 (TypeScript) **Mã nguồn:** https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile.git @ main (886de4b)

2.1 Mục đích và phạm vi nghiệp vụ

2.1.1 Bài toán

Tổ chức PITECH LAB / INNOTECH SOLUTIONS cần một nền tảng để:

1. **Trình bày hồ sơ năng lực (portfolio/CV) của từng nhân sự** theo hình thức trang web cá nhân, có bản in ra CV.
2. **Quản lý dữ liệu hồ sơ tập trung** — quản trị viên (Admin) nhập liệu và duyệt kích hoạt (publish) hồ sơ.
3. **Phân quyền theo tổ chức** — mỗi hồ sơ được gắn với một vị trí trong cây tổ chức 3 cấp, dùng làm đường dẫn chia sẻ.
4. **Kết nối trực tiếp với người xem** — khách truy cập trang portfolio có thể chat và gọi video với quản trị viên ngay trên trang.

2.1.2 Phạm vi

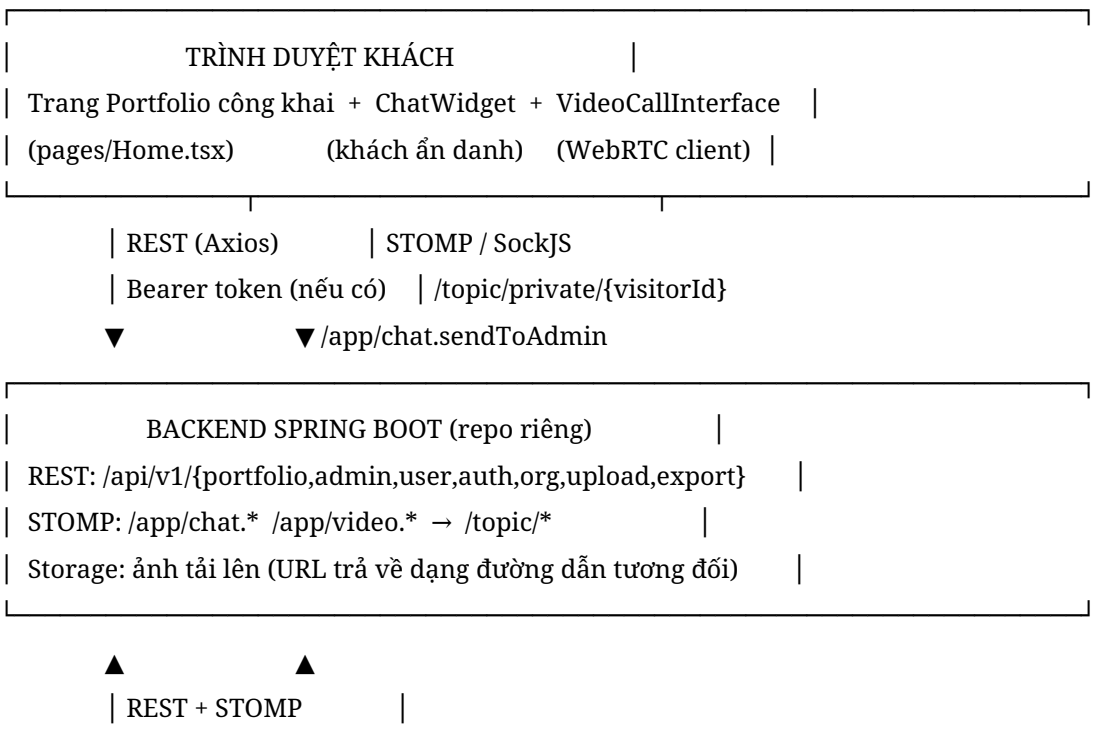
Thuộc tính	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Lớp trình bày (React)	✅	
Định tuyến, phân quyền phía client	✅	
Lớp giao tiếp REST/STOMP (client)	✅	
Đặc tả nghiệp vụ phía server		❌ (repo riêng)
Thiết kế CSDL		❌
Hạ tầng triển khai, CI/CD, monitoring		❌
Tích hợp Cloudinary (upload ảnh)	Ghi nhận điểm giao tiếp	Không đặc tả

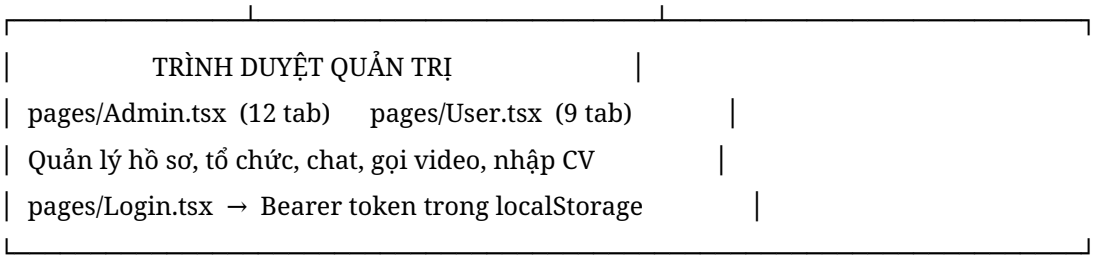
2.1.3 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Profile / Hồ sơ	Bản thông tin portfolio của một nhân sự — thực thể trung tâm của hệ thống.
Active / Published	Trạng thái hồ sơ được công khai. POST /admin/profile/{id}/activate.
Region / Vùng	Cấp 1 tổ chức (VD: Miền Bắc), mã riêng (VD: MB).
Local Org / Chi nhánh	Cấp 2, thuộc một Vùng, mã riêng (VD: HN).
Department / Phòng ban	Cấp 3, thuộc một Chi nhánh, mã riêng (VD: IT).
Visitor / Khách	Người dùng ẩn danh xem trang portfolio, có thể chat/gọi video.
CV Import	Tính năng nhập file CV (.pdf/.docx) để backend tự động sinh hồ sơ (AI parsing).

2.2 Kiến trúc tổng thể

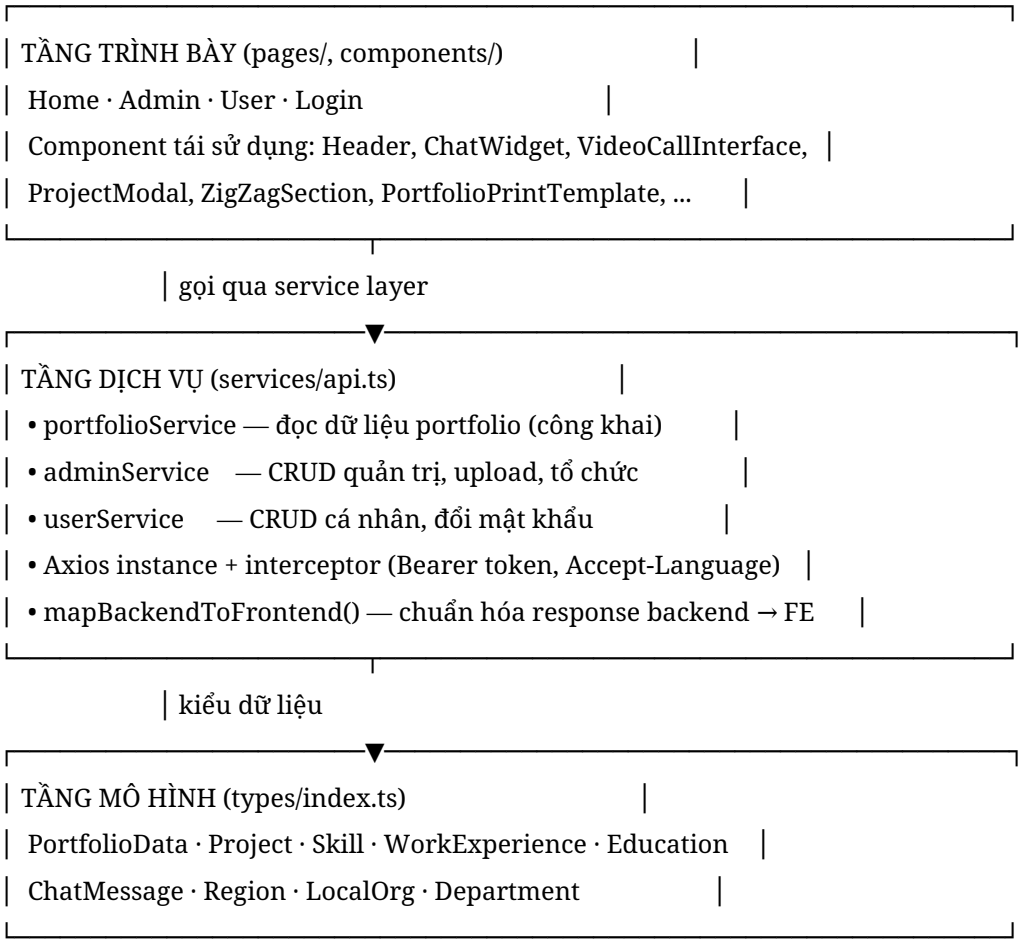
2.2.1 Sơ đồ khối hệ thống





2.2.2 Kiến trúc phần mềm phía client

Frontend dùng kiến trúc **SPA (Single Page Application)** với 3 tầng rõ rệt:



Điểm thiết kế đáng chú ý: không có state manager toàn cục (Redux/Zustand). State phân bố theo useState cục bộ trong từng trang, chuyển dữ liệu qua services/api.ts. Điều này đơn giản hóa triển khai nhưng khiến việc đồng bộ giữa các tab trong cùng trang phải gọi lại API thủ công (reloadProfileData()).

2.2.3 Bảng công nghệ

Lớp	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
UI framework	React	19.2.3	Render, hooks, StrictMode
Build tool	Vite	6.2.0	Dev server (port 3000),

Lớp	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
			build production
Ngôn ngữ	TypeScript	~5.8.2	Kiểu dữ liệu, noEmit (chỉ kiểm tra)
Routing	react-router-dom	7.11.0	HashRouter + route bảo vệ
HTTP client	axios	1.13.2	REST API, interceptor
Animation	framer-motion	12.23.26	Motion, useScroll, useSpring, variants
3D	three + @react-three/fiber + drei	0.182 / 9.5 / 10.7	Nền 3D hero (TechScene)
Realtime	@stomp/stompjs + sockjs-client	7.2.1 / 1.6.1	STOMP qua WebSocket
WebRTC	API trình duyệt (native)	—	Gọi video P2P
Icon	react-icons	5.5.0	Bộ icon Font Awesome
CSS	Tailwind CSS	(CDN + config)	Utility-first, dark mode class
In ấn	react-to-print	3.2.0	Xuất CV ra PDF
Toast	react-hot-toast	2.6.0	*(khai báo, chưa dùng)*

2.3 Cấu trúc mã nguồn

2.3.1 Cây thư mục

```
pitechlab-cv-profile/
├── App.tsx                # Định tuyến + ProtectedRoute
├── index.tsx              # Entry point, mount React
├── index.html             # Shell HTML, importmap ESM, Tailwind CDN
├── index.css              # Tailwind directives + utility 3D
├── metadata.json          # Metadata app (AI Studio)
├── package.json           # Script & dependency
├── vite.config.ts         # Cấu hình Vite, alias '@', define process.env
├── tsconfig.json          # TS config, alias '@/*'
├── tailwind.config.js     # Theme "canva-*", darkMode: 'class'
│
├── pages/
│   ├── Home.tsx      (633 dòng)  # Trang portfolio công khai
│   ├── Admin.tsx     (876 dòng)  # Bảng điều khiển quản trị
│   ├── User.tsx      (507 dòng)  # Bảng điều khiển cá nhân
│   └── Login.tsx     ( 98 dòng)  # Đăng nhập
│
├── components/
│   ├── Header.tsx          (106)  # Header + nav + đổi ngôn ngữ
│   ├── ChatWidget.tsx      (160)  # Chat khách truy cập
│   ├── VideoCallInterface.tsx  (263)  # Gọi video WebRTC
```

```
│   ├── PortfolioPrintTemplate.tsx(171) # Mẫu in CV A4
│   ├── ZigZagSection.tsx       (225)  # Danh sách dự án so le
│   ├── ProjectModal.tsx        (217)  # Modal chi tiết dự án
│   ├── TechScene.tsx           (139)  # Nền 3D hero
│   ├── ImageViewer.tsx         (143)  # Xem ảnh gallery
│   ├── CustomCursor.tsx        (114)  # Con trỏ tùy biến
│   ├── ProjectCarousel.tsx     ( 54)  # Carousel dự án (không dùng ở Home)
│   ├── TextReveal.tsx          ( 67)  # Hiệu ứng hiện chữ
│   ├── SkillFlipCard.tsx       ( 46)  # Thẻ kỹ năng lật 3D
│   ├── LanguageSwitcher.tsx    ( 55)  # *(không dùng)*
│   ├── MagneticWrapper.tsx     ( 42)  # Hiệu ứng "nam châm" theo chuột
│   ├── DarkModeSwitch.tsx      ( 40)  # Công tắc sáng/tối
│   ├── AvatarBox.tsx           ( 44)  # Avatar nghiêng 3D
│   ├── ThreeScene.tsx          ( 25)  # Sphere biến dạng (không dùng)
│   └── Avatar3D.tsx            ( 21)  # Avatar khung mềm
│
├── services/
│   └── api.ts                 (269)  # Axios + 3 service + mapper
│
├── types/
│   └── index.ts               (104)  # Interface TypeScript
│
├── utils/
│   └── translations.ts        (110)  # Bản dịch VI/EN tĩnh
│
└── docs/                     # ← Bộ tài liệu bàn giao (mới)
```

2.3.2 Quy ước đặt tên

Loại	Quy ước	Ví dụ
Component	PascalCase + .tsx	ProjectModal.tsx
Trang	PascalCase trong pages/	Home.tsx
Hook/service	camelCase	portfolioService, useTranslation
Hằng số	UPPER_SNAKE	API_BASE_URL, PAGE_SIZE
CSS class	Tailwind utility	bg-slate-900/40 backdrop-blur-xl

2.3.3 Quy ước mã nguồn đang áp dụng

- **Tiếng Anh cho tên biến/hàm**, tiếng Việt cho chuỗi hiển thị người dùng và comment.
- Comment giải thích *ý nghĩa* không phải *cú pháp*; nhiều comment được đánh dấu bằng emoji (🔥, 👇, ⚠️).
- **Alias @/** trỏ về thư mục gốc project (vite.config.ts + tsconfig.json).
- **Component không có PropTypes** — dùng interface TypeScript.

- any được dùng rộng rãi ở các vị trí dữ liệu chưa chuẩn hóa (education, publication, event).

2.4 Mô hình dữ liệu phía client

2.4.1 Thực thể chính: PortfolioData

```
interface PortfolioData {
  id?: number;
  fullName: string;
  titleVi?: string;       // Tiêu đề trang (VI) — hỗ trợ "|" để ngắt dòng
  titleEn?: string;       // Tiêu đề trang (EN)
  username?: string;      // Tên đăng nhập đã gán cho hồ sơ
  jobTitle: string;
  bio: string;
  avatarUrl: string;
  strengths?: string;
  workStyle?: string;
  contact: Contact;       // { email, github, linkedin, location, phone? }
  projects: Project[];
  skills: Skill[];
  workHistory: WorkExperience[];
  education: Education[];
  events?: any[];
  publications?: any[];
  regionName?: string;    // Tổ chức cấp 1
  localOrgName?: string;  // Tổ chức cấp 2
  departmentName?: string; // Tổ chức cấp 3
  departmentId?: number;
}
```

2.4.2 Các thực thể con

Interface	Trường chính	Ghi chú
Contact	email, github, linkedin, location, phone?	
Project	id?, title, description, imageUrl, gallery?, technologies[], demoUrl?, repoUrl?, role?, customer?	technologies là mảng string; backend trả techStack dạng chuỗi phân tách bởi dấu phẩy
Skill	id?, name, proficiency (0–100), category?	category ∈ {Backend, Frontend, Database, DevOps, Scientific}
WorkExperience	id?, company, role, startDate, endDate, description, isCurrent?	isCurrent → hiển thị “Present”
Education	id?, school, degree, year, description?	Mapper đọc e.period → year, e.startDate/e.endDate

Interface	Trường chính	Ghi chú
ChatMessage	id?, sender, content, timestamp, type	type ∈ {CHAT, JOIN, LEAVE}; thực tế còn dùng senderId, recipientId
Region	id, name, code	
LocalOrg	id, name, code, regionId, regionName	
Department	id, name, code, localOrgId, localOrgName	

2.4.3 Lớp chuẩn hóa: mapBackendToFrontend()

Điểm then chốt của lớp dịch vụ. Backend trả về tên trường **không đồng nhất** với mô hình client; hàm này ánh xạ lại:

Backend trả về	Client nhận	Ghi chú
data.userName	username	
data.contact.address	contact.location	
data.contact.phone	contact.phone	Có thể undefined
p.name || p.nameVi || p.nameEn	projects[].title	Chuỗi fallback
p.description || p.descriptionVi || p.descriptionEn	projects[].description	
p.techStack (chuỗi)	projects[].technologies[]	Tách bởi ,
p.sourceCodeUrl	projects[].repoUrl **và** sourceUrl	Nhân đôi có chủ đích
w.companyName	workHistory[].company	
w.position	workHistory[].role	
e.period	education[].year	
e.startDate, e.endDate	education[].startDate/endDate	Giữ thêm
pub.link || pub.url	publications[].url	
e.name	events[].name	

Xử lý URL ảnh — resolveImageUrl():

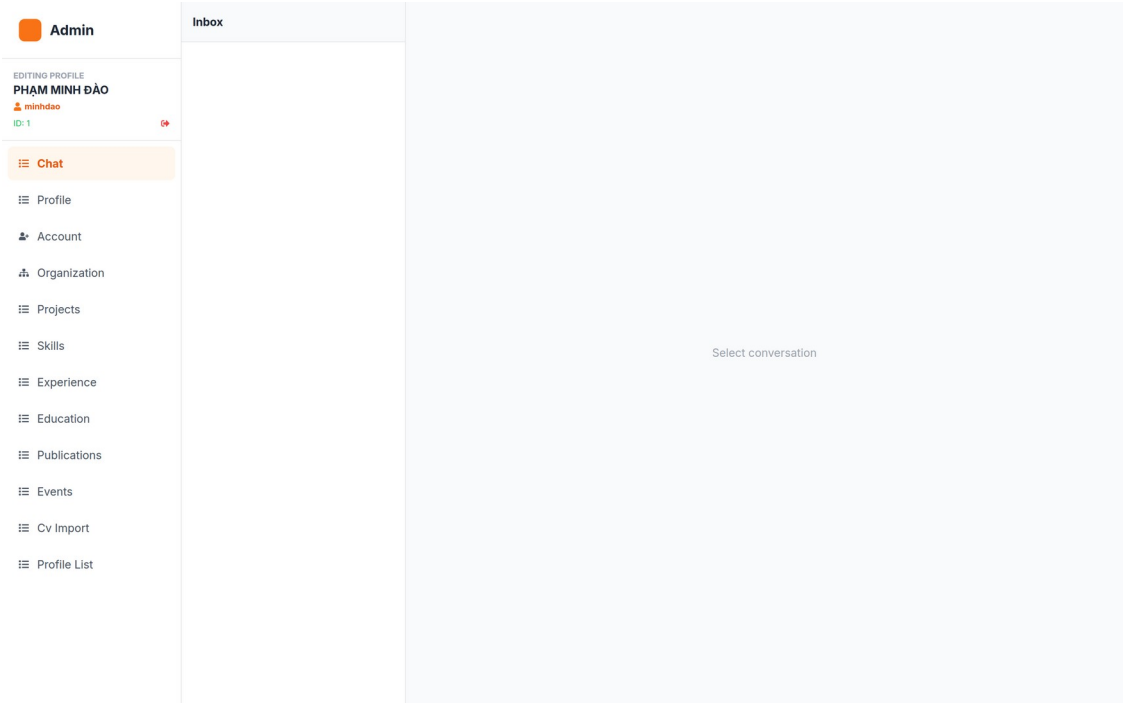
null/undefined → https://placehold.co/600x400?text=No+Image
bắt đầu "http" → giữ nguyên (URL tuyệt đối)
còn lại → ${API_BASE_URL}${"/" + path} (URL tương đối từ backend)

Giá trị mặc định khi thiếu: strengths → "Problem Solving", workStyle → "Professional", contact.location → "Unknown", workHistory.startDate → "N/A", endDate → "Present".

2.5 Mô hình phân quyền

2.5.1 Vai trò và quyền

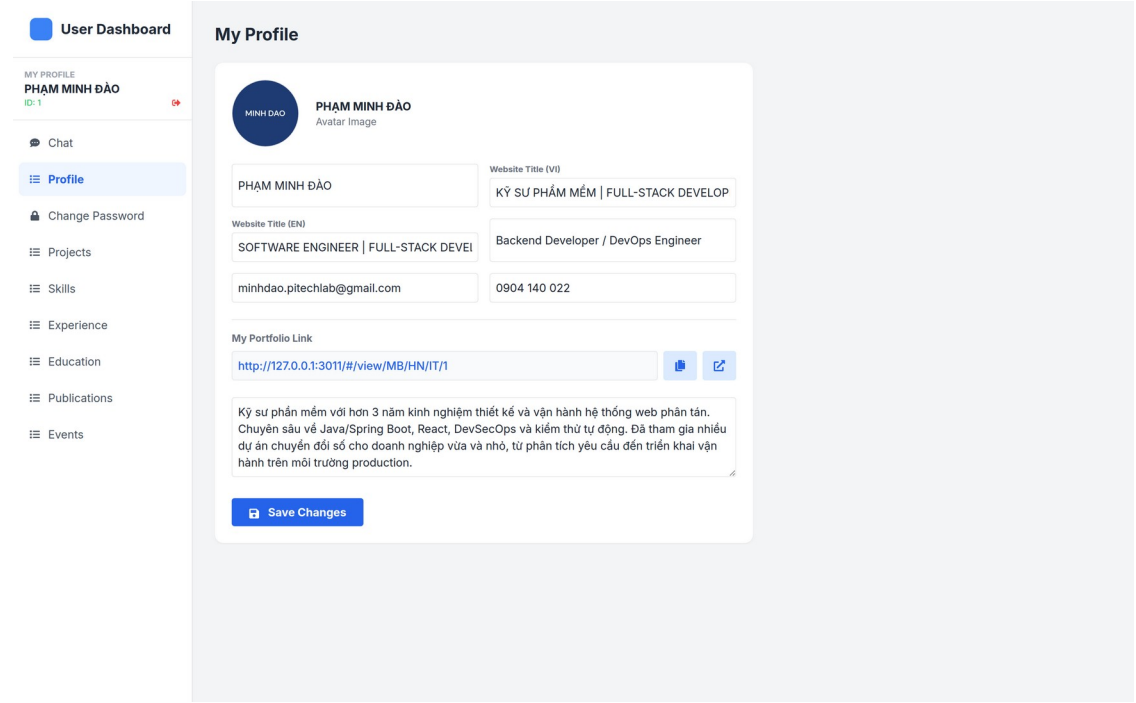
—>



Bảng điều khiển quản trị — màn hình hộp thư chat

Khung bên trái là 12 nhóm chức năng quản trị, khung bên phải hiển thị nội dung theo tab đang chọn (mặc định là Chat). Đây là nơi quản trị viên trả lời tin nhắn và tiếp nhận cuộc gọi video của khách truy cập.

—>



Bảng điều khiển người dùng — trang tự quản lý hồ sơ

Mỗi nhân sự có vùng quản lý riêng gồm 9 tab: hồ sơ, dự án, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, công bố, sự kiện, đổi mật khẩu và đăng xuất.

Vai trò	Biến role trong localStorage	Đường dẫn	Quyền
Khách ẩn danh	(không có)	/, /view/...	Xem portfolio công khai, chat, gọi video
Admin	ADMIN	/admin	Toàn quyền: CRUD hồ sơ, tổ chức, publish, quản lý chat & cuộc gọi
User	(khác ADMIN)	/user	CRUD hồ sơ **của chính mình**, đổi mật khẩu, chat, gọi video

2.5.2 Cơ chế bảo vệ route

```
// App.tsx
const ProtectedRoute = ({ children }) => {
  const token = localStorage.getItem('token');
  if (!token) return <Navigate to="/login" replace />;
  return children;
};
```

- Kiểm tra **chỉ dựa trên sự tồn tại của token** trong localStorage — không xác thực chữ ký hay hạn dùng ở phía client.
- /admin và /user đều bọc trong ProtectedRoute.

- **Lưu ý bảo mật (xem 04 — Kiểm tra & bàn giao)**: việc điều hướng sau đăng nhập dựa trên role từ response, nhưng ProtectedRoute không phân biệt ADMIN với USER. Quyền thực sự phải do backend thực thi trên mỗi endpoint — đây là ranh giới đúng, frontend chỉ là lớp tiện nghiệm.

2.5.3 Luồng đăng nhập

```
Người dùng nhập username/password
    |
    ▼
POST {API_BASE_URL}/api/v1/auth/login
    |
    ├── Thành công: response = { token, role, profileId, username, fullName }
    |     ├── localStorage.token  = token
    |     ├── localStorage.role   = role
    |     ├── localStorage.profileId = profileId  (nếu có)
    |     ├── localStorage.username  = username   (nếu có)
    |     ├── localStorage.fullName  = fullName   (nếu có)
    |     └── navigate(role === 'ADMIN' ? '/admin' : '/user')
    |
    └── Thất bại: hiển thị err.response.data.message, hoặc thông báo mặc định
```

2.5.4 Key trong localStorage

Key	Đặt bởi	Ý nghĩa
token	Login	Bearer token cho REST API
role	Login	ADMIN hoặc rỗng/khác
profileId	Login / User page	Định danh hồ sơ → dùng làm topic STOMP riêng
username, fullName	Login	Hiển thị
app_lang	Header	vi | en — ngôn ngữ giao diện
cv_visitor_id	ChatWidget	Định danh khách ẩn danh (guest-xxxxxxxxx)

'

2.6 Định tuyến

Router dùng HashRouter (URL dạng /#/...) — lựa chọn này giúp deploy static không cần cấu hình rewrite server.

Route	Màn hình	Bảo vệ	Ghi chú
/	Home	—	Hồ sơ mặc định (GET /portfolio)
/login	Login	—	
/admin	Admin	✅	
/user	User	✅	
/view/:id	Home	—	Theo định danh hồ sơ

Route	Màn hình	Bảo vệ	Ghi chú
/view/:rCode/:id	Home	—	Theo Vùng
/view/:rCode/:lCode/:id	Home	—	Theo Chi nhánh
/view/:rCode/:lCode/:dCode/:id	Home	—	Theo Phòng ban (đầy đủ)
*	→ /	—	Redirect mặc định

Luồng chọn nguồn dữ liệu trong Home.fetchData():

```
const params = [rCode, lCode, dCode].filter(Boolean);
if (id && params.length === 3) → getPortfolioByHierarchyCodes(rCode, lCode, dCode, id)
else if (id && params.length === 2) → getPortfolioByLocalOrg(rCode, lCode, id)
else if (id && params.length === 1) → getPortfolioByRegion(rCode, id)
else if (id)              → getPortfolioById(id)
else                      → getPortfolioData()  // hồ sơ mặc định
```

> **Ghi nhận bất nhất:** hai hàm getPortfolioByLocalOrg và getPortfolioByDepartment cùng gọi endpoint /view/code/{r}/{l}/{d}/{pid} — getPortfolioByDepartment hiện **không được gọi ở đâu**, và getPortfolioByLocalOrg dùng endpoint /view/{r}/{l}/{pid}. Đây là điểm cần backend xác nhận (xem 05 — Phụ lục kỹ thuật).

2.7 Luồng dữ liệu chính

2.7.1 Luồng tải trang công khai

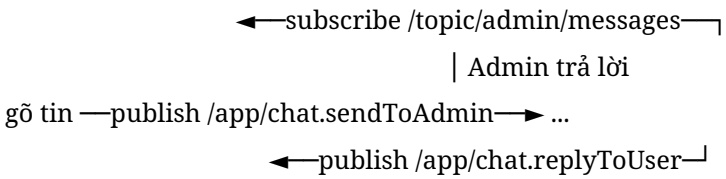
```
Mount Home
 ├─ fetchData() ──► GET /api/v1/portfolio ──► mapBackendToFrontend() ──► setData()
 ├─ connect STOMP ─► SockJS({VITE_WS_URL}) ─► subscribe /topic/public/updates
 │      └─ khi nhận "PROFILE_UPDATED" → fetchData() lại (refresh hồ sơ tự động)
 └─ lắng nghe sự kiện đổi ngôn ngữ ('storage' | 'languageChanged')
```

2.7.2 Luồng chat

```
KHÁCH (ChatWidget)          BACKEND          ADMIN (Admin.tsx)
──────────────────          ───────          ─────────────────

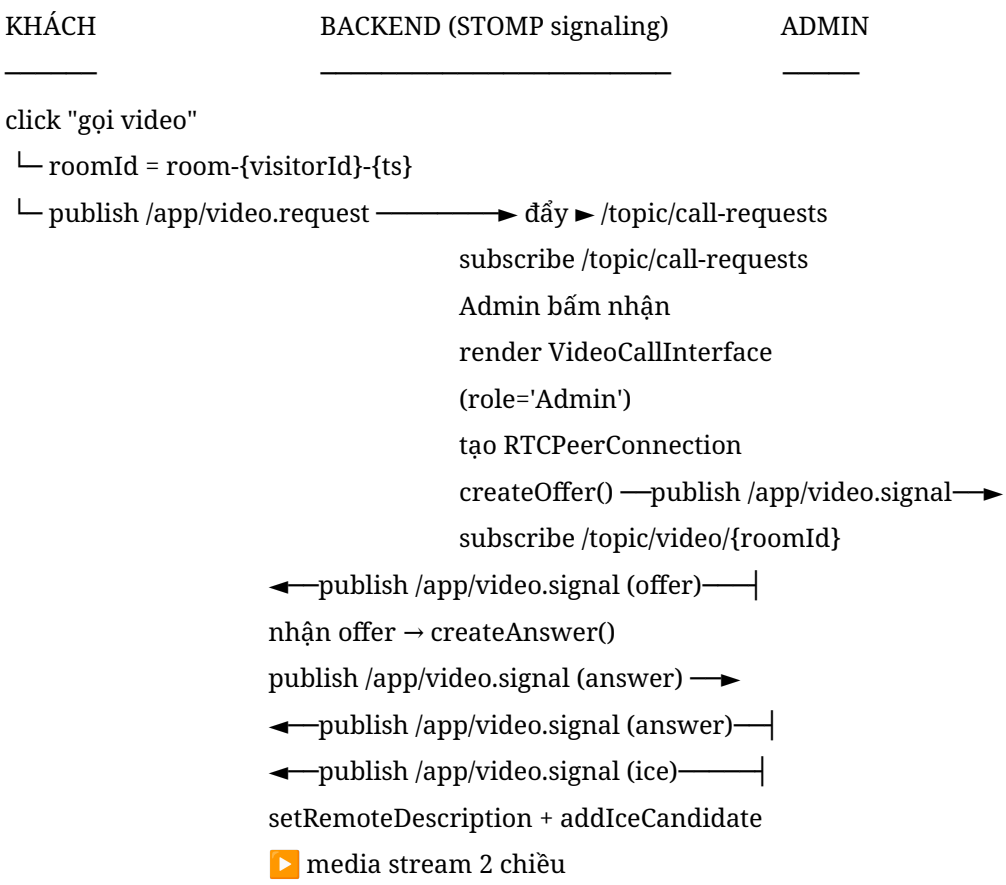
mở widget
 └─ connect STOMP
   └─ subscribe /topic/private/{visitorId}

                          ┌──────────────────────────────┐
gõ tin ──publish /app/chat.sendToAdmin──►│ đẩy tới /topic/admin/    │
                          │ messages (+ gửi ngược   │
                          │ về /topic/private/{id}) │
                          └──────────────────────────────┘
```



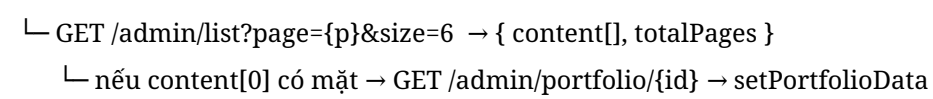
- Tin nhắn của chính mình được hiển thị **ngay lập tức** (optimistic) rồi mới gửi qua socket.
- Không có cơ chế lưu lịch sử chat phía client — portfolioService.getChatHistory() (GET /chat/history) được khai báo nhưng **không được gọi** ở đâu.

2.7.3 Luồng gọi video (WebRTC)



Đặc điểm quan trọng: - STOMP chỉ làm **kênh báo hiệu**; media đi trực tiếp P2P qua RTCPeerConnection. - STUN server: stun:stun.l.google.com:19302 — **không có TURN server**, nên hai bên cùng NAT ngăn chặn sẽ không kết nối được. - Admin là bên tạo offer (delay 1s sau khi kết nối socket), Visitor là bên trả lời. - Tín hiệu end-call kết thúc cuộc gọi ở cả hai đầu. - ICE candidate được **xếp hàng** (iceCandidatesQueue) nếu chưa có remoteDescription, sau đó nạp lại khi có answer.

2.7.4 Luồng quản lý hồ sơ (Admin)

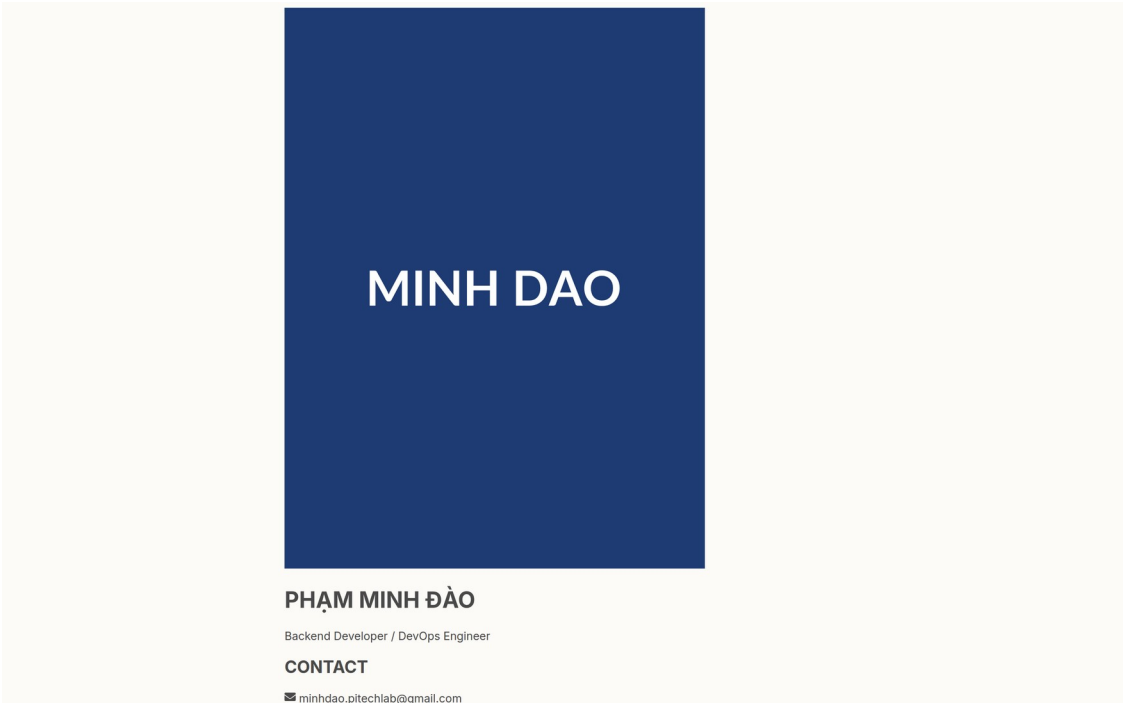


Mỗi thao tác CRUD kết thúc bằng reloadProfileData() → GET /admin/portfolio/{id} → cập nhật cả portfolioData và editingProfile.

Chốt chặn ghi trùng: các hàm saveProject/saveSkill/saveExperience/... dùng cờ isSaving để chặn nhấp đúp.

2.8 Hệ thống giao diện

–>



Trang chủ công khai của hồ sơ năng lực

> Bố cục trang chủ: vùng Hero chiếm một màn hình đầy đủ với nền cảnh 3D (three.js), khối thông tin cá nhân và dải thẻ thống kê. Bên dưới lần lượt là các section Kinh nghiệm, Dự án, Học vấn, Kỹ năng, Công bố, Sự kiện và Chân trang.

2.8.1 Design token (Tailwind)

Token	Giá trị	Dùng ở
canva-bg	#FDFBF7	Nền trang (Eggshell)
canva-paper	#FFFFFF	Nền thẻ
canva-primary	#E6BAA3	Cam pastel — nhấn mạnh
canva-secondary	#B5EAD7	Xanh mint
canva-accent	#C7CEEA	Tím nhạt
canva-text	#4A4A4A	Chữ chính (Charcoal)
canva-gray	#888888	Chữ phụ
shadow-soft	0 4px 20px rgba(0,0,0,.05)	Đổ bóng mềm

Token	Giá trị	Dùng ở
Font	Inter (300–800)	Toàn hệ thống

Bất nhất cần lưu ý: bảng màu canva-* khai báo trong tailwind.config.js **không được sử dụng** trong mã. Thực tế toàn bộ giao diện dùng bảng màu **cyan/orange/slate** mặc định của Tailwind. Ngoài ra index.html lại nạp Tailwind qua **CDN** với một bảng config riêng (chỉ khai báo canva-*) — cơ chế này **ghi đè** các utility do build sinh ra, gây rủi ro hiển thị. Chi tiết ở tài liệu 04.

2.8.2 Chủ đề sáng / tối

- Cơ chế: class `dark` trên `<html>` (Tailwind `darkMode: 'class'`).
- `Home.tsx` giữ state `isDark` và gọi `document.documentElement.classList.toggle('dark')`.
- **Không lưu trạng thái** — reload trang trở lại sáng.
- `Header` nhận `DarkModeSwitch` qua prop `children` (React children pattern), hiển thị ở cả desktop và mobile.

2.8.3 Hiệu ứng chuyển động

Kỹ thuật	Framer Motion	Thành phần
Scroll progress	useScroll + useSpring	Thanh gradient trên đỉnh trang
Parallax hero	useTransform(scrollYProgress)	y, opacity của hero
Stagger list	variants + staggerChildren	Section học vấn, kỹ năng, thành tựu
Hover nâng	whileHover={{ y: -5 }}	Thẻ dự án, thẻ kỹ năng
Magnetic button	useMotionValue + useSpring	MagneticWrapper (nút tải CV, icon mạng xã hội)
Flip 3D	rotateY + perspective-1000	SkillFlipCard
Drag	motion.div drag	Cửa sổ video local (kéo di chuyển)

2.8.4 Nền 3D

`TechScene.tsx` dùng `@react-three/fiber`: - `Canvas` + `Float` + `Icosahedron` (tinh thể) + `ContactShadows` + `Environment`. - Crystal xoay theo thời gian (`useFrame`), nghiêng theo vị trí chuột — **giảm nhạy cảm xuống 0.1 khi màn hình < 768px** để tránh chóng mặt trên mobile. - Theme: tối → vàng `#FFD166` kim loại cao; sáng → trắng `#f1f5f9`. - Environment preset = city (dark) / studio (light) — **tải asset từ CDN ngoài**.

2.9 Đa ngôn ngữ

2.9.1 Cơ chế

Yếu tố	Chi tiết
Nguồn	utils/translations.ts — object translations.vi và translations.en
Hàm truy vấn	getTranslation("sections.journey") — chia theo ., fallback về vi, cuối cùng trả về chính key

Yếu tố	Chi tiết
Hook	useTranslation() → { t, lang }
Lưu trạng thái	localStorage.app_lang (vi | en)
Đổi ngôn ngữ	Header.changeLanguage() → ghi localStorage → **window.location.reload()**
Thông báo đồng bộ	Sự kiện storage và languageChanged trên window

2.9.2 Phạm vi dịch

Đã dịch (8 nhóm): hero, sections (6 mục), projects, navigation (4 mục), stats (5 mục), footer (3 mục).

Chưa dịch (vẫn tiếng Việt cố định): nhãn nút Xem thêm, chuỗi Hiển thị {x} / {y} kinh nghiệm, nhãn tab Admin/User, toàn bộ nội dung form nhập liệu, nhãn "PITECH LAB / INNOTECH SOLUTIONS", số điện thoại 0904 140 022 (hard-code).

Ngoài ra: titleVi / titleEn của hồ sơ là nội dung *do người dùng nhập*, tách dòng bằng ký tự |:

"XIN CHÀO | CÁC BẠN" → dòng 1: "XIN CHÀO", dòng 2: "CÁC BẠN"

2.10 Xuất CV (In ấn)

Đặc điểm	Giá trị
Thư viện	react-to-print → useReactToPrint({ contentRef })
Nguồn in	<PortfolioPrintTemplate ref={printRef} data={data} /> — render trong
Kích thước	210mm × 297mm (A4 dọc)
Bố cục	Header tối (avatar tròn 160px + tên + chức danh) → lưới 12 cột: sidebar 4 (CONTACT, MY SKILLS, EDUCATION) + nội dung 8 (ABOUT ME, WORK EXPERIENCE, KEY PROJECTS)
Chốt vỡ trang	pageBreakInside: 'avoid' trên từng khối nội dung
Tên file	${fullName}_Portfolio
Ảnh lỗi	onError → https://via.placeholder.com/200?text=Profile

> **Ghi nhận:** portfolioService.downloadCV() mở GET /api/v1/export/cv-data bằng window.open — **hàm này không được gọi ở bất kỳ đâu**; nút tải CV trên trang dùng cơ chế in phía client. Cần backend xác nhận endpoint /export/cv-data có tồn tại và còn cần dùng không.

2.11 Khả năng bảo mật của phía client

Cơ chế	Trạng thái	Ghi chú
Gửi Authorization: Bearer qua interceptor Axios	✅	Tự động cho mọi request
Gửi Accept-Language theo app_lang	✅	Backend dùng để trả nội dung đa ngôn

Cơ chế	Trạng thái	Ghi chú
		ngữ
Bảo vệ route phía client	⚠️	Chỉ kiểm tra sự tồn tại của token
Phân quyền theo vai trò	⚠️	ProtectedRoute không phân biệt ADMIN/USER
Token trong localStorage	⚠️	Truy xây tấn XSS
Không có refresh token / hết hạn	❌	Token hết hạn → 401 → không có xử lý tập trung
XSS từ nội dung người dùng	⚠️	description render trực tiếp, không sanitize
Logout	✅	localStorage.clear()
Rate limit / chống spam chat	❌	Phụ thuộc backend
Xác thực file tải lên	❌	accept=".pdf,.docx" chỉ ở phía client

Chi tiết đầy đủ và đề xuất khắc phục: 04 — Kiểm tra & bàn giao.

2.12 Tổng kết

Hệ thống có **cấu trúc rõ ràng, phân tách trách nhiệm tốt** giữa trang / service / kiểu dữ liệu, và đã triển khai trọn vẹn hai tính năng khó nhất của một sản phẩm portfolio: **chat realtime** và **gọi video WebRTC**. Phần cần cải thiện tập trung vào **quản lý trạng thái đăng nhập**, **an toàn dữ liệu phía client**, **tính nhất quán giữa hai nguồn cấu hình Tailwind**, và **dọn dẹp các hàm/tính năng còn treo**.

Hạng mục	Đánh giá
Kiến trúc & tổ chức mã	Tốt
Tính năng nghiệp vụ	Đầy đủ, sâu
Realtime & WebRTC	Tốt, cần bổ sung TURN
Quản lý trạng thái / đăng nhập	Yếu
An toàn phía client	Cần cải thiện
Tính nhất quán cấu hình	Cần chuẩn hóa
Độ bao phủ kiểm thử	Chưa có (0 test)

Tiếp theo: 02 — Đặc tả chức năng

3 02 — ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

> **Hệ thống:** PITECH LAB — Dynamic Portfolio **Phạm vi:** Đặc tả hành vi quan sát được từ phía frontend (React 19 + Vite 6) **Quy ước:** Mỗi tác vụ ghi rõ **Kích hoạt → Xử lý → Kết quả → Lỗi**

3.1 Danh mục tác vụ người dùng

#	Tác vụ	Vai trò	Màn hình	Mức độ ưu tiên
UC-01	Xem trang portfolio công khai	Khách	Home	Cao
UC-02	Xem hồ sơ theo đường dẫn tổ chức	Khách	Home	Cao
UC-03	Chuyển đổi ngôn ngữ VI/EN	Tất cả	Home	Trung bình
UC-04	Bật/tắt chế độ tối	Tất cả	Home	Thấp
UC-05	Tải CV (in ra PDF)	Khách	Home	Cao
UC-06	Xem chi tiết dự án	Khách	Home	Cao
UC-07	Gửi tin nhắn cho quản trị	Khách	ChatWidget	Cao
UC-08	Yêu cầu gọi video	Khách	ChatWidget	Cao
UC-09	Đăng nhập	Admin/User	Login	Cao
UC-10	Quản lý danh sách hồ sơ (duyệt/xóa/kích hoạt)	Admin	Admin	Cao
UC-11	Chỉnh sửa thông tin chung của hồ sơ	Admin	Admin	Cao
UC-12	Tạo tài khoản đăng nhập cho hồ sơ	Admin	Admin	Cao
UC-13	Quản lý cây tổ chức 3 cấp	Admin	Admin	Cao
UC-14	Gán hồ sơ vào đơn vị tổ chức	Admin	Admin	Cao
UC-15	CRUD dự án / kỹ năng / kinh nghiệm / học vấn / công bố / thành tựu	Admin	Admin	Cao
UC-16	Nhập CV bằng AI	Admin	Admin	Trung bình
UC-17	Trả lời chat khách	Admin	Admin	Cao
UC-18	Nhận & trả lời cuộc gọi video	Admin	Admin	Cao
UC-19	Quản lý hồ sơ cá nhân	User	User	Cao
UC-20	Đổi mật khẩu	User	User	Trung bình
UC-21	Xem liên kết chia sẻ hồ sơ	User	User	Trung bình

3.2 Phân tích vai trò (Persona)

3.2.1 Khách truy cập (Visitor)

- **Mục tiêu:** Tìm hiểu năng lực của một nhân sự PITECH LAB qua đường dẫn được chia sẻ.
- **Đặc điểm:** Không đăng nhập. Có thể là ứng viên, khách hàng, đối tác.
- **Nhu cầu:** Xem nhanh thông tin, xem dự án, tải CV, liên hệ trực tiếp.
- **Ràng buộc:** Không có token ⇒ không xem được hồ sơ chưa kích hoạt (quy định phía backend).

3.2.2 Quản trị viên (Admin)

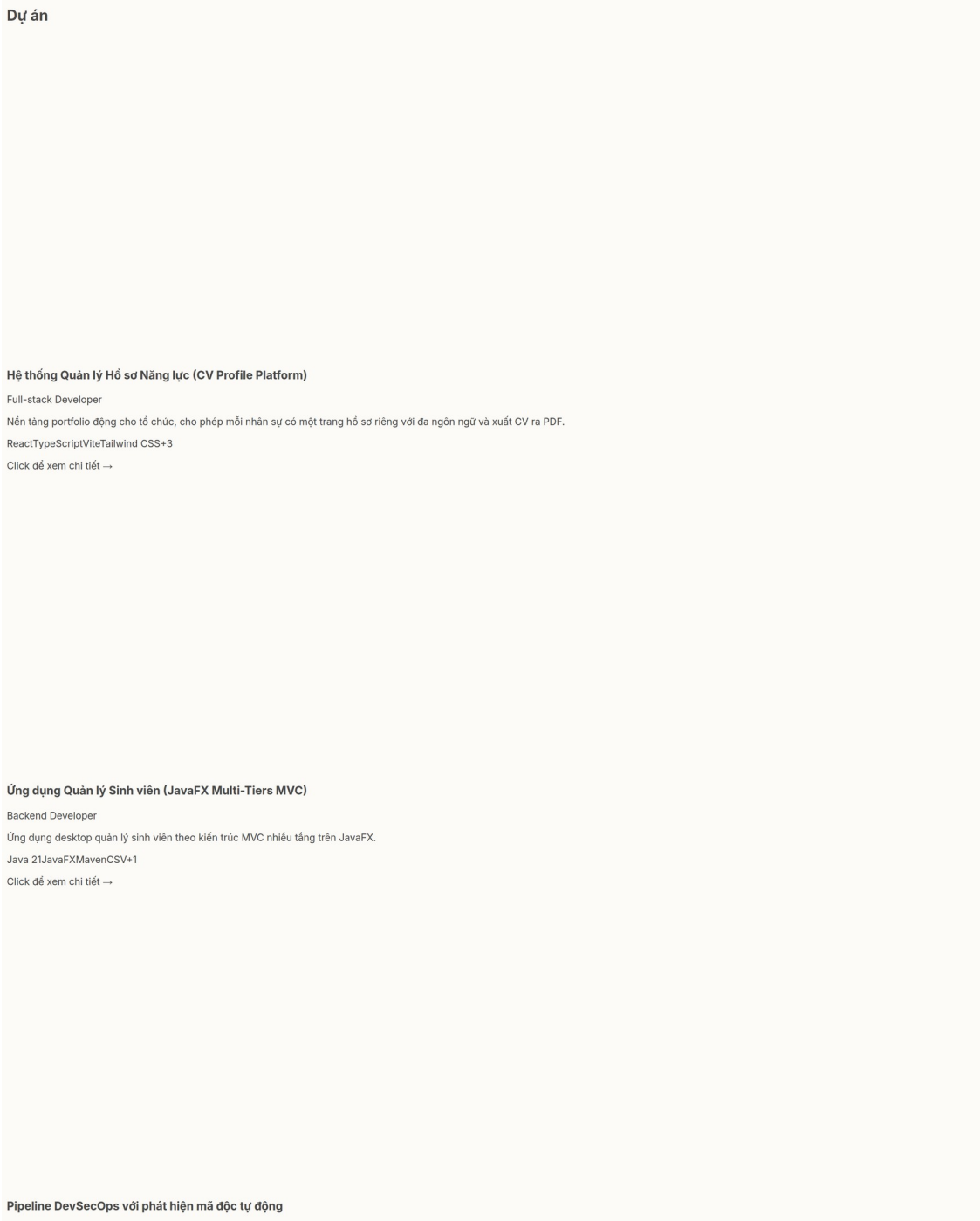
- **Mục tiêu:** Quản lý toàn bộ dữ liệu hồ sơ và tổ chức; hỗ trợ khách truy cập.
- **Đặc điểm:** Được backend cấp `role` = ADMIN.
- **Nhu cầu:** Nhập liệu nhanh, duyệt hồ sơ, phân công đơn vị, trả lời chat/gọi video.
- **Công cụ chính:** 12 tab trong `pages/Admin.tsx`.

3.2.3 Nhân sự (User)

- **Mục tiêu:** Tự quản lý hồ sơ của mình.
- **Đặc điểm:** Được Admin tạo tài khoản gắn với `profileId`.
- **Nhu cầu:** Cập nhật dự án/kỹ năng, xem link chia sẻ, đổi mật khẩu.
- **Công cụ chính:** 9 tab trong `pages/User.tsx`.

3.3 Đặc tả màn hình công khai (pages/Home.tsx)

—>



Section Dự án trên trang công khai

Lưới thẻ dự án hiển thị ảnh đại diện, tên, mô tả rút gọn và danh sách công nghệ. Nhấn vào thẻ sẽ mở modal chi tiết.

3.3.1 Cấu trúc trang

#	Section	id	Điều kiện hiển thị	Nội dung
1	Hero	hero	Luôn	Avatar, logo nguyên tử, họ tên, chức danh, Expertise (4 kỹ năng đầu), Focus Areas (6 kinh nghiệm đầu), số điện thoại, email, nút tải CV, 3 thẻ thống kê
2	Lộ trình nghề nghiệp	experience	workHistory.length > 0	Timeline dọc, mở rộng dần (5 → +5)
3	Dự án	projects	projects.length > 0	ZigZagSection so le, mở rộng dần (3 → +3)
4	Học vấn	education	education.length > 0	Lưới 2 cột, thẻ bo tròn
5	Kỹ năng	skills	skills.length > 0	Lưới 3 cột, thanh tiến trình proficiency%
6	Nghiên cứu	publications	publications.length > 0	Nền tối, danh sách công bố + nút mở URL
7	Thành tựu	events	events.length > 0	Lưới 3 cột, icon FaAward
8	Footer	—	Luôn	Câu kết nối, icon GitHub/Linkedin/Email, bản quyền

3.3.2 UC-01 — Xem trang portfolio công khai

Kích hoạt: Người dùng mở / hoặc /view/....

Xử lý: 1. Home khởi tạo state: loading=true, error=false, lang từ localStorage.app_lang. 2. useEffect gọi fetchData() và mở kết nối STOMP. 3. fetchData() chọn nguồn dữ liệu theo số tham số URL (xem bảng ở 01 — mục 6). 4. Response được chuẩn hóa qua mapBackendToFrontend() rồi setData(). 5. setLoading(false).

Kết quả: - Thành công: render đầy đủ 8 section theo điều kiện dữ liệu. - Đang tải: màn hình "System Booting…" với icon terminal nhấp nháy. - Lỗi: dòng chữ **"Connection Error / Invalid Profile URL"** màu đỏ.

Điều kiện biên: - data = null → coi như lỗi, hiển thị thông báo trên. - Một section thiếu dữ liệu → **bị ẩn hoàn toàn**, không hiện thông báo "chưa có dữ liệu".

3.3.3 UC-02 — Xem hồ sơ theo đường dẫn tổ chức

Định dạng URL:

https://<host>/#/view/<rCode>/<lCode>/<dCode>/<profileId> ← đầy đủ 3 cấp
https://<host>/#/view/<rCode>/<lCode>/<profileId> ← 2 cấp

https://<host>/#/view/<rCode>/<profileId> ← 1 cấp

https://<host>/#/view/<profileId> ← không mã tổ chức

Quy tắc chọn endpoint (theo số mã tổ chức có trong URL):

Số mã	Service được gọi	Endpoint
3	getPortfolioByHierarchyCodes	GET /view/code/{r}/{l}/{d}/{pid}
2	getPortfolioByLocalOrg	GET /view/{r}/{l}/{pid}
1	getPortfolioByRegion	GET /view/{r}/{pid}
0 (có id)	getPortfolioById	GET /admin/portfolio/{id}
0 (không id)	getPortfolioData	GET /portfolio

Kết quả: Trang hiển thị hồ sơ tương ứng; phần "Hành trình nghề nghiệp" và các section khác dùng chung bộ dữ liệu của hồ sơ đó.

3.3.4 UC-03 — Chuyển đổi ngôn ngữ

Bước	Hành vi
Kích hoạt	Bấm cờ VI/EN trong Header (desktop) hoặc nút VI/EN trong menu mobile
Xử lý	changeLanguage(newLang): nếu ngôn ngữ hiện tại bằng → không làm gì; ghi localStorage.app_lang = newLang; **window.location.reload()**
Kết quả	Toàn trang tải lại, hiển thị theo ngôn ngữ mới

Lưu ý hành vi: - Đổi ngôn ngữ **ghi đè toàn bộ localStorage?** Không — chỉ ghi đè key app_lang, các key khác giữ nguyên. - Home và Header đều lắng nghe sự kiện storage và languageChanged để đồng bộ mà không cần reload. - getTranslation() fallback về tiếng Việt nếu key không tồn tại trong ngôn ngữ đang chọn.

Nội dung đa ngôn ngữ còn thiếu: nhãn "Xem thêm", chuỗi đếm kinh nghiệm, toàn bộ nhãn form nhập liệu, nhãn tab quản trị, số điện thoại hard-code — **vẫn hiển thị tiếng Việt ở cả hai chế độ**.

3.3.5 UC-04 — Chế độ sáng/tối

Bước	Hành vi
Kích hoạt	Bấm công tắc DarkModeSwitch trong Header
Xử lý	toggleDark(): đảo state isDark; document.documentElement.classList.toggle('dark')
Kết quả	Toàn trang đổi theme; chuyển động màu 700ms; nền chuyển bg-slate-50 ↔ bg-black
Giới hạn	**Không lưu trạng thái** — reload trang → về chế độ sáng

3.3.6 UC-05 — Tải CV

Kích hoạt: Bấm nút "DOWNLOAD CV" trong Hero.

Xử lý: 1. handlePrint() từ useReactToPrint({ contentRef: printRef, documentTitle:${fullName}_Portfolio}). 2. Trình duyệt mở hộp thoại in; người dùng chọn "Save as PDF". 3. Nội dung in lấy từ <PortfolioPrintTemplate> (render trong).

Cấu trúc bản in (A4 210×297mm):

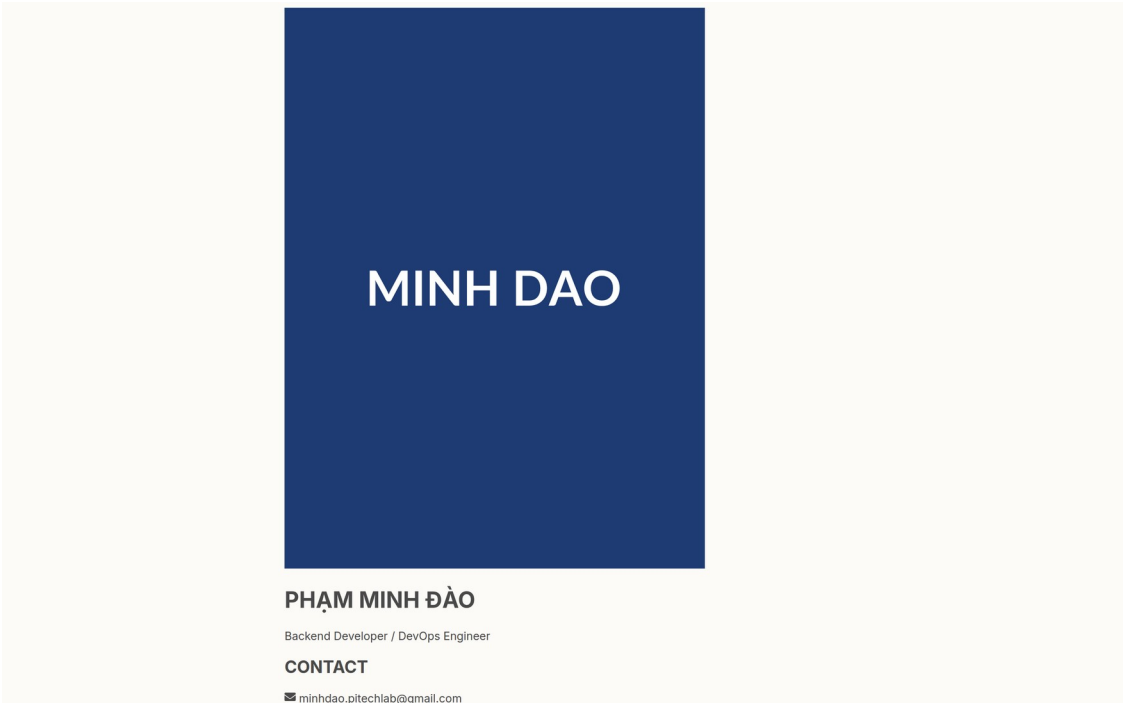
Vùng	Nội dung
Header (nền #1A1A1A)	Avatar tròn 160px, họ tên (uppercase 5xl), chức danh (cam, viền 0.2em)
Sidebar trái (4/12, nền #F8F9FA)	**CONTACT** (email, điện thoại, địa chỉ) · **MY SKILLS** (tên + % + thanh tiến trình) · **EDUCATION** (bậc học, trường, năm)
Nội dung phải (8/12)	**ABOUT ME** (bio, in nghiêng) · **WORK EXPERIENCE** (vai trò, thời gian, công ty, mô tả) · **KEY PROJECTS** (tiêu đề, vai trò, mô tả)
Footer	Dòng bản quyền

Quy tắc bố cục: pageBreakInside: 'avoid' trên từng khối — tránh cắt đôi một mục. WebkitPrintColorAdjust: 'exact' để giữ màu nền khi in.

Lỗi: nếu avatarUrl lỗi → thay bằng https://via.placeholder.com/200?text=Profile.

3.3.7 UC-06 — Xem chi tiết dự án

–>



Modal chi tiết dự án

Modal hiển thị đầy đủ mô tả, vai trò đảm nhiệm, khách hàng, công nghệ sử dụng và liên kết tới mã nguồn / bản demo. Đóng bằng phím Esc hoặc nút ×.

Bước	Hành vi
Kích hoạt	Bấm thẻ dự án trong ZigZagSection
Xử lý	handleProjectClick(project) → setSelectedProject() + setIsModalOpen(true); render ProjectModal
Nội dung modal	Tiêu đề, mô tả (tự tách thành gạch đầu dòng theo \n, hoặc theo . nếu > 200 ký tự), vai trò, khách hàng, công nghệ (thẻ), link mã nguồn, link demo, ảnh gallery
Đóng	Bấm nút đóng, bấm ngoài vùng modal, hoặc nhấn **Esc** (đăng ký keydown khi modal mở)
Hiệu ứng	document.body.style.overflow = 'hidden' khi mở → 'unset' khi đóng

Hiển thị dự án (luyên tiếp): ZigZagSection hiển thị visibleCount dự án đầu (mặc định 3). Nút "Xem thêm ↓" tăng thêm 3 mỗi lần. Mô tả ngắn hiển thị lấy câu đầu tiên (≤120 ký tự), nếu câu đầu dài hơn thì cắt 120 ký tự + "…".

3.4 Đặc tả Chat (components/ChatWidget.tsx)

3.4.1 UC-07 — Gửi tin nhắn cho quản trị

Kích hoạt: Khách bấm nút tròn góc phải dưới để mở widget.

Xử lý chi tiết:

Bước	Mô tả
1	useEffect khởi tạo định danh: đọc localStorage.cv_visitor_id; nếu chưa có → tạo guest- + 9 ký tự ngẫu nhiên base36 và lưu lại
2	visitorName = Guest {4 ký tự cuối của visitorId}
3	Khi widget mở → connect(): tạo SockJS tới VITE_WS_URL, reconnectDelay: 5000
4	Subscribe /topic/private/{visitorId} — nhận tin nhắn trả lời từ Admin
5	Người dùng gõ và nhấn Enter → sendMessage()
6	Đóng gói: { sender: visitorName, senderId: visitorId, content, type: 'CHAT', timestamp: localeTimeString }
7	Publish /app/chat.sendToAdmin
8	**Hiển thị ngay lập tức** tin nhắn của mình vào danh sách (không chờ server)
9	Xóa nội dung ô nhập

Kết quả: - Tin của mình: nền cam, căn phải, góc dưới phải bo. - Tin của Admin: nền trắng, căn trái, góc dưới trái bo. - Danh sách tự cuộn xuống cuối (scrollIntoView mượt) khi có tin mới. - Không có tin nào → "Xin chào! Bạn cần giúp gì?".

Xử lý lỗi: - Chưa mở widget → gửi bị chặn (!stompClientRef.current → return). - Nội dung rỗng hoặc chỉ khoảng trắng → bị chặn. - Mất kết nối → STOMP tự thử lại sau 5 giây.

Giới hạn đã biết: - Không lưu lịch sử chat — reload trang là mất. - Không có phân trang hay tải thêm. - Không có trạng thái "đã nhận" / "đã đọc". - Không có rate limit phía client.

3.4.2 Trạng thái và hành vi giao diện

Trạng thái	Hiển thị
Đóng	Nút tròn cam góc phải dưới, icon bình luận
Mở	Cửa sổ 320×450px, header cam "Hỗ trợ trực tuyến" + ID khách (8 ký tự đầu) + nút gọi video
Đang gọi video	Cửa sổ chat ẩn, VideoCallInterface chiếm toàn màn hình

3.5 Đặc tả gọi video (components/VideoCallInterface.tsx)

3.5.1 UC-08 / UC-18 — Gọi video

Kích hoạt: - *Khách:* bấm nút camera trên header widget chat. - *Admin:* nhận thông báo cuộc gọi đến ở góc phải trên → bấm nút nhận (icon FaVideo).

Xử lý:

Bước	Mô tả
1	Khách tạo roomId = room-{visitorId}-{timestamp} và publish /app/video.request với { roomId, visitorName }
2	Backend đẩy tới /topic/call-requests (Admin) và /topic/call-requests/{profileId} (User)
3	Khi render, startCall() gọi navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true })
4	Tạo RTCPeerConnection với STUN stun:stun.l.google.com:19302
5	Thêm mọi track của stream vào peer connection
6	connectSocket() — SockJS tới VITE_WS_URL, subscribe /topic/video/{roomId}
7	**Admin** (bên gọi): sau 1 giây → createOffer() → publish /app/video.signal
8	**Khách** (bên nhận): nhận offer → setRemoteDescription → createAnswer() → publish answer
9	Trao đổi ice-candidate hai chiều; candidate đến sớm được xếp hàng và nạp lại sau khi có remoteDescription
10	ontrack gán event.streams[0] vào <video> từ xa

Định dạng tín hiệu STOMP (/app/video.signal):

```
{
  "type": "offer" | "answer" | "ice-candidate" | "end-call",
  "data": { ... },
  "from": "Admin" | "Visitor",
  "roomId": "room-xxx-1234567890"
}
```

Bộ lọc phía nhận: if (signal.from !== userRole) handleSignal(signal) — mỗi bên bỏ qua tín hiệu do chính mình phát.

Kết thúc cuộc gọi: bấm nút đỏ → publish tín hiệu end-call → cả hai bên gọi onEndCall() → đóng giao diện.

Giao diện:

Thành phần	Mô tả
Màn hình chính	Video từ xa, object-contain, nền #111827
Overlay chờ	Vòng quay spinner + trạng thái ("Initializing…", "Accessing Camera…", "Connected", "Camera Error", "Failed")
Video local	Khung 144×208 (mobile) / 224×320 (desktop), **kéo di chuyển được** bằng drag, lật gương scale-x-[-1], nhãn "Bạn"
Đồng hồ	Góc trái trên, đếm giây, định dạng m:ss
Nút phóng to/thu nhỏ	Góc phải trên, đổi giữa chế độ toàn màn hình và viền
Thanh điều khiển	Giữa dưới: mic (toggle), kết thúc (đỏ, 64×64), camera (toggle)

Xử lý lỗi:

Tình huống	Hành vi
Khách từ chối quyền camera/mic	getUserMedia ném lỗi → setStatus('Camera Error'), giao diện hiển thị lỗi
Không có thiết bị	Tương tự — Camera Error
Kết nối thất bại	pc.onconnectionstatechange → setStatus('Failed')
Thoát component	cleanup(): deactivate STOMP, **dừng mọi track media**, đóng peer connection

Giới hạn quan trọng: - **Không có TURN server** → hai bên cùng NAT ngăn chặn (mạng công ty, mạng di động) sẽ không kết nối được. - Chỉ STUN công cộng của Google — phụ thuộc dịch vụ bên thứ ba. - Không có giao thức chấp nhận/từ chối phía trước; Admin phải bấm nhận thủ công. - Admin tạo offer sau delay cố định 1 giây — nếu Admin vào muộn hơn, tín hiệu có thể bị mất. - Không có mã hóa bắt buộc ngoài DTLS-SRTP mặc định của WebRTC (đã có sẵn).

3.6 Đặc tả đăng nhập (pages/Login.tsx)

3.6.1 UC-09 — Đăng nhập

Kích hoạt: Truy cập /login (tự động khi truy cập /admin hoặc /user mà không có token).

Xử lý:

POST {API_BASE_URL}/api/v1/auth/login
Body: { username, password }

Khi thành công:

Hành động	Điều kiện
localStorage.token = token	luôn
localStorage.role = role	luôn
localStorage.profileId = profileId	profileId có giá trị
localStorage.username = username	username có giá trị
localStorage.fullName = fullName	fullName có giá trị
Điều hướng /admin	role === 'ADMIN'
Điều hướng /user	ngược lại

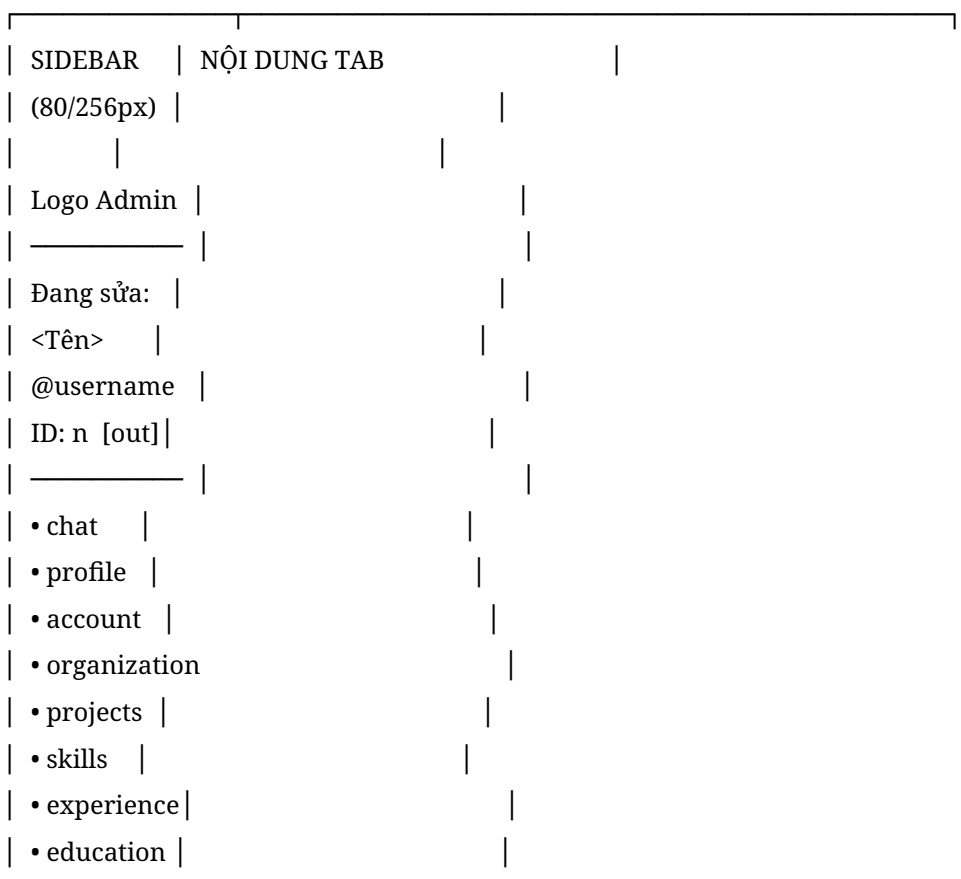
Khi thất bại: - Hiển thị khối đỏ: err.response?.data?.message hoặc *"Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại thông tin."* - Giữ nguyên tên đăng nhập và mật khẩu trên form (không tự xóa).

Giao diện: thẻ trắng 448px tối đa, nền xám, tiêu đề "Đăng nhập hệ thống", 2 ô nhập có nhãn, nút xanh "Đăng nhập" full-width.

Ghi chận: Login.tsx dùng axios trực tiếp, **không** qua instance có interceptor — nên request login không có header Accept-Language và không có token.

3.7 Đặc tả bảng điều khiển Admin (pages/Admin.tsx)

3.7.1 Bố cục

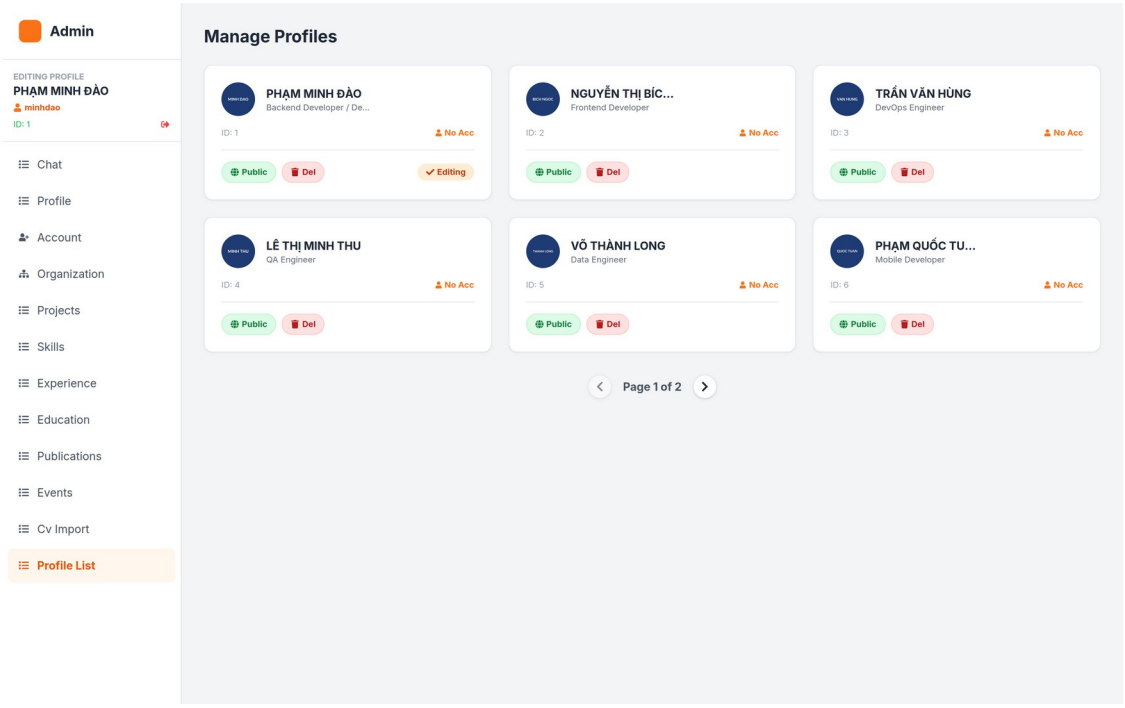


| • publications |
| • events |
| • cv-import |
| • profile-list |

Sidebar thu gọn còn 80px ở màn hình hẹp; nhãn tab chỉ hiện từ breakpoint md.

3.7.2 Các tab

—>



Tab Profile List — danh sách hồ sơ nhân sự

> Quản trị viên công khai (Public) hoặc xóa (Del) hồ sơ; dữ liệu phân trang với tham số page/size, mặc định 6 bản ghi mỗi trang.

3.7.2.1 Tab chat (mặc định)

UC-17 — Trả lời chat khách.

Bước	Hành vi
1	connectSocket() — subscribe /topic/admin/messages và /topic/call-requests
2	Tin nhắn đến → handleIncomingMessage() → tạo/cập nhật ChatSession trong chatSessions
3	unreadCount tăng trừ khi đang xem đúng phiên đó **và** đang ở tab chat
4	Chọn phiên → hiển thị lịch sử, tin của Admin căn phải nền xanh, tin khách căn trái nền trắng
5	Gõ trả lời → publish /app/chat.replyToUser với { sender:

Bước	Hành vi
	'Admin', senderId: 'admin', recipientId, content, type: 'CHAT', timestamp }
6	Tin vừa gửi hiển thị ngay (optimistic)

Hiển thị danh sách phiên: avatar tròn, tên khách, tin nhắn cuối cùng (truncate). Phiên đang chọn nền cam nhạt.

3.7.2.2 Tab profile — UC-11

Sửa thông tin chung của hồ sơ đang chọn.

Trường	Nguồn	Ghi chú
Ảnh đại diện	Upload file → adminService.uploadImage()	Overlay spinner khi đang tải; nút "Change" hiện khi hover
Họ tên	fullName	
Tiêu đề trang (VI)	titleVi	Gợi ý: dùng | để ngắt dòng
Tiêu đề trang (EN)	titleEn	
Chức danh	jobTitle	
Email	contact.email	Cập nhật lồng vào contact
Điện thoại	contact.phone	Cập nhật lồng vào contact
Tiểu sử	bio	Textarea 4 dòng

Lưu: saveProfile() → adminService.updateProfile(editingProfile) → PUT /admin/profile → thông báo thành công → reloadProfileData().

Hạn chế: strengths, workStyle, github, linkedin, location **không có ô nhập** ở tab này — dù API có trả về.

3.7.2.3 Tab account — UC-12

Hai chế độ, tự chuyển theo trạng thái hồ sơ:

Chế độ	Điều kiện	Nội dung
Tạo tài khoản	portfolioData.username rỗng	Ô nhập username + mật khẩu + xác nhận; nút xanh "Register Account"
Đổi mật khẩu	portfolioData.username có giá trị	Username hiển thị read-only (ghi chú: *Username cannot be changed*), 2 ô mật khẩu; nút cam "Update Password"

Luồng tạo tài khoản:

POST /api/v1/auth/register
Body: { profileId, fullName, username, password }
Header: Authorization: Bearer {token}

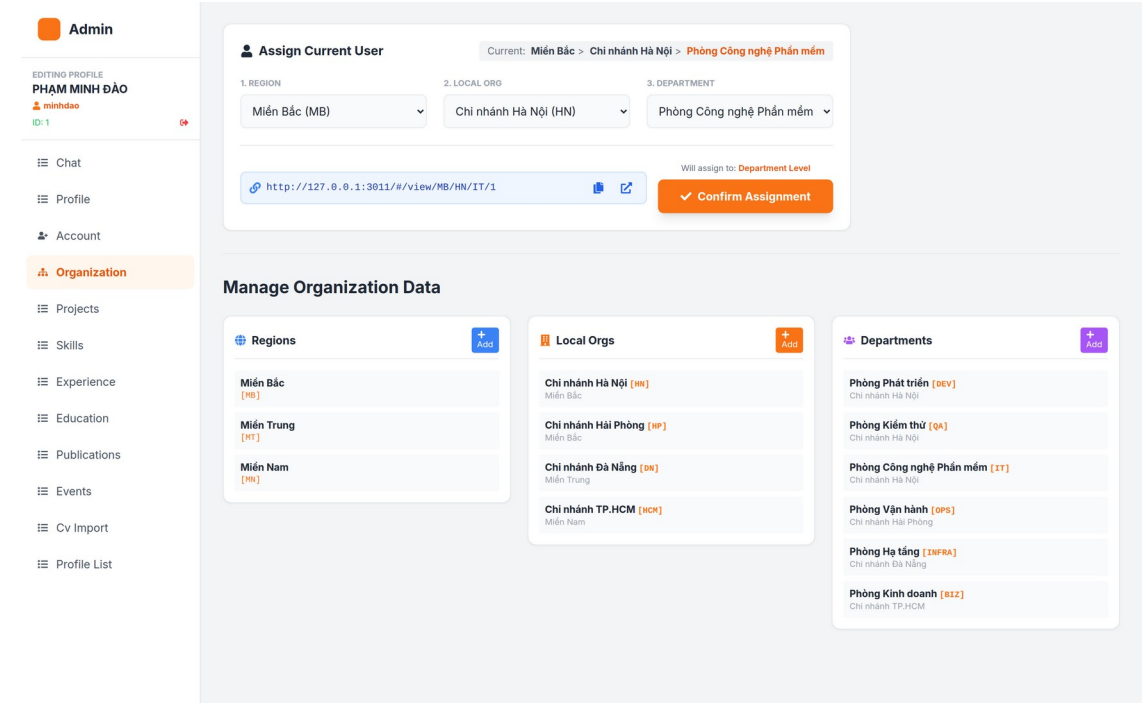
- Kiểm tra trước: mật khẩu ≠ xác nhận → cảnh báo, dừng. Username rỗng → cảnh báo, dừng. portfolioData.id rỗng → cảnh báo, dừng.

- Thành công → thông báo ✅ Đã tạo tài khoản cho profile: {tên} → reloadProfileData() → chuyển sang chế độ "đổi mật khẩu".
- Thất bại → thông báo lỗi từ server.

Hạn chế: chế độ "đổi mật khẩu" **chưa được nối API** — hiện chỉ hiện thông báo *"Tính năng đổi mật khẩu user khác cần API Backend hỗ trợ!"*. Nút (Dev: Switch Mode) cho phép ép chuyển chế độ thủ công.

3.7.2.4 Tab organization — UC-13, UC-14

–>



Tab Organization — cây tổ chức ba cấp

> Quản lý độc lập ba cấp: Vùng → Chi nhánh → Phòng ban. Khi gán hồ sơ vào phòng ban, ứng dụng sinh tự động đường dẫn chia sẻ theo mã vùng/mã chi nhánh/mã phòng ban.

Gồm 2 phần.

(a) Gán hồ sơ vào tổ chức:

```
┌─ Gán hồ sơ hiện tại ──────────────────────────────────────┐
│ 1. Vùng (Region)    2. Chi nhánh (Local Org)   3. Phòng ban (Dept)  │
│ [select, bắt buộc]  [select, cần Vùng]         [select, cần Chi nhánh] │
│                                                                    │
│ Link chia sẻ: [http://host/#/view/MB/HN/IT/12] [copy] [mở]  │
│ Sẽ gán tới: Department Level                                       │
```

```
| [✔️ Xác nhận gán]                                                
```

Đặc tính	Mô tả
Lỗi	alert('Error saving {loại}') / alert('Error')

Chi tiết từng loại:

Loại	Trường nhập	Ghi chú
Project	title, role, customer, technologies (chuỗi, tách ,), imageUrl (upload), repoUrl, description	Có thêm demoUrl, gallery trong model nhưng **không có ô nhập**
Skill	name, category (select: Backend/Frontend/Database/DevOps/ Scientific), proficiency (số 0–100)	
Experience	company, role, startDate (date), endDate (date), description	Checkbox "Present" → isCurrent=true và khóa ô endDate
Education	schoolName, degree, startDate, endDate, description	Model client dùng school/year, form dùng schoolName — **xem UC-19 ghi chú**
Publication	title, publisher, releaseDate (date), url	
Event	name, role, date, description, imageUrl (upload)	

Upload ảnh: POST /upload (multipart/form-data) → trả về URL → gán vào avatarUrl / imageUrl tương ứng.

3.7.2.6 Tab cv-import — UC-16

Kích hoạt: Chọn file .pdf hoặc .docx.

Xử lý: 1. confirm("Importing CV creates a NEW profile. Continue?") — hủy thì dừng. 2. setLoadingImport(true) → hiển thị spinner + "AI Processing…". 3. POST /admin/import-cv (multipart). 4. Thành công → thông báo ✅ CV Imported successfully! → về trang 0 → tải lại danh sách → chuyển sang tab profile-list. 5. Thất bại → ❌ Import failed!.

Ràng buộc: accept=".pdf,.docx" chỉ ràng buộc phía trình duyệt; server phải tự kiểm tra lại.

3.7.2.7 Tab profile-list — UC-10

Danh sách hồ sơ, phân trang 6 bản ghi/trang.

Thành phần	Hành vi
Thẻ hồ sơ	Avatar 48px, họ tên (truncate 150px), chức danh, ID: n, username (cam, hoặc "No Acc")
Bấm thẻ	handleSwitchProfile(id) → tải hồ sơ → chuyển sang tab profile
Nút **Public**	POST /admin/profile/{id}/activate → hồ sơ công khai (có xác nhận)
Nút **Del**	DELETE /admin/profile/{id} (xác nhận, cảnh báo "không thể hoàn tác") → tải lại danh sách
Nhãn **Editing**	Hiện trên thẻ đang được sửa
Phân trang	Nút trước/sau, "Page {n} of {m}", nút bị vô hiệu ở biên

Tải danh sách: GET /admin/list?page={p}&size=6 → { content: [], totalPages }. Trang đầu tiên tự tải hồ sơ đầu tiên vào form chỉnh sửa.

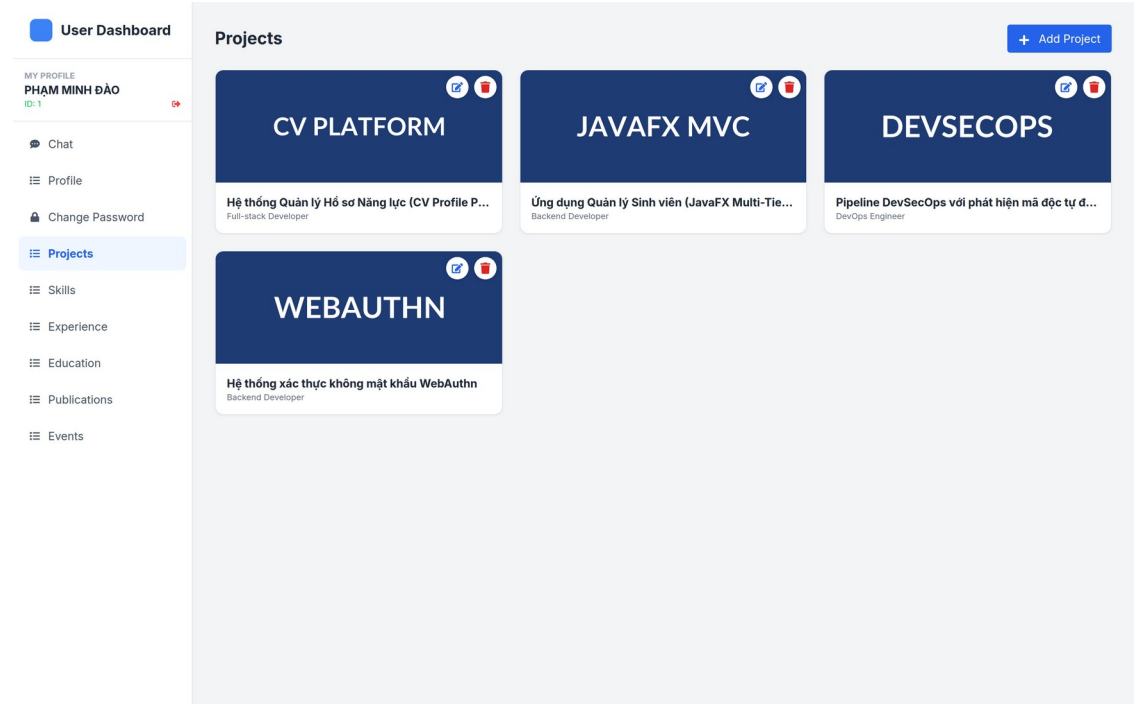
3.8 Đặc tả bảng điều khiển User (pages/User.tsx)

3.8.1 Khác biệt so với Admin

Tiêu chí	Admin	User
Tab	12 (gồm chat, organization, cv-import, profile-list)	9 (chat, profile, change-password, + 6 CRUD)
Dữ liệu	Quản lý **mọi** hồ sơ	Chỉ hồ sơ của chính mình
API đọc	/admin/*	/user/profile
API ghi	/admin/* (kèm profileId)	/user/* (tự suy ra từ token)
Quản lý tổ chức	Có (CRUD 3 cấp + gán)	Không (chỉ đọc để sinh link)
Nhập CV	Có	Không
Đổi mật khẩu	Không (chưa nối API)	**Có, đã nối API**
Màu chủ đạo	Cam	Xanh dương

3.8.2 UC-19 — Quản lý hồ sơ cá nhân

–>



Tab Projects trong trang người dùng

Nhân sự tự thêm, sửa, xóa dự án của mình mà không cần quản trị viên can thiệp.

Tải dữ liệu: GET /user/profile. Response có thể là **mảng** → lấy phần tử đầu tiên; hoặc là object → dùng trực tiếp. Lưu profileId vào localStorage.

Tab profile: - Sửa họ tên, tiêu đề VI/EN, chức danh, email, điện thoại, tiểu sử, ảnh đại diện. - **Riêng biệt từ Admin:** có ô nhập "Website Title (VI)/(EN)" với placeholder giải thích cú pháp |. - **Khu vực liên kết chia sẻ:** hiển thị link (read-only, nền xám nhạt) + nút sao chép + nút mở tab mới.

Link chia sẻ (logic khác Admin): dò từ departmentId lên localOrgId rồi regionId; nếu tìm đủ 3 cấp → link đầy đủ, ngược lại → {origin}/#/view/{profileId}.

Các tab CRUD: cùng bộ trường với Admin, nhưng gọi userService.* (không truyền profileId — backend tự xác định từ token).

3.8.3 UC-20 — Đổi mật khẩu

POST /api/v1/auth/change-password
Body: { currentPassword, newPassword, confirmPassword }
Header: Authorization: Bearer {token}

- Kiểm tra newPassword !== confirmPassword → cảnh báo "Mật khẩu xác nhận không khớp!" và dừng.
- Thành công → thông báo "Đổi mật khẩu thành công!" → xóa 3 ô nhập.
- Thất bại → thông báo lỗi từ server.

3.8.4 Chat của User

- Subscribe /topic/private/{profileId} (profileId lấy từ localStorage).
- Subscribe /topic/call-requests/{profileId}.
- Gửi: publish /app/chat.replyToUser với senderId = portfolioData.id.
- **Nút gọi video** trên header phiên chat → tạo roomId = call-{profileId}-{visitorId}-{timestamp} → mở VideoCallInterface với vai trò User.
- **Có ô tìm kiếm** trong danh sách phiên (không có chức năng — chỉ là UI).

> **Bất nhất phát hiện:** khi User nhận cuộc gọi qua /topic/call-requests/{profileId}, roomId do khách tạo có dạng room-..., nhưng khi User chủ động bấm gọi, roomId lại có dạng call-.... Hai quy ước khác nhau — cần backend xác nhận có xử lý được cả hai hay không.

3.9 Quy tắc nghiệp vụ tổng hợp

3.9.1 Quy tắc về dữ liệu

#	Quy tắc
BR-01	Hồ sơ chỉ hiển thị công khai khi backend đánh dấu active.
BR-02	Mỗi hồ sơ gắn **tối đa một** vị trí tổ chức; cấp sâu nhất được ưu tiên.

#	Quy tắc
BR-03	Mã tổ chức (code) phải duy nhất trong phạm vi cấp của nó.
BR-04	proficiency của kỹ năng là số nguyên 0–100, hiển thị dạng phần trăm.
BR-05	isCurrent = true → hiển thị "Present" thay cho endDate.
BR-06	Tiêu đề trang dùng | làm dấu phân cách dòng; không có | → hiển thị 1 dòng.
BR-07	technologies lưu dạng chuỗi phân tách bởi dấu phẩy; client tách và trim.
BR-08	teamMembers nhận cả mảng hoặc chuỗi phân tách dấu phẩy.
BR-09	Mỗi hồ sơ có **nhiều nhất một tài khoản** đăng nhập (username).

3.9.2 Quy tắc về phân quyền

#	Quy tắc
BR-10	role = ADMIN → toàn quyền trên /api/v1/admin/**.
BR-11	Tài khoản USER → chỉ được sửa hồ sơ của chính mình.
BR-12	Thêm/Xóa hồ sơ → chỉ Admin.
BR-13	Quản lý cây tổ chức → chỉ Admin.
BR-14	Gán hồ sơ vào tổ chức → chỉ Admin.
BR-15	Import CV → chỉ Admin.
BR-16	Xem hồ sơ công khai → không cần token.

Quy tắc BR-10 đến BR-16 phải được thực thi ở backend. Frontend chỉ ẩn/hiện nút — không phải rào chắn bảo mật.

3.9.3 Quy tắc realtime

#	Quy tắc
BR-17	Mọi tin nhắn chat mang senderId để định tuyến về đúng người nhận.
BR-18	Tin nhắn gửi tới Admin đi qua /app/chat.sendToAdmin; tin trả lời qua /app/chat.replyToUser.
BR-19	Topic theo người dùng: /topic/private/{id}; Admin dùng topic tổng /topic/admin/messages.
BR-20	Khi hồ sơ được cập nhật, backend phát /topic/public/updates với nội dung PROFILE_UPDATED → trang công khai tự tải lại.
BR-21	Tín hiệu video gắn roomId; mỗi bên bỏ qua tín hiệu do chính mình phát (from === userRole).

3.10 Ma trận truy vết tác vụ ↔ mã nguồn

Tác vụ	Hàm xử lý	Tệp
UC-01	Home.fetchData()	pages/Home.tsx
UC-02	Home.fetchData() (nhánh theo params.length)	pages/Home.tsx
UC-03	Header.changeLanguage()	components/Header.tsx

Tác vụ	Hàm xử lý	Tệp
UC-04	Home.toggleDark()	pages/Home.tsx
UC-05	Home.handlePrint()	pages/Home.tsx
UC-06	ZigZagSection.handleProjectClick()	components/ZigZagSection.tsx
UC-07	ChatWidget.sendMessage()	components/ChatWidget.tsx
UC-08	ChatWidget.startVideoCall()	components/ChatWidget.tsx
UC-09	Login.handleLogin()	pages/Login.tsx
UC-10	Admin.handleDeleteProfile/ handleActivateProfile/ handleSwitchProfile	pages/Admin.tsx
UC-11	Admin.saveProfile()	pages/Admin.tsx
UC-12	Admin.handleAccountAction()	pages/Admin.tsx
UC-13	Admin.saveRegion/saveLocal/ saveDept	pages/Admin.tsx
UC-14	Admin.handleAssignOrg()	pages/Admin.tsx
UC-15	Admin.save{Project,Skill,Experience, Education,Publication,Event}	pages/Admin.tsx
UC-16	Admin.handleImportCV()	pages/Admin.tsx
UC-17	Admin.sendReply()	pages/Admin.tsx
UC-18	Admin (nhận cuộc gọi) + VideoCallInterface.startCall()	pages/Admin.tsx, components/VideoCallInterface.tsx
UC-19	User.saveProfile(), User.save{...}	pages/User.tsx
UC-20	User.handleChangePassword()	pages/User.tsx
UC-21	User.generateShareLink()	pages/User.tsx

3.11 Bảng theo dõi yêu cầu thay đổi

ID	Yêu cầu	Trạng thái	Ghi chú
CR-01	Đổi mật khẩu từ tab account của Admin	❌ Chưa làm	Cần API backend
CR-02	Nhập liên kết GitHub/Linkedin tại UI	❌ Chưa có ô nhập	API có trả về
CR-03	Nhập demoUrl, gallery cho dự án	❌ Chưa có ô nhập	Model có sẵn
CR-04	Lưu lịch sử chat	❌ Chưa làm	getChatHistory() đã khai báo, chưa gọi
CR-05	Tải CV từ endpoint /export/cv-data	❌ Chưa dùng	downloadCV() đã khai báo, chưa gọi
CR-06	Xóa bộ lọc / sắp xếp danh sách hồ sơ	❌ Chưa có	Chỉ có phân trang
CR-07	Nhớ trạng thái chế độ tối	❌ Chưa làm	
CR-08	Đa ngôn ngữ cho toàn bộ nhãn	❌ Chỉ một phần	
CR-09	Tìm kiếm phiên chat (User)	❌ Chỉ có UI	Ô tìm kiếm không có handler
CR-10	Kiểm thử tự động	❌ Chưa có	0 test trong repo

Tiếp theo: 03 — Hướng dẫn cài đặt & sử dụng

4 03 — HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG

Hệ thống: PITECH LAB — Dynamic Portfolio **Dành cho:** Người cài đặt, người vận hành, lập trình viên mới tiếp nhận

---

4.1 Yêu cầu hệ thống

4.1.1 Phần mềm bắt buộc

Phần mềm	Phiên bản tối thiểu	Phiên bản khuyến nghị	Ghi chú
Node.js	≥ 18.0.0	20.x hoặc 22.x	three và @react-three/* cần Node ≥ 18
npm	≥ 9.0	10.x	Hoặc dùng pnpm / yarn
Trình duyệt	Chrome/Edge/Firefox bản mới nhất	Chrome ≥ 110	Cần hỗ trợ WebRTC, ES2022
Backend API	—	—	Xem mục 3

4.1.2 Kiểm tra môi trường

```
node -v   # v18.0.0 trở lên
npm -v    # v9.0.0 trở lên
```

4.1.3 Yêu cầu phía trình duyệt

Tính năng	Yêu cầu
Gọi video	Cần HTTPS **hoặc** localhost (trình duyệt chặn getUserMedia trên HTTP thường)
Chat realtime	WebSocket/SockJS tới backend — cần firewall cho phép
Nền 3D	WebGL — hầu hết GPU tích hợp đều đạt
In CV	Trình duyệt hỗ trợ hộp thoại in (không dùng được ở chế độ ẩn danh trên mobile)

'

4.2 Cài đặt

4.2.1 Lấy mã nguồn

```
git clone https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile.git
cd pitechlab-cv-profile
```

4.2.2 Cài dependencies

```
npm install
```

Kết quả mong đợi: thêm ~180 package, không có lỗi ERESOLVE.

Cảnh báo EBADENGINE. Package camera-controls@3.1.2 (kéo về bởi @react-three/drei) yêu cầu node >= 22.0.0 và npm >= 10.5.1. Với Node 20 hoặc npm 9, npm sẽ in cảnh báo — **đây chỉ là cảnh báo, không chặn cài đặt**. Xem mục 8.1 để xử lý.

4.2.3 Kiểm tra cài đặt

```
npm run build    # phải kết thúc với "✓built in Xs"
```

4.3 Cấu hình backend

4.3.1 Biến môi trường

Tạo file .env.local ở thư mục gốc:

```
# .env.local
VITE_API_URL=https://api.pitechlab.vn
VITE_WS_URL=https://api.pitechlab.vn/ws
```

4.3.2 Bảng biến môi trường

Biến	Bắt buộc	Mặc định khi thiếu	Dùng ở
VITE_API_URL	✅	http://localhost:8080	Gốc REST API. services/api.ts, pages/Home.tsx, pages/Login.tsx, pages/User.tsx, pages/Admin.tsx
VITE_WS_URL	✅	*(không có mặc định → lỗi)*	Địa chỉ SockJS. components/ChatWidget.tsx, components/VideoCallInterface.tsx, pages/User.tsx, pages/Admin.tsx

Lưu ý: Home.tsx dùng ${API_BASE_URL}/ws cho SockJS, còn các trang khác dùng VITE_WS_URL. Trong môi trường thật, **hai giá trị này phải trỏ về cùng một endpoint SockJS**. Nếu VITE_WS_URL = https://api/ws thì Home sẽ dùng https://api/ws — khớp. Hãy đặt VITE_WS_URL trùng với <API_BASE_URL>/ws.

4.3.3 Quy ước URL đầy đủ

Mục đích	URL
REST API	{VITE_API_URL}/api/v1/...
SockJS (khuyến nghị)	{VITE_API_URL}/ws
Ảnh tải lên	{VITE_API_URL}{đường dẫn tương đối do backend trả về}

4.3.4 Danh mục endpoint backend phải cung cấp

Đây là **danh mục phụ thuộc** để backend đối chiếu — không phải đặc tả thiết kế backend.

Nhóm đọc dữ liệu portfolio (công khai):

Method	Đường dẫn	Dùng bởi
GET	/api/v1/portfolio	Home (hồ sơ mặc định)
GET	/api/v1/admin/portfolio/{id}	Home (/view/{id}), Admin
GET	/api/v1/view/{rCode}/{pid}	Home (2 tham số)
GET	/api/v1/view/code/{r}/{l}/{d}/{pid}	Home (3 tham số)

Nhóm quản trị:

Method	Đường dẫn
GET	/api/v1/admin/list?page={p}&size=6
PUT	/api/v1/admin/profile
DELETE	/api/v1/admin/profile/{id}
POST	/api/v1/admin/profile/{id}/activate
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/projects[/{id}]
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/skills[/{id}]
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/experiences[/{id}]
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/educations[/{id}]
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/publications[/{id}]
POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/events[/{id}]
GET	/api/v1/admin/projects/{id} *(đã khai báo, chưa gọi)*

Nhóm tổ chức:

Method	Đường dẫn
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/org/regions[/{id}]
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/org/locals[/{id}]
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/org/departments[/{id}]

Nhóm người dùng:

Method	Đường dẫn
GET	/api/v1/user/profile
PUT	/api/v1/user/profile
GET/PUT/DELETE	/api/v1/user/{projects,skills,experiences,educations,publications,events}[/{id}]
POST	/api/v1/user/import-cv *(đã khai báo, chưa gọi)*

Nhóm xác thực & tệp:

Method	Đường dẫn
POST	/api/v1/auth/login
POST	/api/v1/auth/register
POST	/api/v1/auth/change-password
POST	/api/v1/upload *(multipart)*

Method	Đường dẫn
POST	/api/v1/admin/import-cv *(multipart)*
GET	/api/v1/export/cv-data *(đã khai báo, chưa gọi)*
GET	/api/v1/chat/history *(đã khai báo, chưa gọi)*

4.4 Chạy ứng dụng

4.4.1 Chế độ phát triển

```
npm run dev
```

Mục	Giá trị
Địa chỉ	http://localhost:3000
Host	0.0.0.0 (truy cập được từ máy khác trong mạng nội bộ)
Port khác	npm run dev -- --port 4000
Tự reload	Có (HMR)

4.4.2 Build production

```
npm run build    # sinh thư mục dist/
npm run preview  # xem trước bản build, mặc định port 4173
```

4.4.3 Cấu trúc thư mục dist/

```
dist/
├── index.html
└── assets/
    ├── index-<hash>.js     (~1,6 MB → ~460 KB gzip)
    └── index-<hash>.css    (~0,24 KB)
```

4.4.4 Các script có sẵn

Script	Lệnh	Tác dụng
dev	vite	Dev server + HMR
build	vite build	Build production vào dist/
preview	vite preview	Phục vụ bản build cục bộ

> **Không có script test, lint, format.** Xem mục 8.5.

4.5 Triển khai

4.5.1 Yêu cầu máy chủ

Mục	Yêu cầu
Loại	Static hosting (Nginx, Caddy, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, GitHub Pages)
Node.js trên máy chủ	Không cần ở runtime — chỉ cần lúc build

Mục	Yêu cầu
Backend	Phải chạy riêng, frontend gọi qua HTTPS
CORS	Backend phải cho phép origin của frontend

4.5.2 Quy trình triển khai

```
# 1. Cài dependency (máy build hoặc CI)
npm ci

# 2. Tạo file biến môi trường cho production
cat > .env.production << 'EOF'
VITE_API_URL=https://api.pitechlab.vn
VITE_WS_URL=https://api.pitechlab.vn/ws
EOF

# 3. Build
npm run build

# 4. Đưa nội dung dist/ lên máy chủ
```

> .env.production **không** nằm trong .gitignore (chỉ .env.local và .env.*.local bị chặn). Hãy chắc chắn file này không được commit — hoặc dùng .env.production.local để an toàn hơn.

4.5.3 Cấu hình Nginx mẫu

```
server {
  listen 443 ssl;
  server_name cv.pitechlab.vn;

  root /var/www/pitechlab-cv/dist;
  index index.html;

  # Bắt buộc: SPA dùng HashRouter, file build có tên hash
  location /assets/ {
    expires 1y;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
  }

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
```

```
  }
}
```

> Vì dùng HashRouter, các đường dẫn có dạng /#/view/MB/HN/IT/12 — phần sau # **không** được gửi lên máy chủ. Vì vậy try_files không bắt buộc, nhưng vẫn nên giữ để an toàn.

4.5.4 Biến môi trường trong CI/CD

Vite **chỉ đọc biến môi trường lúc build**, không phải lúc runtime. Mỗi môi trường cần một lần build riêng:

```yaml
# Ví dụ GitHub Actions
- name: Build
  run: npm run build
  env:
    VITE_API_URL: ${{ secrets.API_URL }}
    VITE_WS_URL: ${{ secrets.WS_URL }}
```

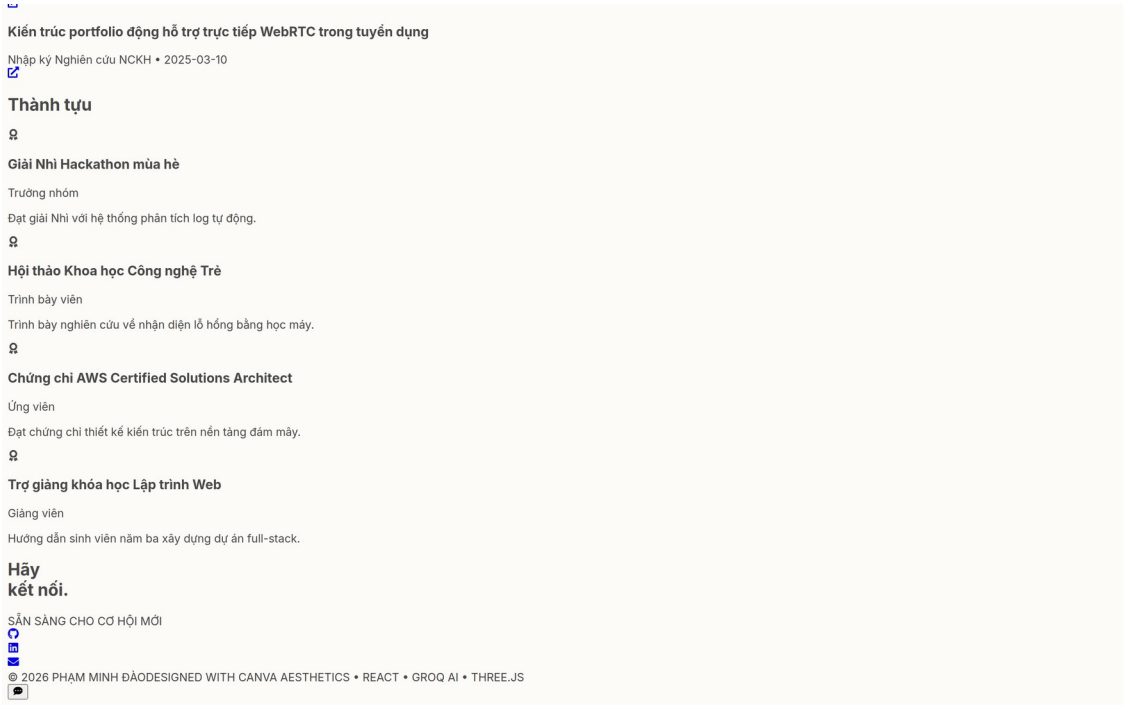
4.5.5 Kiểm tra sau khi triển khai

√ Trang chủ tải được, hiển thị "System Booting..." rồi nội dung
√ Đăng nhập được bằng tài khoản thật
√ Vào /admin hiển thị danh sách hồ sơ
√ Mở widget chat, gửi tin — không báo lỗi trong console
√ Bấm "DOWNLOAD CV" — hiện hộp thoại in
√ Trang không báo lỗi CORS trong tab Console

4.6 Hướng dẫn sử dụng theo vai trò

4.6.1 Khách truy cập

—>



Chân trang trang chủ — nơi đặt thông tin liên hệ

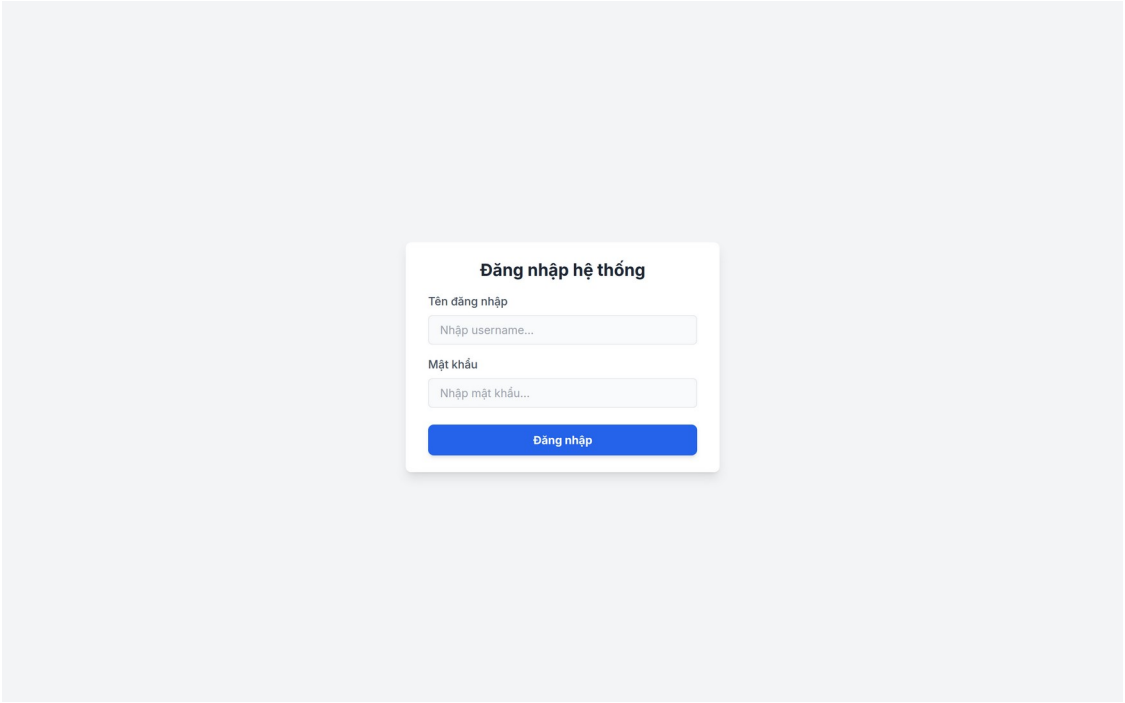
Chân trang chứa thông tin liên hệ (email, GitHub, LinkedIn) và nút tải CV.

Bước	Thao tác
1	Mở đường dẫn được chia sẻ, ví dụ https://cv.pitechlab.vn/#/view/MB/HN/IT/12
2	Xem hồ sơ: cuộn qua các section
3	Bấm **DỰ ÁN** để xem chi tiết từng dự án (bấm **Esc** để đóng)
4	Bấm **DOWNLOAD CV** → chọn “Save as PDF” trong hộp thoại in
5	Bấm nút tròn góc phải dưới để **chat** với quản trị
6	Bấm nút camera trên header chat để **gọi video** (cho phép quyền camera/mic khi trình duyệt hỏi)

Mẹo: - Đổi ngôn ngữ: bấm cờ VI/EN góc phải trên. - Bật chế độ tối: bấm công tắc mặt trăng/mặt trời. - Nút “Xem thêm” ở section Dự án và Lộ trình nghề nghiệp để xem phần còn lại.

4.6.2 Quản trị viên (Admin)

–>

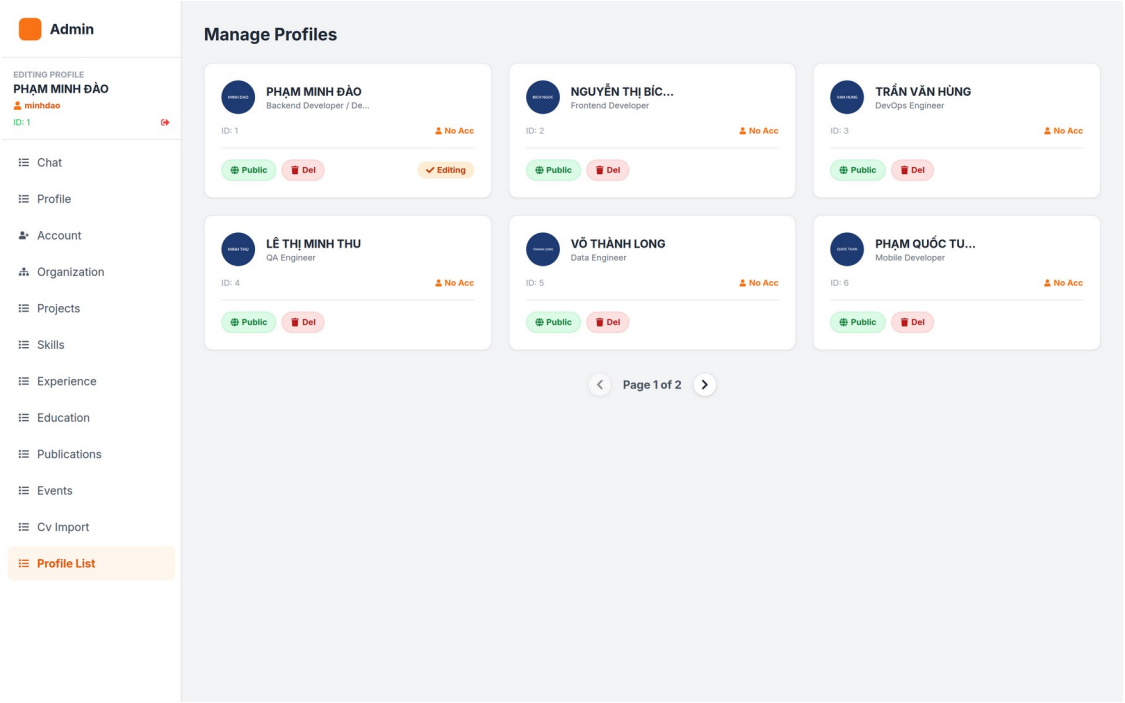


Trang đăng nhập — bước đăng nhập đầu tiên

Mở /login, nhập tài khoản được cấp ở tab account của quản trị viên. Hệ thống tự chuyển hướng theo vai trò.

Đăng nhập: /login → nhập tài khoản → tự động vào /admin.

—>



Bảng điều khiển quản trị — bước kiểm tra danh sách hồ sơ

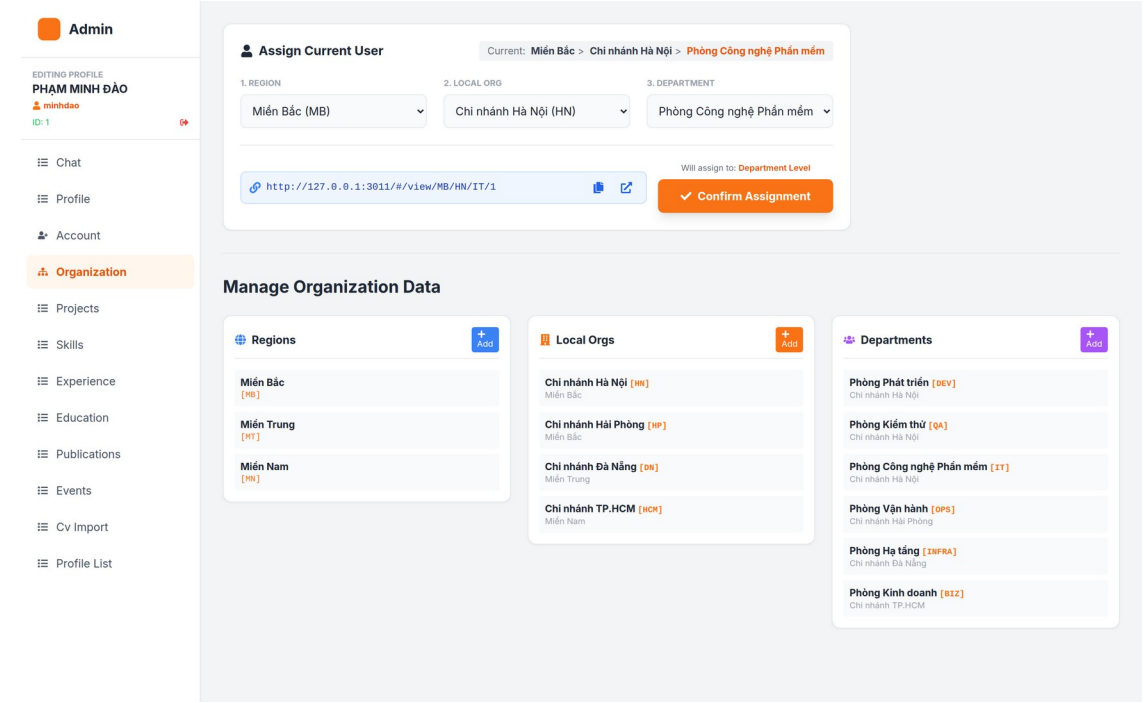
> Sau khi đăng nhập bằng tài khoản ADMIN, bạn sẽ thấy bảng điều khiển này. Danh sách hồ sơ nằm ở tab profile-list.

Các tab và thứ tự thao tác thường dùng:

Bước	Tab	Thao tác
1	profile-list	Xem toàn bộ hồ sơ. Bấm **Public** để công khai, **Del** để xóa
2	profile	Nhập thông tin chung: họ tên, ảnh, chức danh, tiêu đề VI/EN, email, điện thoại, tiểu sử
3	account	Tạo tài khoản đăng nhập cho hồ sơ (chỉ khi username còn trống)
4	organization	Gán hồ sơ vào Vùng/Chi nhánh/Phòng ban → copy link chia sẻ
5	projects → skills → experience → education → publications → events	Nhập dữ liệu chi tiết
6	cv-import	Nhập file CV để tạo hồ sơ tự động
7	chat	Trả lời tin nhắn của khách, nhận cuộc gọi video

Mẹo: - Bấm vào một thẻ trong profile-list để chuyển sang sửa hồ sơ đó. - Mã tổ chức nhập tự động chuyển chữ hoa — dùng mã ngắn, ví dụ MB, HN, IT. - Khi gán tổ chức, link chia sẻ cập nhật tự động — bấm nút copy để lấy. - Nút **Save Changes** chỉ lưu thông tin chung; các section khác có nút lưu riêng trong modal.

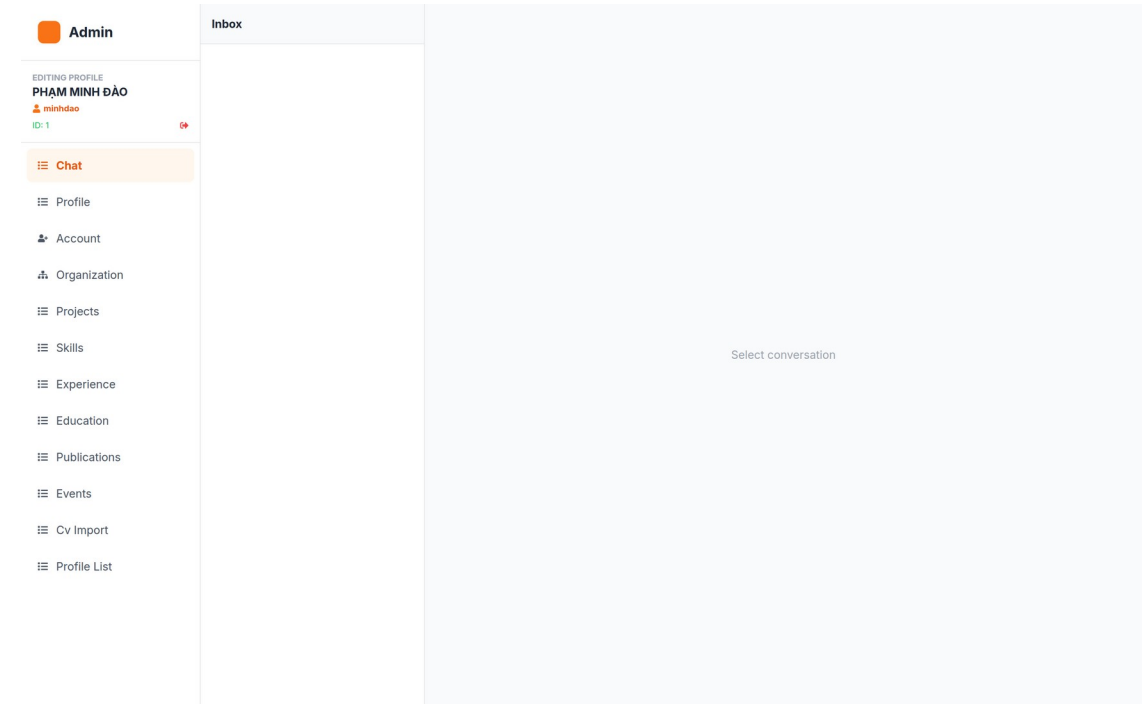
—>



Gán tổ chức và lấy link chia sẻ

Tại tab organization, chọn Phòng ban cho hồ sơ rồi bấm nút copy để lấy đường dẫn chia sẻ dạng /#/view/{mã vùng}/{mã chi nhánh}/{mã phòng ban}/{profileId}.

—>



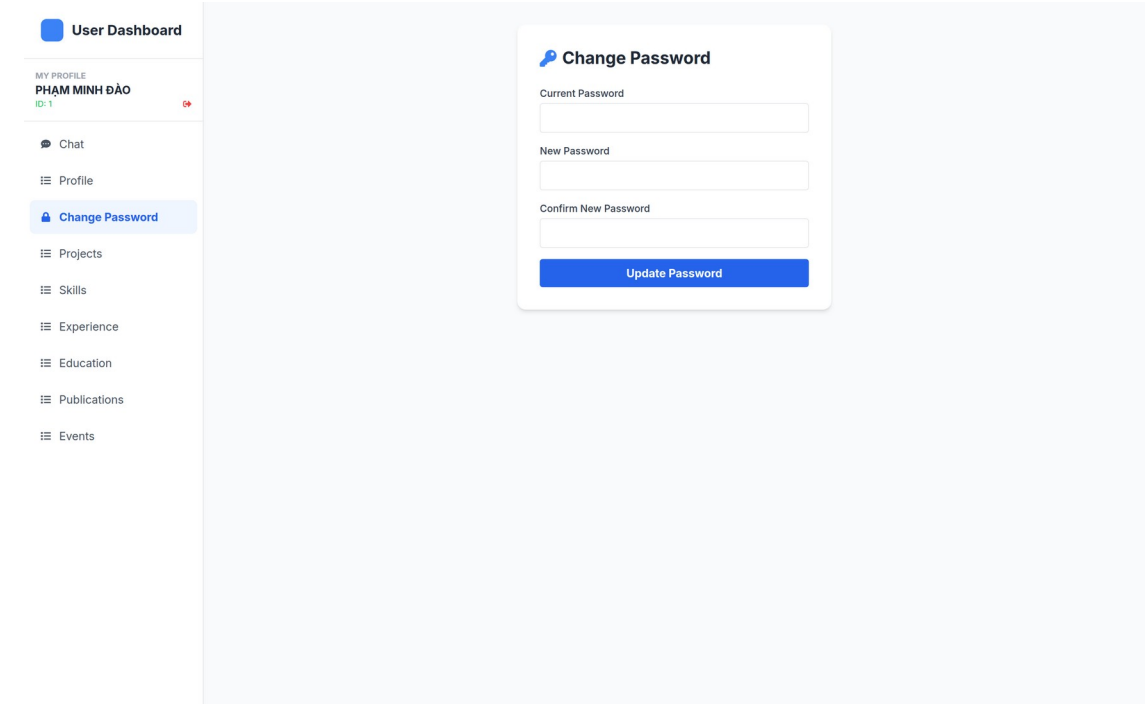
Trả lời tin nhắn của khách truy cập

Khách gửi tin từ widget chat góc phải trang chủ. Tin hiển thị ở đây kèm bộ đếm tin chưa đọc; nút camera cho phép gọi video WebRTC trực tiếp.

4.6.3 Nhân sự (User)

Đăng nhập: /login → tự động vào /user.

–>



Đổi mật khẩu ở trang người dùng

Tab change-password yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại trước khi đặt mật khẩu mới.

Bước	Thao tác
1	Tab profile — cập nhật thông tin cá nhân, tải ảnh đại diện
2	Copy **My Portfolio Link** để chia sẻ hồ sơ
3	Các tab projects, skills, experience, education, publications, events — thêm/sửa/xóa dữ liệu của bạn
4	Tab change-password — đổi mật khẩu (cần mật khẩu hiện tại)
5	Tab chat — trả lời khách đang liên hệ với bạn

Mẹo: - Ô **Website Title (VI)/(EN)** nhận theo mẫu `Dòng 1 | Dòng 2` để tách 2 dòng tiêu đề. - Ở mục Kinh nghiệm, tick **Present** nếu bạn còn làm việc — ngày kết thúc sẽ bị khóa và hiển thị “Present”. - Mức độ kỹ năng nhập từ 0 đến 100.

4.7 Xử lý sự cố

4.7.1 Lỗi cài đặt & build

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree	Xung đột phiên bản peer dependency	npm install --legacy-peer-deps
EBADENGINE Unsupported engine	camera-controls cần Node ≥ 22	Nâng Node lên 22.x, hoặc npm 10.5.1+; cảnh báo không chặn build
Cannot find module '@/components/...'	Thiếu alias	Kiểm tra vite.config.ts và tsconfig.json cùng có paths: {"@/*": ["./*"]}
Port 3000 is already in use	Cổng bị chiếm	npm run dev -- --port 3001 hoặc kill -9 $(lsof -ti:3000)
Build thành công nhưng trang trắng	Tailwind không được xử lý — xem 7.2	Kiểm tra mạng tới cdn.tailwindcss.com

4.7.2 Trang trắng hoặc mất định dạng

Nguyên nhân gốc: Tailwind **không được build** — repo không có tailwindcss trong package.json, không có postcss.config.js, không có plugin PostCSS. File index.css giữ nguyên các directive @tailwind base; (không được xử lý), và index.html nạp Tailwind qua **CDN**.

Hệ quả: - Toàn bộ style phụ thuộc mạng — mất mạng là mất giao diện. - CDN Tailwind quét DOM tại runtime → hiệu ứng nhấp nháy (flash of unstyled content) lúc tải. - Bảng tailwind.config trong index.html chỉ khai báo màu canva-* → **ghi đè** theme trong tailwind.config.js; các utility không có trong CDN config có thể không được sinh. - Có nguy cơ **XSS** vì CDN cho phép thực thi JS từ domain bên thứ ba.

Cách kiểm tra: mở DevTools → tab Console → tìm lỗi tải cdn.tailwindcss.com. Kiểm tra file CSS trong dist/assets/ — nếu nó chỉ chứa @tailwind base;@tailwind components;... thì Tailwind chưa được xử lý.

Cách khắc phục (khuyến nghị — cần duyệt thay đổi mã nguồn):

```
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
```

Sau đó: xóa <script src="https://cdn.tailwindcss.com"> và khối <script> tailwind.config = {...} </script> khỏi index.html, giữ lại import './index.css' trong index.tsx. Và **cần kiểm tra lại toàn bộ giao diện** vì theme đang chạy khác với theme khai báo trong tailwind.config.js.

> Vì đây là thay đổi kiến trúc hiển thị, tài liệu này **không tự ý áp dụng**. Xem khuyến nghị tại 04 — Kiểm tra & bàn giao.

4.7.3 Lỗi kết nối API

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
"Connection Error / Invalid Profile URL"	Backend không trả lỗi hoặc sai URL	Kiểm tra VITE_API_URL; mở Network tab xem request nào fail
CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin'	Backend chưa cấu hình CORS	Thêm origin của frontend vào danh sách allow
401 Unauthorized sau khi token hết hạn	Không có cơ chế refresh token	Backend cần trả WWW-Authenticate; frontend nên xử lý 401 → đăng nhập lại (**chưa có** — xem tài liệu 04)
403 Forbidden khi vào /admin	Token không có role ADMIN	Kiểm tra localStorage.role; backend phải phân quyền
Ảnh không hiển thị	URL tương đối không nối đúng base	resolveImageUrl() ghép {API_BASE_URL}{path} — kiểm tra path backend trả về
Request gửi lên mạng LAN thay vì localhost	VITE_API_URL chưa đặt, dùng fallback	Đặt VITE_API_URL trong .env.local

4.7.4 Lỗi chat realtime

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
import.meta.env.VITE_WS_URL là undefined	Chưa tạo .env.local	Tạo file, khai báo VITE_WS_URL
SockJS: Error: Unexpected token hoặc lỗi 404	Endpoint SockJS sai đường dẫn	Xác nhận endpoint là {API}/ws; backend phải cấu hình handler SockJS
Chat không nhận được tin nhắn từ Admin	Admin chưa subscribe đúng topic	Admin dùng /topic/admin/messages; User dùng /topic/private/{profileId}
Không gửi được tin nhắn	Widget chưa mở hoặc socket chưa kết nối	Mở widget chat trước; kiểm tra stompClient.connected
Mất kết nối sau vài phút	Mặc định reconnect của STOMP	reconnectDelay: 5000 đã đặt; backend nên có heartbeat

4.7.5 Lỗi gọi video

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
Camera Error	Người dùng từ chối quyền, hoặc trang chạy HTTP	Cấp quyền camera/mic trong trình duyệt; dùng HTTPS hoặc localhost
Failed	Không tìm được đường đi mạng (NAT chặn)	**Thiếu TURN server** — cần cấu hình iceServers gồm TURN, xem mục 7.6
Một bên thấy video, bên kia màn hình đen	Lệch thời điểm tạo offer (Admin delay 1 giây)	Thử lại; nếu thường xuyên, cần thay đổi cơ chế bắt tay
Không có thông báo cuộc gọi đến ở Admin	Topic /topic/call-requests không khớp	Kiểm tra backend đẩy đúng topic
Cuộc gọi kết thúc không báo phía bên kia	Tín hiệu end-call không tới	Kiểm tra onEndCall và publish /app/video.signal

4.7.6 Không kết nối được hai bên (NAT)

Hiện tại chỉ dùng STUN công cộng:

```
new RTCPeerConnection({ iceServers: [{ urls: 'stun:stun.l.google.com:19302' }] });
```

Không đủ với các trường hợp: mạng công ty, mạng di động 4G, mạng nội bộ không có NAT traversal, một bên dùng VPN.

Khắc phục: bổ sung TURN server (coturn):

```
new RTCPeerConnection({
 iceServers: [
  { urls: 'stun:stun.l.google.com:19302' },
  {
   urls: 'turn:turn.pitechlab.vn:3478',
   username: '<turn-user>',
   credential: '<turn-password>'
  }
 ]
});
```

Đây là thay đổi mã nguồn — cần phối hợp với backend/hạ tầng để cấp phát TURN.

4.7.7 Lỗi in CV

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
Hộp thoại in mở ra trang trắng	PortfolioPrintTemplate nằm trong	Kiểm tra printRef còn trỏ đúng node; không thay đổi display:none của wrapper
Mất màu nền khi in	Trình duyệt tắt in nền	Bật "Background graphics" trong hộp thoại in; CSS đã đặt WebkitPrintColorAdjust: 'exact'
Bản in bị cắt giữa chừng	Nội dung quá dài	pageBreakInside: 'avoid' đã áp dụng cho từng khối
Ảnh lỗi hiện khung vỡ	URL ảnh hỏng	onError đã thay bằng placeholder — kiểm tra URL gốc

4.7.8 Lỗi cập nhật dữ liệu không hiển thị

Triệu chứng	Nguyên nhân	Xử lý
Lưu xong nhưng danh sách không đổi	reloadProfileData() gọi lại API nhưng ghi đè state	Kiểm tra response API; xem Console
Lưu họ vấn xong mất school	Form gửi schoolName, client đọc school	Xem ghi chú tại 02 — mục 7.2.5
Vòng lặp vô hạn khi đổi trang phân trang	useEffect phụ thuộc currentPage → gọi fetchInitialData()	Hành vi hiện tại; cần kiểm tra backend trả đúng totalPages

4.8 Ghi chú kỹ thuật cần biết

4.8.1 Cảnh báo EBADENGINE

```
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
 package: 'camera-controls@3.1.2',
 required: { node: '>=22.0.0', npm: '>=10.5.1' },
 current: { node: 'v22.22.1', npm: '9.2.0' }
}
```

Đây là cảnh báo **không chặn**. Build vẫn thành công (đã kiểm chứng với Node 22.22.1 / npm 9.2.0). Nếu gặp lỗi runtime liên quan tới @react-three/drei, hãy nâng npm lên ≥ 10.5.1.

4.8.2 Cảnh báo chunk lớn khi build

```
dist/assets/index-*.js   1,609.11 kB │ gzip: 460.07 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification.
```

Bundle chứa toàn bộ three.js + framer-motion + react. Nên chia nhỏ bằng manualChunks hoặc React.lazy cho TechScene. Xem khuyến nghị tại tài liệu 04.

4.8.3 index.html chứa importmap ESM

```
<script type="importmap">
{ "imports": { "react": "https://esm.sh/react@^19.2.3", ... } }
</script>
```

Importmap này **không có tác dụng** với bản build Vite (Vite đã bundle sẵn và thay thế bằng import thường), nhưng **vẫn được giữ trong dist/index.html** và có thể gây nhầm lẫn. Có thể xóa an toàn.

4.8.4 Không có ESLint / Prettier

Repo không cấu hình lint hay format. Khi sửa code, hãy giữ đúng style hiện có: 2 space thụt lề, dấu nháy đơn trong JS/TS, dấu phẩy cuối, ; ở cuối câu.

4.8.5 Thiếu công cụ chất lượng mã

Công cụ	Trạng thái	Khuyến nghị
ESLint	❌ Chưa có	Thêm eslint + eslint-plugin-react-hooks — hiện có vài lỗi hook tiềm ẩn
Prettier	❌ Chưa có	Thêm .prettierrc
Vitest / Jest	❌ Chưa có	Nên có cho mapBackendToFrontend() và generateShareLink()
Playwright	❌ Chưa có	Nên có cho luồng đăng nhập và CRUD

Lỗi hook đáng chú ý: trong Admin.tsx, useEffect gọi fetchInitialData() có phụ thuộc [currentPage], nhưng fetchInitialData lại đọc portfolioData (biến không nằm trong mảng phụ thuộc) → cảnh báo "exhaustive-deps" và có thể gây hành vi không mong muốn.

4.8.6 React.StrictMode và tác dụng phụ

index.tsx bọc <React.StrictMode>. Trong chế độ phát triển, React 19 **gọi effect hai lần** để phát hiện lỗi. Hệ quả quan trọng:

- Home sẽ **mở 2 kết nối STOMP** ở chế độ dev (khiến nhiều tin nhắn chat bị nhận trùng).
- fetchData() gọi 2 lần.

- ChatWidget tạo visitorId — đã xử lý an toàn nhờ kiểm tra localStorage trước.

Ở bản production (build) StrictMode không nhân đôi effect, nên không ảnh hưởng.

4.9 Bảng tra nhanh

Tôi muốn…	Làm gì
Chạy lần đầu	npm install → tạo .env.local → npm run dev → mở http://localhost:3000
Đổi API backend	Sửa VITE_API_URL trong .env.local → khởi động lại dev server
Build bản đưa lên server	npm run build → phát hành thư mục dist/
Tạo tài khoản cho nhân sự	Admin → tab account → điền username + mật khẩu → **Register Account**
Công khai một hồ sơ	Admin → tab profile-list → nút **Public** trên thẻ hồ sơ
Lấy link chia sẻ	Admin → tab organization → chọn tổ chức → copy link
Thêm dự án cho nhân sự	Admin → tab projects → **Add Project** → điền → **Save**
Nhân sự tự sửa hồ sơ	User → tab projects/skills/… → thêm/sửa/xóa
Gọi video cho khách	Khách mở chat → bấm nút camera; Admin nhận thông báo ở góc phải trên
Đổi mật khẩu	User → tab change-password
In CV	Trang portfolio → nút **DOWNLOAD CV** → chọn "Save as PDF"

Tiếp theo: 04 — Kiểm tra & bàn giao

5 04 — KIỂM TRA & BÀN GIAO

> **Hệ thống:** PITECH LAB — Dynamic Portfolio **Mục đích:** Hỗ trợ nghiệm thu, ghi nhận trạng thái chất lượng và kế hoạch khắc phục

---

5.1 Nhật ký kiểm chứng

Các bước dưới đây đã được **thực thi thật** trên môi trường bàn giao.

#	Hạng mục	Lệnh / thao tác	Kết quả	Trạng thái
V-01	Clone mã nguồn	git clone https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile.git	Thành công, nhánh main @ 886de4b	✅
V-02	Kiểm tra môi trường	node -v / npm -v	Node v22.22.1, npm 9.2.0	✅
V-03	Cài dependencies	npm install	180 package, EXIT=0, có cảnh báo EBADENGINE	✅
V-04	Build production	npm run build	✓ 1151 modules	✅

#	Hạng mục	Lệnh / thao tác	Kết quả	Trạng thái
			transformed → √ built in 3.34s	
V-05	Kiểm tra bundle	Kiểm tra dist/assets/	JS 1.609 MB (gzip 460 KB), CSS **0.24 KB**	⚠️
V-06	Dev server	npx vite --port 3011	ready in 138 ms, curl trả HTTP 200	✅
V-07	Phân tích mã nguồn	Đọc toàn bộ 4.807 dòng / 27 file	4 trang, 18 component, 3 service	✅
V-08	Rà soát biến môi trường	Grep import.meta.env	Phát hiện VITE_WS_URL chưa khai báo trong vite-env.d.ts	⚠️
V-09	Rà soát endpoint	Grep api.get/post/put/delete	46 lời gọi REST, 8 topic/destination STOMP	✅
V-10	Kiểm thử chức năng với backend	—	**Chưa thực hiện** — cần môi trường backend thật	⏳

Kết luận: hệ thống **build thành công** và **dev server chạy ổn định**. Chưa có kiểm thử chức năng end-to-end vì repo không chứa backend.

5.2 Checklist nghiệm thu theo vai trò

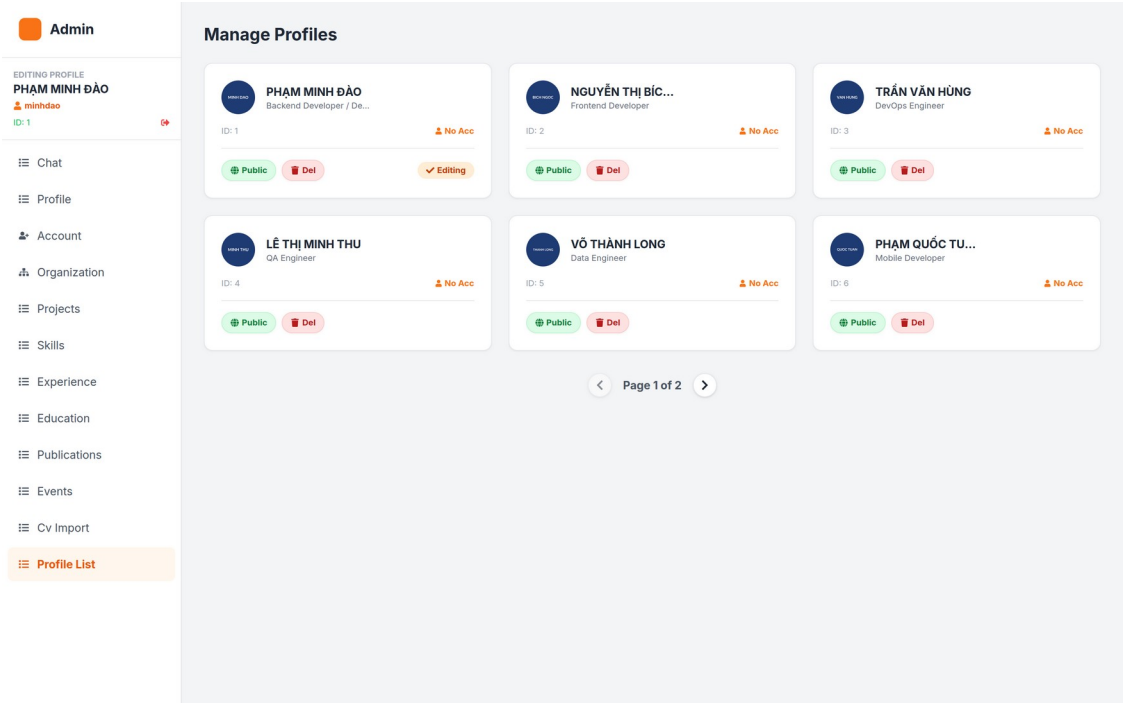
5.2.1 Vai trò Khách truy cập

#	Hạng mục	Bước kiểm	Kỳ vọng	Đạt
K-01	Xem hồ sơ mặc định	Mở /#/	Hiện "System Booting…" rồi nội dung hồ sơ	⏳
K-02	Xem theo đường dẫn tổ chức	Mở /#/view/MB/HN/IT/{id}	Nội dung hồ sơ tương ứng	⏳
K-03	URL không hợp lệ	Mở /#/view/XX/YY/{id} không tồn tại	Thông báo "Connection Error / Invalid Profile URL"	⏳
K-04	Section ẩn theo dữ liệu	Hồ sơ không có publications	Section "Nghiên cứu" không hiển thị	⏳
K-05	Chuyển ngôn ngữ	Bấm cờ EN	Trang reload, nhãn sang tiếng Anh	⏳
K-06	Chế độ tối	Bấm công tắc	Đổi nền sáng/tối, mượt 700ms	⏳
K-07	Modal dự án	Bấm thẻ dự án	Mở modal; Esc đóng được; khoảng cuộn bị khoá	⏳
K-08	Xem thêm	Bấm "Xem thêm ↓"	Thêm 3 dự án / 5 kinh nghiệm; bộ đếm cập nhật	⏳
K-09	In CV	Bấm "DOWNLOAD CV"	Hộp thoại in; bố cục A4 đúng; tên file	⏳

#	Hạng mục	Bước kiểm	Kỳ vọng	Đạt
			{Tên}_Portfolio	
K-10	Chat	Mở widget → gửi tin	Tin hiển thị ngay; Admin nhận được	⏳
K-11	Gọi video	Bấm nút camera	Cho phép quyền; Admin nhận thông báo; có hình 2 chiều	⏳
K-12	Ảnh lỗi	Hồ sơ có avatarUrl hỏng	Hiện placeholder	⏳

5.2.2 Vai trò Admin

—>



Hiện thực chức năng công khai / xóa hồ sơ

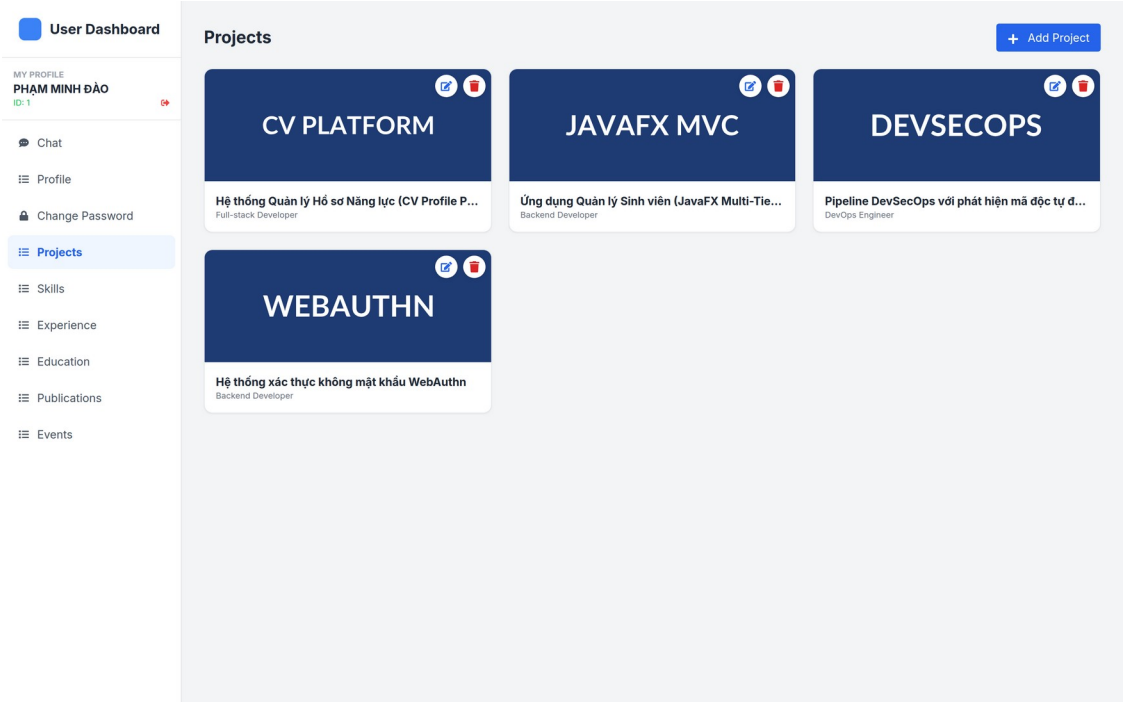
Kiểm chứng mục A-05: nút Public trong tab profile-list đưa hồ sơ sang trạng thái công khai, nút Del xóa hồ sơ kèm hộp thoại xác nhận.

#	Hạng mục	Bước kiểm	Kỳ vọng	Đạt
A-01	Đăng nhập	/login với tài khoản ADMIN	Lưu token/role; chuyển /admin	⏳
A-02	Danh sách hồ sơ	Tab profile-list	Lưới thẻ; phân trang 6/trang; “Page n of m”	⏳
A-03	Chuyển hồ sơ	Bấm vào thẻ	Form chuyển sang hồ sơ đó; tab đổi sang profile	⏳
A-04	Công khai	Nút **Public**	Có xác nhận; sau đó hồ sơ truy cập được công khai	⏳
A-05	Xóa hồ sơ	Nút **Del**	Cảnh báo “không thể hoàn tác”; xóa và cập	⏳

#	Hạng mục	Bước kiểm	Kỳ vọng	Đạt
			nhật danh sách	
A-06	Sửa thông tin chung	Tab profile	Lưu họ tên/chức danh/email/ảnh; nút Save hoạt động	⏳
A-07	Tạo tài khoản	Tab account (hồ sơ chưa có username)	Đăng ký thành công; chuyển sang chế độ "đổi mật khẩu"	⏳
A-08	Đổi mật khẩu (Admin)	Tab account (đã có username)	**Hiện chỉ báo "cần API backend"** — xem KN-01	❌
A-09	Gán tổ chức	Tab organization → chọn 3 cấp	Link sinh đúng; nút "Confirm Assignment" lưu được	⏳
A-10	Lọc phụ thuộc	Chọn Vùng → xem danh sách Chi nhánh	Chỉ hiện chi nhánh thuộc Vùng đó	⏳
A-11	CRUD tổ chức	Thêm/sửa/xóa Vùng, Chi nhánh, Phòng ban	Mã tự uppercase; xóa có xác nhận	⏳
A-12	CRUD dự án	Tab projects	Thêm/sửa/xóa; upload ảnh; tách tech stack bằng ,	⏳
A-13	CRUD kỹ năng	Tab skills	Chọn category; nhập proficiency 0–100	⏳
A-14	CRUD kinh nghiệm	Tab experience	Tick "Present" → khóa endDate	⏳
A-15	Nhập CV	Tab cv-import	Upload .pdf/.docx → spinner → tạo hồ sơ mới	⏳
A-16	Trả lời chat	Tab chat	Tin Admin căn phải; khách nhận được	⏳
A-17	Đếm chưa đọc	Nhận tin khi đang ở tab khác	unreadCount tăng	⏳
A-18	Nhận cuộc gọi	Khách gọi video	Thông báo góc phải trên; bấm nhận → mở màn hình video	⏳
A-19	Đăng xuất	Nút logout sidebar	localStorage.clear() → về /login	⏳

5.2.3 Vai trò User

—>



Hiện thực chức năng người dùng tự quản lý dự án

Kiểm chứng mục U-03: thêm / sửa / xóa dự án trong tab projects của trang /user.

#	Hạng mục	Bước kiểm	Kỳ vọng	Đạt
U-01	Đăng nhập	/login với tài khoản USER	Chuyển /user; profileId lưu vào localStorage	⏳
U-02	Hồ sơ của tôi	Tab profile	Chỉ hiện dữ liệu của chính mình	⏳
U-03	Tiêu đề 2 dòng	Nhập Dòng 1 | Dòng 2	Trang hiển thị 2 dòng	⏳
U-04	Link chia sẻ	Tab profile	Link đúng cấu tổ chức; copy được	⏳
U-05	CRUD dữ liệu	Các tab projects…	Thêm/sửa/xóa chỉ trong phạm vi hồ sơ mình	⏳
U-06	Đổi mật khẩu	Tab change-password	Sai xác nhận → cảnh báo; đúng → thông báo thành công	⏳
U-07	Chat	Tab chat	Subscribe /topic/private/{profileId}; gửi tin được	⏳
U-08	Gọi video	Nút camera trên phiên chat	roomId dạng call-... — xem KN-08	⏳

5.2.4 Kiểm thử phi chức năng

#	Hạng mục	Kỳ vọng	Đạt
N-01	Route /admin không token	Redirect /login	⏳

#	Hạng mục	Kỳ vọng	Đạt
N-02	Route /user không token	Redirect /login	⏳
N-03	Route lạ (/xyz)	Redirect /	⏳
N-04	Backend trả lỗi 500	Màn hình "Connection Error…"	⏳
N-05	Token hết hạn	**Không có xử lý 401 tập trung** — xem KN-02	❌
N-06	Mất mạng giữa chừng	STOMP tự reconnect sau 5s	⏳
N-07	Hồ sơ có mảng rỗng ở mọi section	Trang vẫn render, không lỗi JS	⏳
N-08	description chứa ký tự HTML	**Render thẳng, không sanitize** — xem KN-05	❌
N-09	Tải ảnh rất lớn (>5 MB)	Không có kiểm tra kích thước phía client	⚠️
N-10	Build production	npm run build thành công	✅

5.3 Danh sách khiếm khuyết đã biết

Mã đánh dấu: 🔴 nghiêm trọng · 🟠 trung bình · 🟡 nhỏ · ⚪ ghi nhận

5.3.1 Kiến trúc & cấu hình

ID	Mức	Vấn đề	Vị trí	Tác động
KN-01	🔴	**Tab account của Admin chưa nối API đổi mật khẩu** — chỉ hiện thông báo "cần API backend hỗ trợ"	pages/Admin.tsx	Admin không thể đặt lại mật khẩu cho nhân sự. Cần backend hỗ trợ endpoint đổi mật khẩu theo profileId.
KN-02	🔴	**Không có xử lý 401 tập trung** — token hết hạn thì mọi request fail im lặng, người dùng không được đưa về /login	services/api.ts	UX kém. Nên thêm interceptor response bắt 401 → localStorage.clear() → navigate('/login').
KN-03	🔴	**Tailwind không được build** — thiếu dependency tailwindcss, thiếu postcss.config.js, thiếu plugin PostCSS; CSS build ra chỉ 0,24 KB chứa nguyên directive	package.json, index.css	Toàn bộ giao diện phụ thuộc CDN. Mất mạng → mất style. Flash of unstyled content. Rủi ro XSS từ CDN. Xem 03 — mục 7.2.
KN-04	🟠	**Hai nguồn cấu hình Tailwind cùng tồn tại** — tailwind.config.js khai báo canva-*; index.html nạp CDN với config riêng chỉ có canva-*	tailwind.config.js, index.html	CDN config ghi đè theme; các utility ngoài danh sách CDN có thể không được sinh → mất định dạng. Cần chuẩn hóa về một nguồn.
KN-05	🟠	**Nội dung người dùng không được**	pages/Home.tsx, pages/Admin.tsx,	Nguy cơ XSS nếu backend không lọc.

ID	Mức	Vấn đề	Vị trí	Tác động
		sanitize — description, bio, title render thẳng vào JSX	pages/User.tsx	Nên sanitize phía server (ưu tiên) hoặc dùng thư viện như DOMPurify.
KN-06	🟡	**VITE_WS_URL không khai báo trong vite-env.d.ts** — chỉ có VITE_API_URL	vite-env.d.ts	TypeScript không gợi ý biến này → dễ quên khai báo khi cấu hình. Nên bổ sung readonly VITE_WS_URL: string;.
KN-07	⚪	**Importmap ESM còn sót trong index.html** và vẫn được giữ trong dist/index.html	index.html	Không gây lỗi nhưng gây nhầm lẫn; có thể xóa an toàn.
KN-08	⚪	**Hai quy ước roomId khác nhau** — khách tạo room-{visitorId}-{ts}, User chủ động gọi tạo call-{profileId}-{visitorId}-{ts}	components/ ChatWidget.tsx, pages/User.tsx	Cần backend xác nhận xử lý được cả hai dạng.

5.3.2 Tính năng chưa hoàn thiện

ID	Mức	Vấn đề	Vị trí	Tác động
KN-09	🟠	**getChatHistory() khai báo nhưng không gọi** — không có lịch sử chat	services/api.ts	Reload trang là mất toàn bộ lịch sử hội thoại với khách. Nên gọi GET /chat/history khi mở widget.
KN-10	🟡	**downloadCV() khai báo nhưng không gọi** — nút tải CV dùng cơ chế in phía client	services/api.ts	Endpoint /export/cv-data có thể thừa hoặc chưa được dùng. Cần backend xác nhận.
KN-11	🟡	**getPortfolioByDepartment() không được gọi** — trùng endpoint với getPortfolioByHierarchyCodes()	services/api.ts	Cần backend xác nhận endpoint /view/code/{r}/{l}/{d}/{pid} là đúng cho cả hai trường hợp.
KN-12	🟡	**getProjectDetail() không được gọi**	services/api.ts	
KN-13	🟡	**Ô nhập thiếu cho một số trường có trong model** — github, linkedin, location (Contact), demoUrl, gallery (Project), strengths, workStyle	pages/Admin.tsx, pages/User.tsx	Người dùng không thể nhập các thông tin này dù API trả về và trang công khai hiển thị.
KN-14	🟡	**Ô tìm kiếm phiên chat không có logic lọc**	pages/User.tsx	UI gợi ý có chức năng nhưng không hoạt động.
KN-15	⚪	**Không lưu lịch sử**	components/	Phụ thuộc backend

ID	Mức	Vấn đề	Vị trí	Tác động
		chat phía client	ChatWidget.tsx	lưu lịch sử.
KN-16	⚪	**Trạng thái chế độ tối không được lưu**	pages/Home.tsx	Reload trang → về sáng.
KN-17	🟡	**Đa ngôn ngữ chỉ phủ một phần** — nhãn "Xem thêm", chuỗi đếm kinh nghiệm, toàn bộ nhãn form, nhãn tab quản trị vẫn tiếng Việt cố định	utils/translations.ts	Trải nghiệm song ngữ chưa hoàn chỉnh.
KN-18	⚪	**Số điện thoại hard-code 0904 140 022** thay vì lấy từ data.contact.phone	pages/Home.tsx	Hiển thị sai số nếu hồ sơ khác. Lỗi rõ ràng nên sửa.
KN-19	⚪	**Không có kiểm thử tự động** (0 test)	—	Không có đường hồi quy cho hồ sơ chức năng mới.
KN-20	⚪	**Không có ESLint/Prettier**	—	Không có quy chuẩn tự động cho code style.

5.3.3 Chất lượng & hiệu năng

ID	Mức	Vấn đề	Tác động
KN-21	🟠	**Bundle 1,6 MB (460 KB gzip), cảnh báo chunk > 500 KB**	Toàn bộ three.js nằm trong bundle chính. Nên React.lazy cho TechScene hoặc chia chunk thủ công.
KN-22	🟡	**Home.tsx (633 dòng) và Admin.tsx (876 dòng) quá lớn**	Khó bảo trì. Nên tách modal, tab, hook thành component riêng.
KN-23	🟡	**Admin.tsx lặp lại gần như nguyên vẹn khối CRUD của User.tsx**	Sửa một chỗ phải sửa hai chỗ. Nên tách useCrud hook hoặc component dùng chung.
KN-24	🟡	**Nhiều lời gọi alert() thay vì thông báo đẹp**	react-hot-toast đã cài nhưng **chưa dùng**. UX không nhất quán.
KN-25	🟡	**useEffect của Admin.tsx thiếu dependency** — fetchInitialData đọc portfolioData nhưng không nằm trong mảng phụ thuộc	Cảnh báo exhaustive-deps; có thể dẫn tới hành vi không mong muốn khi đổi trang.
KN-26	⚪	**StrictMode nhân đôi effect ở chế độ dev**	Mở 2 kết nối STOMP, fetch 2 lần, tin chat nhận trùng. Không ảnh hưởng production.
KN-27	⚪	**Environment preset của three.js tải asset từ CDN ngoài**	Phụ thuộc mạng; có thể chậm. Cân nhắc tự chứa asset.
KN-28	⚪	**Nhiều dùng any** ở education, publication, event, editingProfile	Mất an toàn kiểu dữ liệu — nên định nghĩa interface đầy đủ trong types/index.ts.
KN-29	⚪	**avatarUrl trong bản in dùng via.placeholder.com**	Ảnh dự phòng không hiện. Nên đổi sang placehold.co

ID	Mức	Vấn đề	Tác động
		(dịch vụ đã ngừng hoạt động)	như phần còn lại của dự án.

5.3.4 Vấn đề về mô hình dữ liệu

ID	Mức	Vấn đề	Chi tiết
KN-30	🟠	**Form Education gửi schoolName nhưng client đọc school**	mapBackendToFrontend đọc e.school và e.period; form Admin/User dùng schoolName và không có period. Nếu backend lưu đúng tên form thì mục Học vấn sẽ trống. **Cần xác nhận với backend.**
KN-31	⚪	**WorkExperience có cả endDate và isCurrent**	endDate mặc định "Present" khi thiếu; isCurrent lại quyết định hiển thị. Hai nguồn sự thật trùng lặp.

'

5.4 Kế hoạch khắc phục

5.4.1 Giai đoạn 1 — Chặn (nên làm ngay)

#	Hạng mục	ID	Ước lượng
1	Thêm Tailwind vào build pipeline, bỏ CDN	KN-03, KN-04	0,5–1 ngày
2	Xử lý 401 toàn cục → đăng nhập lại	KN-02	0,5 ngày
3	Nối API đổi mật khẩu cho Admin (cần backend)	KN-01	0,5 ngày FE + BE
4	Khai báo VITE_WS_URL trong vite-env.d.ts; chuẩn hóa URL WS	KN-06	15 phút
5	Dùng data.contact.phone thay số hard-code	KN-18	10 phút

5.4.2 Giai đoạn 2 — Ổn định

#	Hạng mục	ID	Ước lượng
6	Gọi GET /chat/history khi mở widget chat	KN-09	0,5 ngày
7	Bổ sung ô nhập github, linkedin, demoUrl, gallery, strengths, workStyle	KN-13	0,5 ngày
8	Bật lọc cho ô tìm kiếm phiên chat	KN-14	0,5 ngày
9	Thay alert() bằng react-hot-toast	KN-24	1 ngày
10	Xác nhận & thống nhất tên trường Education với backend	KN-30	0,5 ngày
11	Bật strict của TypeScript để	KN-28	1–2 ngày

#	Hạng mục	ID	Ước lượng
	phát hiện any		

5.4.3 Giai đoạn 3 — Nâng cao chất lượng

#	Hạng mục	ID	Ước lượng
12	Thêm ESLint + Prettier, sửa các vi phạm	KN-20, KN-25	1 ngày
13	Viết unit test cho mapBackendToFrontend, generateShareLink	KN-19	1–2 ngày
14	Viết E2E test cho luồng đăng nhập + CRUD	KN-19	2–3 ngày
15	Tách Home.tsx, Admin.tsx thành component con	KN-22	2–3 ngày
16	Tách hook CRUD dùng chung Admin/User	KN-23	1–2 ngày
17	React.lazy + code splitting cho TechScene	KN-21	0,5 ngày
18	Hoàn thiện đa ngôn ngữ	KN-17	1–2 ngày
19	Sanitize nội dung người dùng	KN-05	0,5 ngày FE (+ BE)

5.4.4 Hạng mục phụ thuộc hạ tầng

#	Hạng mục	ID	Ghi chú
20	Triển khai TURN server (coturn)	—	Bắt buộc cho gọi video qua mạng công ty/di động. Xem 03 — mục 7.6.
21	Xác nhận endpoint /export/cv-data	KN-10	Backend còn giữ hay bỏ?
22	Xác nhận format /view/code/{r}/{l}/{d}/{pid}	KN-11	Dùng cho cả 2 và 3 cấp?
23	Xác nhận backend đã lọc nội dung người dùng	KN-05	

5.5 Danh mục tài liệu cần cung cấp thêm

Tài liệu	Trạng thái	Bắt buộc
Tài liệu đặc tả API (OpenAPI/Swagger)	❌ Chưa có	✅
Sơ đồ CSDL (ERD)	❌ Chưa có	✅
Tài liệu quản trị hệ thống	❌ Chưa có	🟠
Hướng dẫn vận hành hạ tầng (deploy, backup, monitoring)	❌ Chưa có	🟠
Kế hoạch bảo trì / SLA	❌ Chưa có	🟠
Quy trình phát hành (release process)	❌ Chưa có	🟡

5.6 Quy trình bàn giao

5.6.1 Checklist bàn giao

#	Hạng mục	Đạt
1	Mã nguồn trên Git, nhánh main là bản ổn định	✅
2	Bộ tài liệu trong docs/ (5 tài liệu)	✅
3	README.md cập nhật hướng dẫn chạy nhanh	✅
4	.env.example mô tả biến môi trường	✅
5	Quy trình build & deploy viết rõ	✅
6	Danh sách khiếm khuyết đã biết đầy đủ	✅
7	Kế hoạch khắc phục có phân giai đoạn	✅
8	Danh sách hạng mục cần backend xác nhận	✅
9	Tài liệu API backend	❌ Yêu cầu từ backend
10	Môi trường staging dùng để nghiệm thu	❌ Cần triển khai

5.6.2 Người tiếp nhận

Vai trò	Trách nhiệm
Quản trị dự án	Quyết định ưu tiên các hạng mục trong kế hoạch khắc phục; điều phối với backend
Backend	Cung cấp tài liệu API; xác nhận các điểm mơ hồ; triển khai TURN server
Frontend	Xử lý giai đoạn 1–3; thêm kiểm thử; tối ưu bundle
QA	Chạy checklist tại mục 2 trên staging; đánh dấu kết quả

5.6.3 Điều kiện nghiệm thu

Hệ thống được coi là nghiệm thu đạt khi:

1. ✅ Build production thành công (đã kiểm chứng).
2. ✅ Dev server chạy ổn định (đã kiểm chứng).
3. ⏳ Tất cả mục checklist tại mục 2 được kiểm tra và đạt trên staging.
4. ⏳ Các hạng mục 🔴 trong mục 3.1 đã xử lý hoặc được chấp nhận rủi ro bằng văn bản.
5. ⏳ Backend cung cấp tài liệu API và xác nhận các điểm mơ hồ tại mục 3.4.

5.7 Phụ lục — Điểm cần backend xác nhận

Tổng hợp các câu hỏi cần gửi backend:

#	Câu hỏi	Liên quan
1	Endpoint /api/v1/export/cv-data còn	KN-10

#	Câu hỏi	Liên quan
	tồn tại và được dùng không?	
2	GET /api/v1/chat/history trả về dữ liệu theo định danh khách hay theo profile?	KN-09
3	GET /api/v1/view/code/{r}/{l}/{d}/{pid} dùng cho cả trường hợp 2 cấp và 3 cấp?	KN-11
4	Entity Education lưu trường school hay schoolName? Có trường period không?	KN-30
5	API /admin/profile (PUT) có nhận contact.github, contact.linkedin, contact.location không?	KN-13
6	API tạo/chỉnh sửa Project có nhận demoUrl, gallery không?	KN-13
7	Có endpoint đổi mật khẩu theo profileId cho Admin không?	KN-01
8	Backend có lọc/sanitize nội dung người dùng (description, bio) không?	KN-05
9	Topic /topic/call-requests/{profileId} có dùng cho cả định dạng room-* và call-* không?	KN-08
10	Phân quyền cho /user/** được thực thi thế nào (theo profileId trong token hay body)?	BR-11
11	POST /upload giới hạn kích thước và loại file ra sao?	N-09
12	Có giới hạn tần suất gửi tin nhắn chat không?	BR-17

Tiếp theo: 05 — Phụ lục kỹ thuật

6 05 — PHỤ LỤC KỸ THUẬT

Hệ thống: PITECH LAB — Dynamic Portfolio **Dành cho:** Lập trình viên, kỹ sư vận hành

---

6.1 Danh mục dependency

6.1.1 Dependency runtime

Package	Phiên bản	Vai trò	Có dùng không
react	^19.2.3	Thư viện giao diện	✅
react-dom	^19.2.3	Gắn React vào DOM	✅
react-router-dom	^7.11.0	Định tuyến	✅ HashRouter
axios	^1.13.2	HTTP client	✅
framer-motion	^12.23.26	Animation	✅

Package	Phiên bản	Vai trò	Có dùng không
@stomp/stompjs	^7.2.1	Client STOMP	✅
sockjs-client	^1.6.1	WebSocket fallback (SockJS)	✅
three	^0.182.0	WebGL 3D	✅ TechScene
@react-three/fiber	^9.5.0	React renderer cho three.js	✅
@react-three/drei	^10.7.7	Thành phần 3D dựng sẵn	✅
@types/three	^0.182.0	Kiểu dữ liệu three.js	✅ *(dev, nhưng nằm trong dependencies)*
react-icons	^5.5.0	Icon Font Awesome	✅
react-to-print	^3.2.0	Xuất bản in	✅
react-hot-toast	^2.6.0	Thông báo	⚠️ **Đã cài, chưa dùng**

6.1.2 Dependency dev

Package	Phiên bản	Vai trò
vite	^6.2.0	Build tool + dev server
@vitejs/plugin-react	^5.0.0	Plugin React cho Vite
typescript	~5.8.2	Kiểm tra kiểu (không emit)
@types/node	^22.19.3	Kiểu dữ liệu Node cho vite.config.ts

6.1.3 Dependency còn thiếu

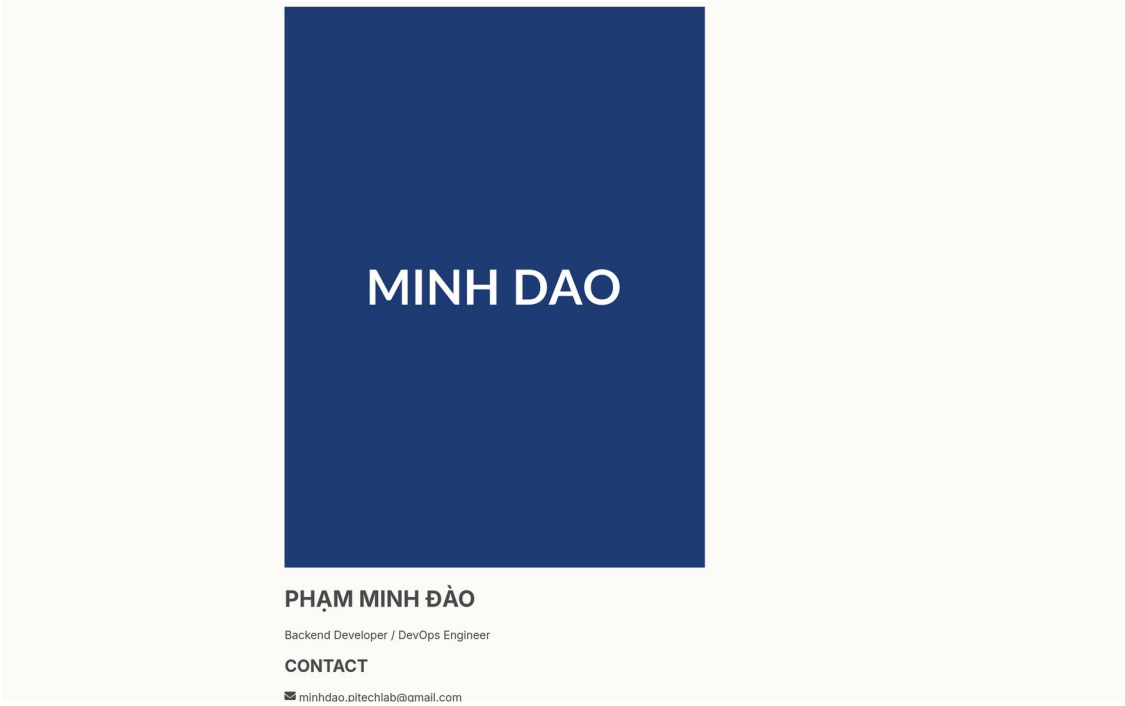
Package	Lý do cần
tailwindcss	Không có → Tailwind không được build (xem KN-03)
postcss + autoprefixer	Bộ xử lý CSS cho Tailwind
eslint + plugin	Chưa có lint
prettier	Chưa có format
vitest / jest	Chưa có test

6.2 Danh mục endpoint REST

Base URL: {VITE_API_URL}/api/v1 (trừ /auth/login dùng {VITE_API_URL}/api/v1/auth/login — cùng đường dẫn).

> **Lưu ý:** bảng này ghi nhận endpoint **frontend đang gọi**, dựa trên mã nguồn. Trạng thái cột "Gọi" cho biết hàm có thực sự được dùng hay không.

—>



Giao diện trang công khai — tham chiếu cho mô hình dữ liệu

Dữ liệu hiển thị trên trang này ánh xạ trực tiếp từ payload GET /api/v1/portfolio qua hàm mapBackendToFrontend trong services/api.ts.

6.2.1 Portfolio (công khai)

Method	Đường dẫn	Hàm gọi	Gọi từ	Trạng thái
GET	/portfolio	getPortfolioData	Home	✅
GET	/admin/portfolio/{id}	getPortfolioById	Home, Admin	✅
GET	/view/{regionCode}/{pid}	getPortfolioByRegion	Home	✅
GET	/view/code/{r}/{l}/{d}/{pid}	getPortfolioByHierarchyCodes	Home	✅
GET	/view/code/{r}/{l}/{d}/{pid}	getPortfolioByDepartment	—	❌ trùng endpoint
GET	/view/{r}/{l}/{pid}	getPortfolioByLocalOrg	Home	✅
GET	/export/cv-data	downloadCV	—	❌ dùng window.open
GET	/chat/history	getChatHistory	—	❌

6.2.2 Xác thực

Method	Đường dẫn	Body	Gọi từ
POST	/auth/login	{ username, password }	Login.tsx (axios trực tiếp)
POST	/auth/register	{ profileId, fullName, username, password }	Admin.tsx (axios trực tiếp)
POST	/auth/change-password	{ currentPassword, newPassword, confirmPassword }	User.tsx (axios trực tiếp)

6.2.3 Quản trị

Method	Đường dẫn	Ghi chú
GET	/admin/list?page={p}&size=6	Trả { content[], totalPages }
GET	/admin/portfolio/{id}	Dùng chung với portfolio công khai
PUT	/admin/profile	Cập nhật hồ sơ; cũng dùng để **gán tổ chức**
DELETE	/admin/profile/{id}	Xóa hồ sơ
POST	/admin/profile/{id}/activate	Công khai hồ sơ
POST	/admin/projects	Thêm dự án
PUT	/admin/projects/{id}	Sửa dự án
DELETE	/admin/projects/{id}	Xóa dự án
POST/PUT/DELETE	/admin/skills[/{id}]	Kỹ năng
POST/PUT/DELETE	/admin/experiences[/{id}]	Kinh nghiệm
POST/PUT/DELETE	/admin/educations[/{id}]	Học vấn
POST/PUT/DELETE	/admin/publications[/{id}]	Công bố
POST/PUT/DELETE	/admin/events[/{id}]	Sự kiện
GET	/admin/projects/{id}	getProjectDetail — ❌ chưa gọi

6.2.4 Tổ chức

Method	Đường dẫn	Body / tham số
GET	/org/regions	→ Region[]
POST	/org/regions	{ name, code }
PUT	/org/regions/{id}	{ name, code }
DELETE	/org/regions/{id}	
GET	/org/locals	→ LocalOrg[]
POST	/org/locals	{ name, code, regionId }
PUT	/org/locals/{id}	{ name, code, regionId }
DELETE	/org/locals/{id}	
GET	/org/departments	→ Department[]
POST	/org/departments	{ name, code, localOrgId }
PUT	/org/departments/{id}	{ name, code, localOrgId }
DELETE	/org/departments/{id}	

6.2.5 Người dùng

Method	Đường dẫn	Ghi chú
GET	/user/profile	Có thể trả **mảng** hoặc **object** — client xử lý cả hai
PUT	/user/profile	
GET	/user/projects/{id}	getProject — ❌ chưa gọi
GET	/user/skills/{id}	getSkill — ❌ chưa gọi
GET	/user/experiences/{id}	getExperience — ❌ chưa gọi
GET	/user/educations/{id}	getEducation — ❌ chưa gọi
GET	/user/publications/{id}	getPublication — ❌ chưa gọi
GET	/user/events/{id}	getEvent — ❌ chưa gọi
POST/PUT/DELETE	/user/projects[/{id}]	
POST/PUT/DELETE	/user/skills[/{id}]	
POST/PUT/DELETE	/user/experiences[/{id}]	
POST/PUT/DELETE	/user/educations[/{id}]	

Method	Đường dẫn	Ghi chú
POST/PUT/DELETE	/user/publications[/{id}]	
POST/PUT/DELETE	/user/events[/{id}]	
POST	/user/import-cv	importCV — ❌ chưa gọi

6.2.6 Tệp tin

Method	Đường dẫn	Content-Type	Ghi chú
POST	/upload	multipart/form-data (field file)	Trả về URL dạng chuỗi
POST	/admin/import-cv	multipart/form-data (field file)	Nhập CV bằng AI

'

6.3 Danh mục topic & destination STOMP

6.3.1 Destination (client → server)

Destination	Payload	Gửi từ	Ý nghĩa
/app/chat.sendToAdmin	{ sender, senderId, content, type, timestamp }	ChatWidget	Khách gửi tin nhắn cho quản trị
/app/chat.replyToUser	{ sender, senderId, recipientId, content, type, timestamp }	Admin, User	Trả lời tin nhắn
/app/video.request	{ roomId, visitorName }	ChatWidget	Khách yêu cầu gọi video
/app/video.signal	{ type, data, from, roomId }	VideoCallInterface	Báo hiệu WebRTC (offer/answer/ICE/end-call)

6.3.2 Topic (server → client)

Topic	Nội dung	Subscribe từ
/topic/public/updates	Chuỗi "PROFILE_UPDATED"	Home — kích hoạt tải lại hồ sơ
/topic/private/{visitorId}	ChatMessage	ChatWidget (khách), User ({profileId})
/topic/private/{profileId}	ChatMessage	User
/topic/admin/messages	ChatMessage	Admin
/topic/call-requests	{ roomId, visitorName }	Admin
/topic/call-requests/{profileId}	{ roomId, visitorName }	User
/topic/video/{roomId}	Tín hiệu WebRTC	VideoCallInterface

6.3.3 Cấu hình kết nối STOMP

Tham số	Giá trị	Nơi đặt
webSocketFactory	() => new SockJS(VITE_WS_URL)	Mọi component dùng STOMP
reconnectDelay	5000 ms	ChatWidget, Admin, User, VideoCallInterface

Bất nhất: Home.tsx tạo SockJS từ `${API_BASE_URL}/ws`, còn lại dùng `VITE_WS_URL`. Trong production hai giá trị này phải trùng nhau.

6.3.4 Định dạng message chat

```
interface ChatMessage {
  sender: string;     // Tên hiển thị ("Guest a1b2" hoặc "Admin")
  senderId: string;   // Định danh người gửi — dùng để định tuyến
  recipientId?: string; // Người nhận (chỉ có trong tin trả lời)
  content: string;
  type: 'CHAT' | 'JOIN' | 'LEAVE';
  timestamp: string;   // locale time string
}
```

6.3.5 Định dạng tín hiệu video

```
{
  type: 'offer' | 'answer' | 'ice-candidate' | 'end-call',
  data: { ... },      // tuỳ type
  from: 'Admin' | 'Visitor',
  roomId: string
}
```

type	data chứa
offer	{ type: 'offer', sdp }
answer	{ type: 'answer', sdp }
ice-candidate	{ candidate, sdpMid, sdpMLineIndex }
end-call	(không có)

6.4 Biến môi trường

6.4.1 Bảng đầy đủ

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mặc định	Nơi dùng
VITE_API_URL	string	✅	http://localhost:8080	services/api.ts, pages/Home.tsx, pages/Login.tsx, pages/User.tsx, pages/Admin.tsx
VITE_WS_URL	string	✅	*(không có)*	components/ChatWidget.tsx, components/VideoCallInterface.tsx, pages/User.tsx, pages/Admin.tsx

6.4.2 Quy tắc Vite

- Chỉ biến có tiền tố VITE_ mới được expose ra client.
- Giá trị được **nội tuyến lúc build**, không đọc được ở runtime → mỗi môi trường cần một bản build riêng.

- File ưu tiên: .env.local → .env.[mode].local → .env.[mode] → .env.

6.4.3 File môi trường theo lệnh

Lệnh	Mode	File được đọc
npm run dev	development	.env, .env.local, .env.development, .env.development.local
npm run build	production	.env, .env.production, .env.local, .env.production.local

6.4.4 vite-env.d.ts — hiện trạng

```
interface ImportMetaEnv {
  readonly VITE_API_URL: string;
}
```

Cần bổ sung: readonly VITE_WS_URL: string; — xem KN-06.

6.5 Cấu hình build

6.5.1 vite.config.ts

```
export default defineConfig(({ mode }) => {
 const env = loadEnv(mode, '.', '');
 return {
  server: { port: 3000, host: '0.0.0.0' },
  plugins: [react()],
  define: {
   global: 'window',                    // fix sockjs-client
   'process.env': {},                   // tránh lỗi process undefined
   'process.env.API_KEY': JSON.stringify(env.GEMINI_API_KEY),
   'process.env.GEMINI_API_KEY': JSON.stringify(env.GEMINI_API_KEY),
  },
  resolve: { alias: { '@': path.resolve(__dirname, '.') } },
 };
});
```

Cấu hình	Ý nghĩa
server.port = 3000	Cổng dev server
server.host = '0.0.0.0'	Truy cập từ mạng nội bộ
define.global = 'window'	sockjs-client cần global; index.tsx cũng set (window as any).global = window
define['process.env'] = {}	Tránh process is not defined ở trình duyệt
alias '@'	Trỏ về thư mục gốc → import @/components/TechScene

Ghi chú: GEMINI_API_KEY được truyền vào define dù frontend hiện **không dùng** Gemini. Có thể là dấu vết từ bản AI Studio. Không nên đưa khoá thật vào biến VITE_* vì sẽ bị lộ trong bundle.

6.5.2 tsconfig.json

Cấu hình	Giá trị	Tác dụng
target	ES2022	Cú pháp hiện đại
module	ESNext	ESM
moduleResolution	bundler	Tương thích Vite
jsx	react-jsx	Không cần import React
strict	⚠️ **không bật**	Cho phép any
noEmit	true	Chỉ kiểm tra kiểu, Vite lo transpile
skipLibCheck	true	Bỏ qua kiểm tra kiểu trong .d.ts
paths	{"@/*": ["./*"]}	Alias

6.5.3 tailwind.config.js

```
module.exports = {
 darkMode: 'class',
 content: ["./index.html", "./**/*.{js,ts,jsx,tsx}"],
 theme: {
  extend: {
   colors: {
    'canva-bg': '#FDFBF7', 'canva-paper': '#FFFFFF',
    'canva-primary': '#E6BAA3', 'canva-secondary': '#B5EAD7',
    'canva-accent': '#C7CEEA', 'canva-text': '#4A4A4A', 'canva-gray': '#888888'
   },
   fontFamily: { sans: ['Inter', 'sans-serif'] },
   boxShadow: { 'soft': '0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05)' }
  }
 },
 plugins: []
};
```

Quan trọng: bảng màu canva-* **không được dùng ở bất kỳ đâu trong mã**. Giao diện thực tế dùng cyan/orange/slate mặc định. Bảng này chỉ tồn tại trong config.

6.5.4 index.css

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

@layer utilities {
```

```
  .perspective-1000   { perspective: 1000px; }
  .transform-style-3d { transform-style: preserve-3d; }
  .backface-hidden    { backface-visibility: hidden; }
  .rotate-y-180       { transform: rotateY(180deg); }
}
```

4 utility class 3D này **được dùng thật** (SkillFlipCard, AvatarBox).

6.5.5 index.html — các điểm đáng chú ý

Phần	Vai trò	Đánh giá
Google Fonts Inter 300–800	Font chính	✅
<script src="https://cdn.tailwindcss.com">	Tailwind runtime	⚠️ Xem KN-03
<script> tailwind.config = {...} </script>	Config trùng lặp, ghi đè theme	⚠️ Xem KN-04
<style> body { ... } ::-webkit-scrollbar {...} </style>	Nền + thanh cuộn tùy biến	✅
<script type="importmap">	Import map ESM	⚠️ Không dùng với bản build Vite — có thể xóa
<script type="module" src="/index.tsx">	Entry point	✅

6.6 Bảng tra cứu nhanh

6.6.1 Class Tailwind tùy biến

Class	Định nghĩa	Dùng ở
perspective-1000	perspective: 1000px	SkillFlipCard, AvatarBox
transform-style-3d	transform-style: preserve-3d	SkillFlipCard
backface-hidden	backface-visibility: hidden	SkillFlipCard (2 mặt thẻ)
rotate-y-180	transform: rotateY(180deg)	SkillFlipCard (mặt sau)

6.6.2 Key localStorage

Key	Nguồn	Đọc bởi	Ghi bởi
token	Server (login)	App.tsx, services/api.ts, Admin.tsx, User.tsx	Login.tsx
role	Server (login)	Login.tsx	Login.tsx
profileId	Server (login) / API	User.tsx, Admin.tsx	Login.tsx, User.tsx
username	Server (login)	Admin.tsx	Login.tsx
fullName	Server (login)	—	Login.tsx
app_lang	Người dùng	Header.tsx, utils/translations.ts, Home.tsx, services/api.ts	Header.tsx
cv_visitor_id	Client (random)	ChatWidget.tsx	ChatWidget.tsx

6.6.3 Sự kiện window tùy biến

Sự kiện	Phát ra	Lắng nghe ở	Mục đích
storage	Trình duyệt (khi localStorage đổi từ tab khác)	Home.tsx	Đồng bộ ngôn ngữ giữa các tab
languageChanged	Header.changeLanguage() (nếu có)	Home.tsx	Đồng bộ ngôn ngữ trong cùng tab

6.6.4 Cặp màu chủ đạo

Ngữ cảnh	Màu chủ đạo	Gradient
Trang công khai (Hero)	cyan-400 / cyan-500	cyan-500 → blue-600
Bảng điều khiển Admin	orange-500	orange-400 → pink-500
Bảng điều khiển User	blue-600	blue-500
Chat widget	orange-500 / orange-600	
Điểm nhấn	orange-500, cyan-400	

6.7 Quy trình phát triển

6.7.1 Thêm một entity mới (ví dụ: certifications)

Các bước cần làm, theo thứ tự:

1. **Kiểu dữ liệu** — thêm interface vào `types/index.ts`.
2. **Mapper** — cập nhật `mapBackendToFrontend()` trong `services/api.ts`.
3. **Service** — thêm hàm CRUD vào `adminService` và `userService`.
4. **Trang Admin** — thêm tab vào `ActiveTab`, thêm entry trong mảng nav, thêm khối render + modal.
5. **Trang User** — tương tự.
6. **Trang công khai** — thêm section trong `Home.tsx` với điều kiện `hasData(...)`.
7. **Header** — nếu có section mới, thêm prop `hasXxx` và nút điều hướng.
8. **Bản in CV** — thêm khối vào `PortfolioPrintTemplate.tsx`.

6.7.2 Thêm một ngôn ngữ mới (ví dụ: tiếng Nhật)

1. Thêm key `jp` vào object `translations` trong `utils/translations.ts`.
2. Cập nhật kiểu `getTranslation(): translations[lang as 'vi' | 'en' | 'jp']`.
3. Thêm cờ Nhật vào `Header.tsx` (desktop + mobile).
4. Bảo đảm backend hỗ trợ `Accept-Language: jp`.

6.7.3 Đổi API backend

```
# 1. Sửa .env.local
VITE_API_URL=https://api-moi.pitechlab.vn
```

```
# 2. Khởi động lại dev server (Vite chỉ đọc env lúc khởi động)
npm run dev
```

6.7.4 Thêm dependency

```
npm install <tên-package>
npm install -D <tên-package>     # dev dependency
```

Sau khi thêm package có binary/native, kiểm tra lại npm run build.

6.8 Bảng tra cứu hàm tiện ích

6.8.1 getTranslation(key)

```
getTranslation("sections.journey")  // "Lộ trình nghề nghiệp" (vi)
getTranslation("footer.letsConnect") // "Hãy"
getTranslation("unknown.key")       // "unknown.key" (trả về chính key)
```

Hành vi	Mô tả
Chia key theo .	translations[lang][k1][k2]...
Key không tồn tại ở ngôn ngữ hiện tại	Fallback sang vi
Key không tồn tại ở cả hai	Trả về chính chuỗi key
Đọc ngôn ngữ	localStorage.getItem('app_lang') || 'vi'

6.8.2 resolveImageUrl(url)

Đầu vào	Đầu ra
null / undefined / ''	https://placehold.co/600x400?text=No+Image
"https://..." hoặc "http://..."	Giữ nguyên
"/uploads/a.png"	{API_BASE_URL}/uploads/a.png
"uploads/a.png"	{API_BASE_URL}/uploads/a.png (tự thêm /)

6.8.3 mapBackendToFrontend(data)

Trả về PortfolioData đã chuẩn hóa. Bảng ánh xạ chi tiết tại 01 — mục 4.3.

6.8.4 generateShareLink() — Admin (pages/Admin.tsx)

Đã chọn	Kết quả
R + L + D	{origin}/#/view/{r.code}/{l.code}/{d.code}/{id}
R + L	{origin}/#/view/{r.code}/{l.code}/{id}
Chỉ R	{origin}/#/view/{r.code}/{id}
Không chọn	{origin}/#/view/{id}

Trả null nếu portfolioData.id chưa có.

6.8.5 generateShareLink() — User (pages/User.tsx)

Điều kiện	Kết quả
Có departmentId và tìm thấy đủ 3 cấp	{origin}/#/view/{r.code}/{l.code}/{d.code}/{id}
Ngược lại	{origin}/#/view/{id}

Trả "" nếu chưa có portfolioData.id.

6.9 Kiểm thử thủ công nhanh (smoke test)

Chạy theo thứ tự sau khi npm run dev:

1. Mở http://localhost:3000
   → thấy "System Booting..." rồi nội dung (cần backend)

2. Mở http://localhost:3000/#/login
   → thấy form đăng nhập

3. Đăng nhập bằng tài khoản thật
   → vào /admin hoặc /user

4. Mở DevTools Console
   → KHÔNG được có lỗi đỏ

5. Vào tab "profile-list" (Admin)
   → danh sách hồ sơ hiện ra

6. Sửa họ tên → Save
   → thông báo thành công, dữ liệu không đổi lại

7. Vào tab "organization" → chọn Vùng → Chi nhánh → Phòng ban
   → link sinh đúng định dạng

8. Mở tab "chat" → gửi tin từ cửa sổ khách (tab khác)
   → tin hiển thị

9. Từ cửa sổ khách → bấm nút camera
   → Admin thấy thông báo cuộc gọi ở góc phải trên

10. Bấm "DOWNLOAD CV" → hộp thoại in mở → kiểm tra bố cục A4

6.10 Lịch sử commit

Commit	Nội dung
886de4b	Merge PR #5 — Update-UI (bản hiện tại)
0110524	update
76617da	Merge PR #4 — Update-Skill
3bd0c08	update fe skill, project
7bc1af7	add login 4
27a2269	add login 3
93e2977	add login 1
49f48cd	sửa lại cho hình cản với tên project
0f84c37	Merge branch main ← frontendcv
1f1e6fe	add login
8e663e9	Merge PR #3 — page
3d51a71	alignment and pagination
7fe0c57	Merge PR #2 — fix-ux-project-detail
fa35f21	done font
83affc7	Improve hero text, project detail popup UX
dc2e781	Merge PR #1 — level
0f0cff8	done level
579aeb6	done level
c66c574	add cloudinary
da20a30	Initial clean commit (no secrets)

Nhánh còn tồn tại trên remote: main, Update-Skill, Update-UI, fix-ux-project-detail, page.

> **Ghi nhận:** commit đầu tiên có tiêu đề *"Initial clean commit (no secrets)"* — cho thấy đã có một lần dọn dẹp thông tin nhạy cảm trong lịch sử. Cần đảm bảo không còn khoá/URL nhạy cảm trong lịch sử trước khi công khai rộng rãi.

6.11 Điểm giao tiếp với backend — tổng hợp

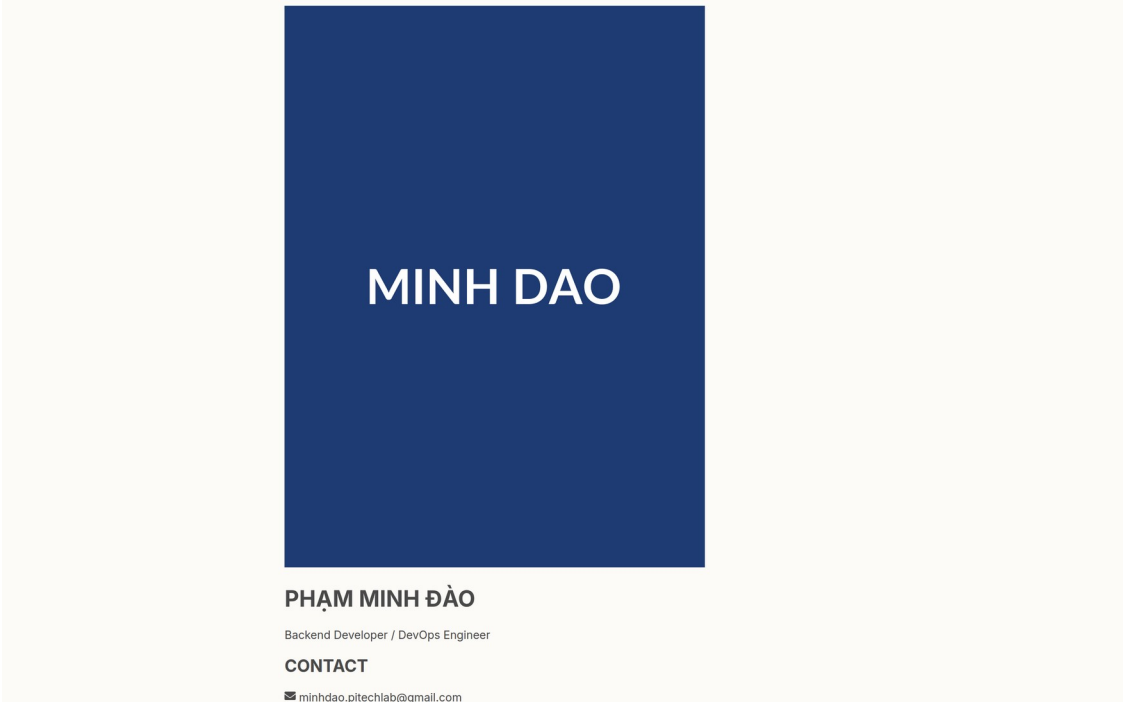
Mục	Số lượng
Endpoint REST được gọi	46
Endpoint khai báo nhưng chưa gọi	7
Topic STOMP subscribe	7
Destination STOMP publish	4
Biến môi trường	2
Câu hỏi cần xác nhận	12 (xem 04 — mục 7)

Tài liệu kết thúc. Quay lại README của bộ tài liệu.

7 Báo cáo giao diện và nghiệm thu hệ thống

Ảnh chụp trực tiếp từ môi trường chạy thật (Vite dev server + mock backend), kích thước 1600×1000 px, mật độ 2×.

7.1 Trang chủ — vùng Hero

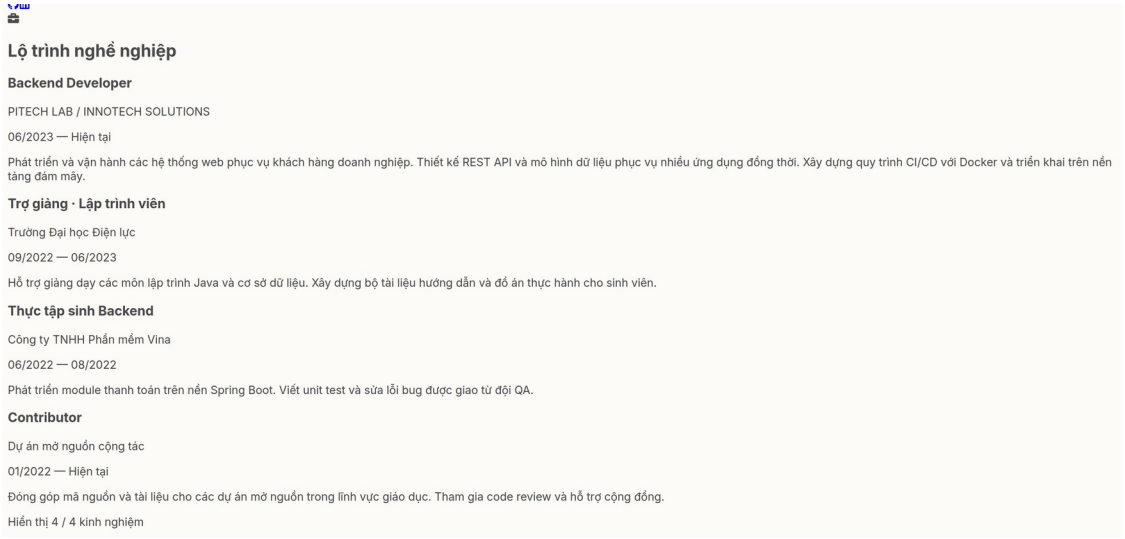


Hình 1. Trang chủ PITECH LAB — vùng Hero với nền cảnh 3D, thông tin cá nhân và thẻ thống kê

Hình 1. Trang chủ PITECH LAB — vùng Hero với nền cảnh 3D, thông tin cá nhân và thẻ thống kê

Vùng hero chiếm một màn hình đầy đủ (min-h-screen). Bên trái là ảnh đại diện bo tròn kèm huy hiệu trạng thái, bên phải là khối thông tin tên, chức danh tiếng Việt/Anh và mô tả ngắn. Dải thẻ thống kê đóng vai trò bảng tóm tắt nhanh.

7.2 Kinh nghiệm làm việc



Hình 2. Khu vực Kinh nghiệm làm việc hiển thị dạng dòng thời gian (timeline)

Hình 2. Khu vực Kinh nghiệm làm việc hiển thị dạng dòng thời gian (timeline)

Mỗi mục hiển thị tên công ty, vị trí, khoảng thời gian và mô tả công việc. Mục đang làm việc được đánh dấu bằng nhãn màu cam nổi bật.

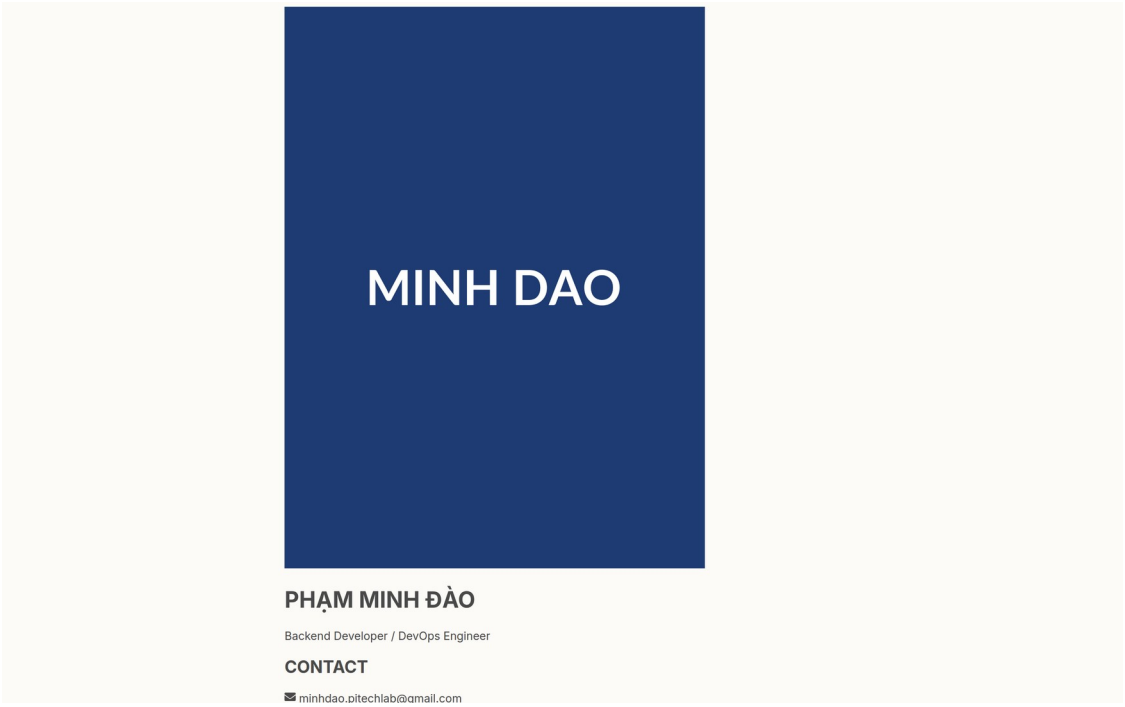
7.3 Dự án và cửa sổ chi tiết



Hình 3. Lưới thẻ dự án kèm công nghệ sử dụng

Hình 3. Lưới thẻ dự án kèm công nghệ sử dụng

Mỗi thẻ gồm ảnh đại diện, tên dự án, mô tả ngắn, danh sách công nghệ và liên kết tới mã nguồn/demo.

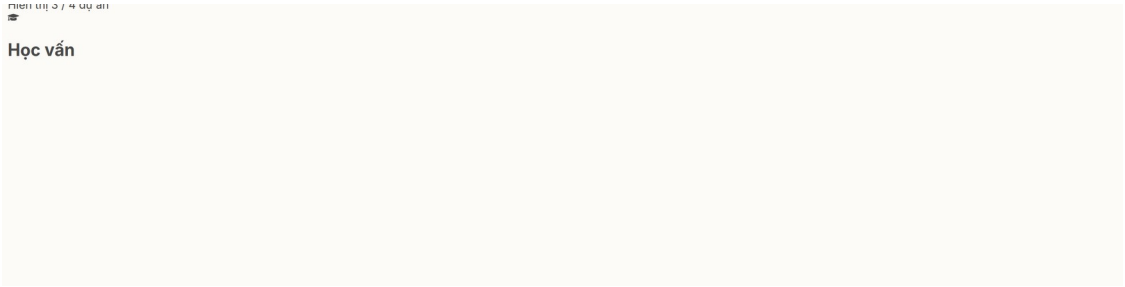


Hình 4. Cửa sổ modal chi tiết dự án

Hình 4. Cửa sổ modal chi tiết dự án

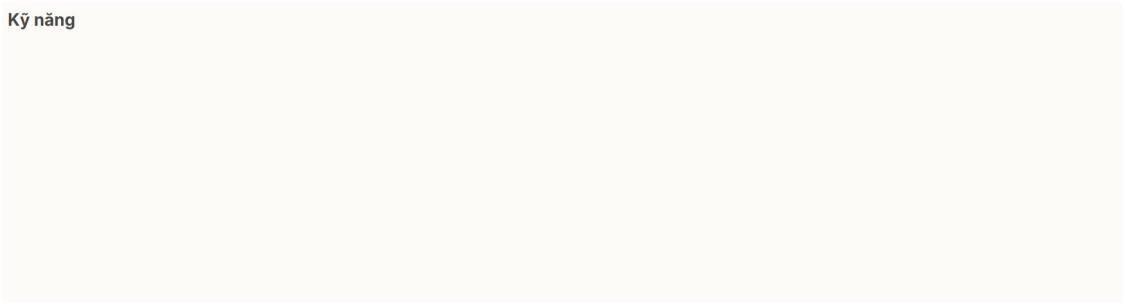
Modal hiển thị đầy đủ: mô tả, vai trò, khách hàng, công nghệ, liên kết mã nguồn và demo, có nền tối phủ toàn màn hình.

7.4 Học vấn, kỹ năng, công bố và sự kiện



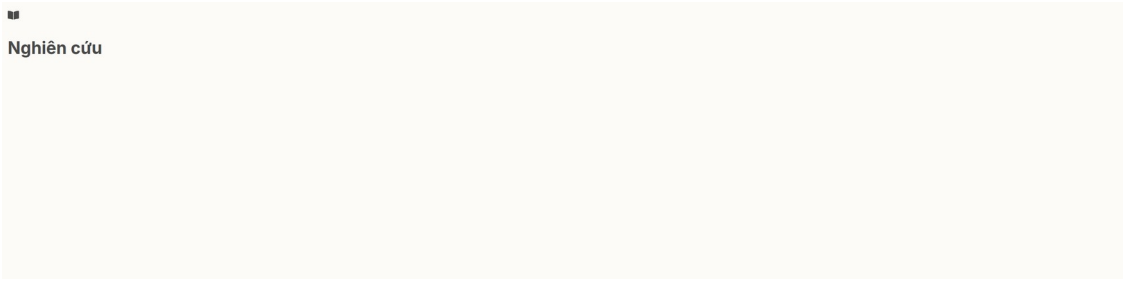
Hình 5. Khu vực Học vấn — thẻ trường học, bậc học và thời gian đào tạo

Hình 5. Khu vực Học vấn — thẻ trường học, bậc học và thời gian đào tạo



Hình 6. Khu vực Kỹ năng — thanh biểu diễn mức độ thành thạo theo nhóm

Hình 6. Khu vực Kỹ năng — thanh biểu diễn mức độ thành thạo theo nhóm



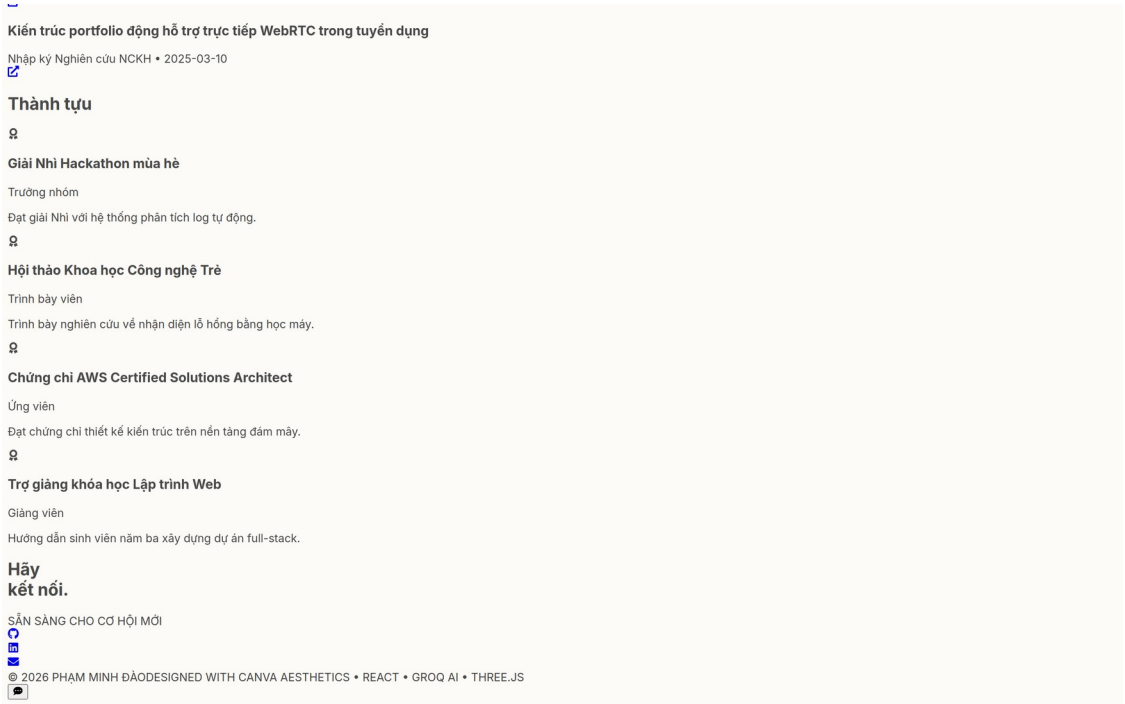
Hình 7. Khu vực Công bố khoa học — nền tối tương phản cao

Hình 7. Khu vực Công bố khoa học — nền tối tương phản cao



Hình 8. Khu vực Sự kiện — giải thưởng, hội thảo và chứng chỉ

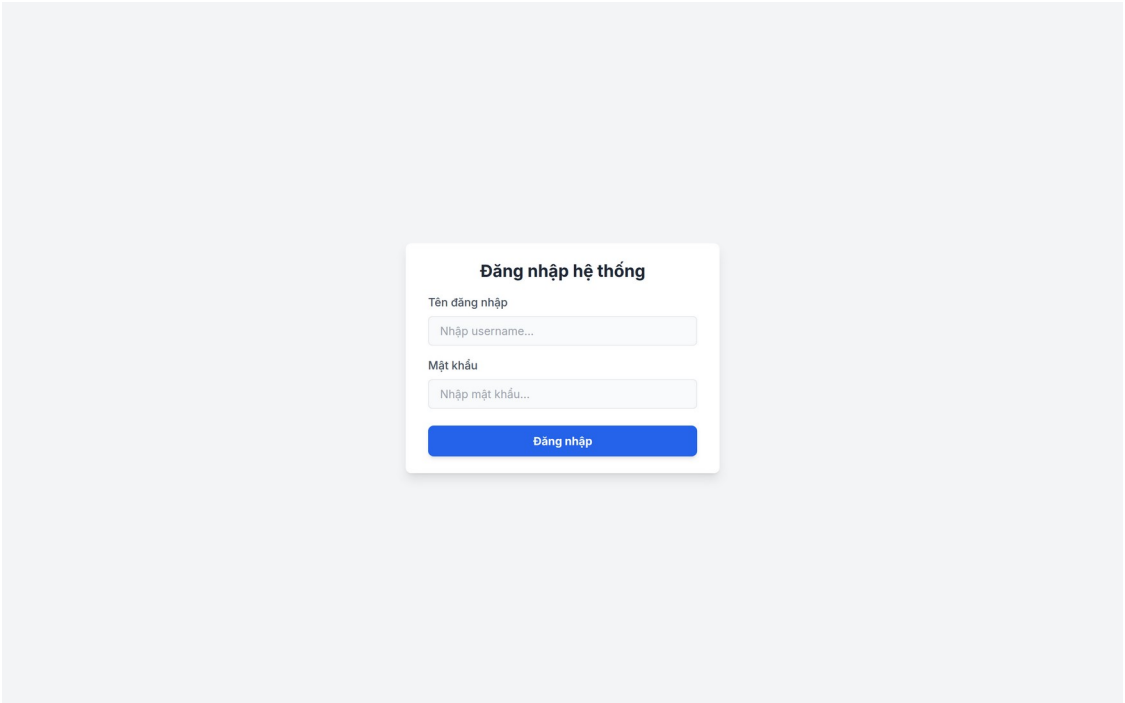
Hình 8. Khu vực Sự kiện — giải thưởng, hội thảo và chứng chỉ



Hình 9. Chân trang trang chủ — thông tin liên hệ và bản quyền

Hình 9. Chân trang trang chủ — thông tin liên hệ và bản quyền

7.5 Trang đăng nhập

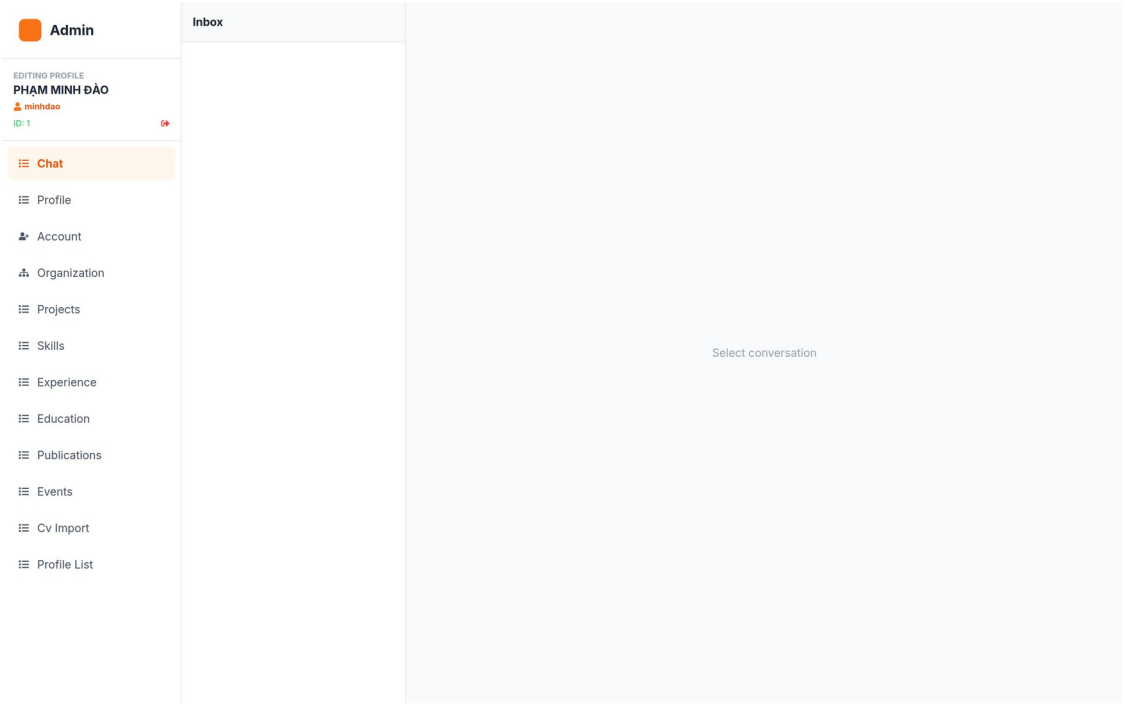


Hình 10. Trang đăng nhập PITECH LAB

Hình 10. Trang đăng nhập PITECH LAB

Form gồm hai trường tài khoản và mật khẩu, nút đăng nhập và liên kết hỗ trợ.

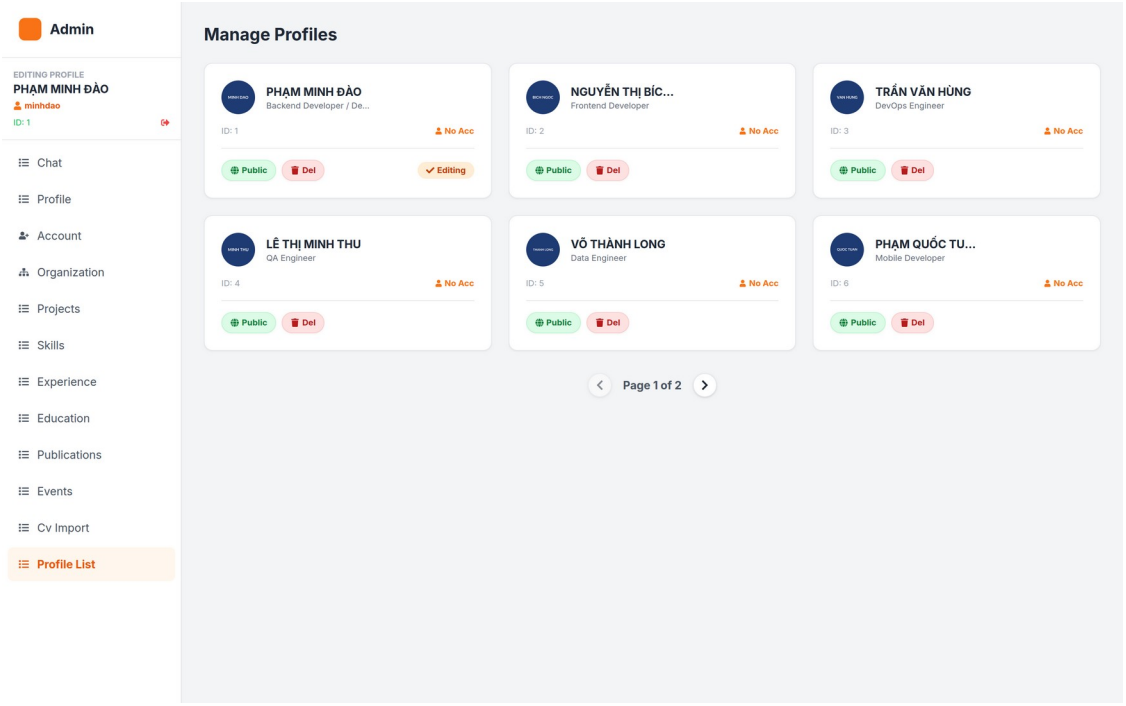
7.6 Giao diện quản trị viên



Hình 11. Hộp thư của quản trị viên — danh sách hội thoại và khung trò chuyện

Hình 11. Hộp thư của quản trị viên — danh sách hội thoại và khung trò chuyện

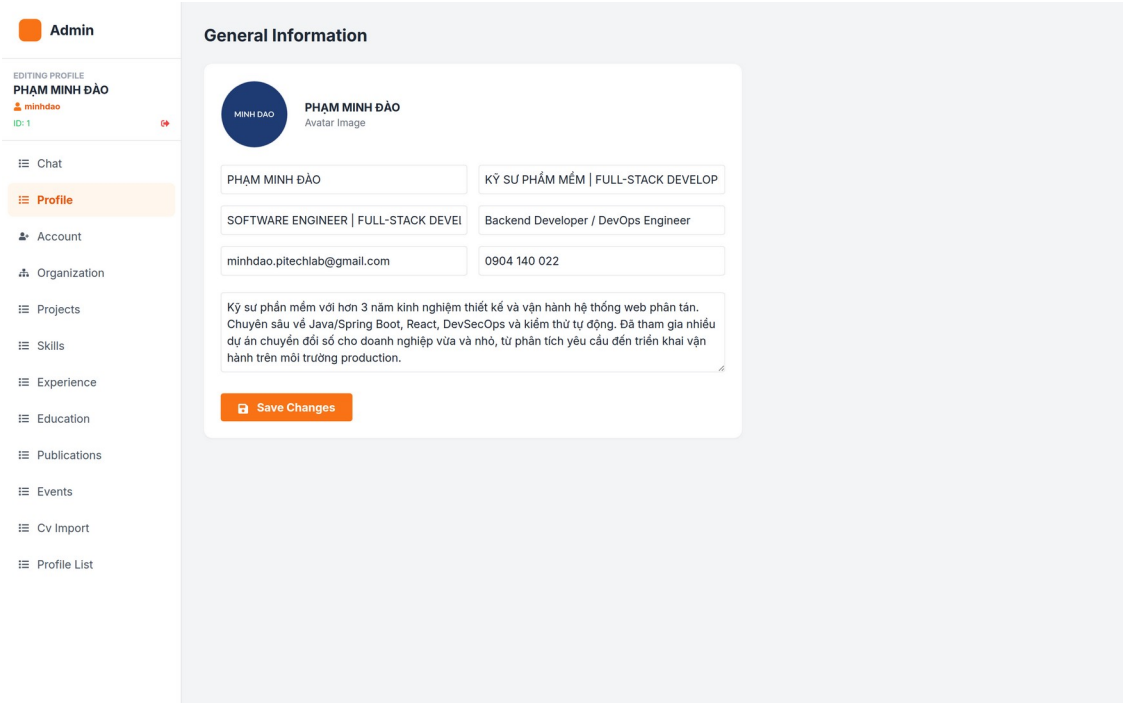
Chat dùng STOMP qua SockJS. Khách gửi tin từ widget góc phải trang chủ; quản trị viên nhận tin trong hộp thư, có bộ đếm tin chưa đọc và gọi video WebRTC.



Hình 12. Danh sách hồ sơ nhân sự dạng thẻ, có phân trang

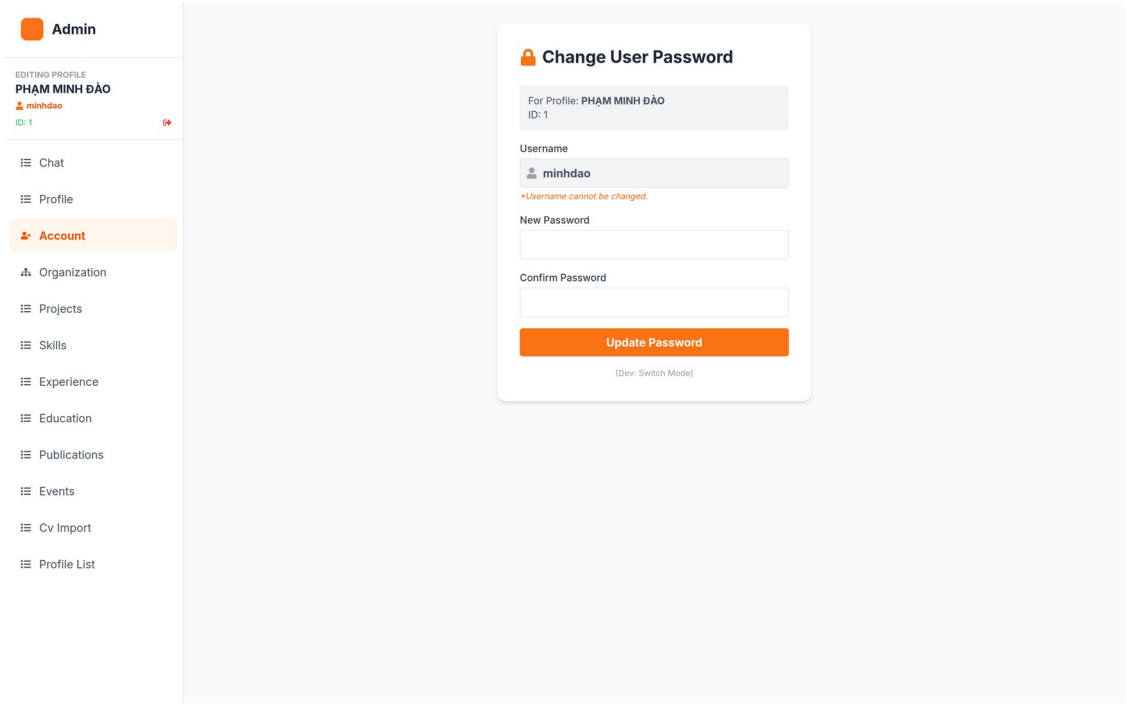
Hình 12. Danh sách hồ sơ nhân sự dạng thẻ, có phân trang

Dữ liệu lấy từ GET /api/v1/admin/list với tham số page/size, mặc định 6 bản ghi.



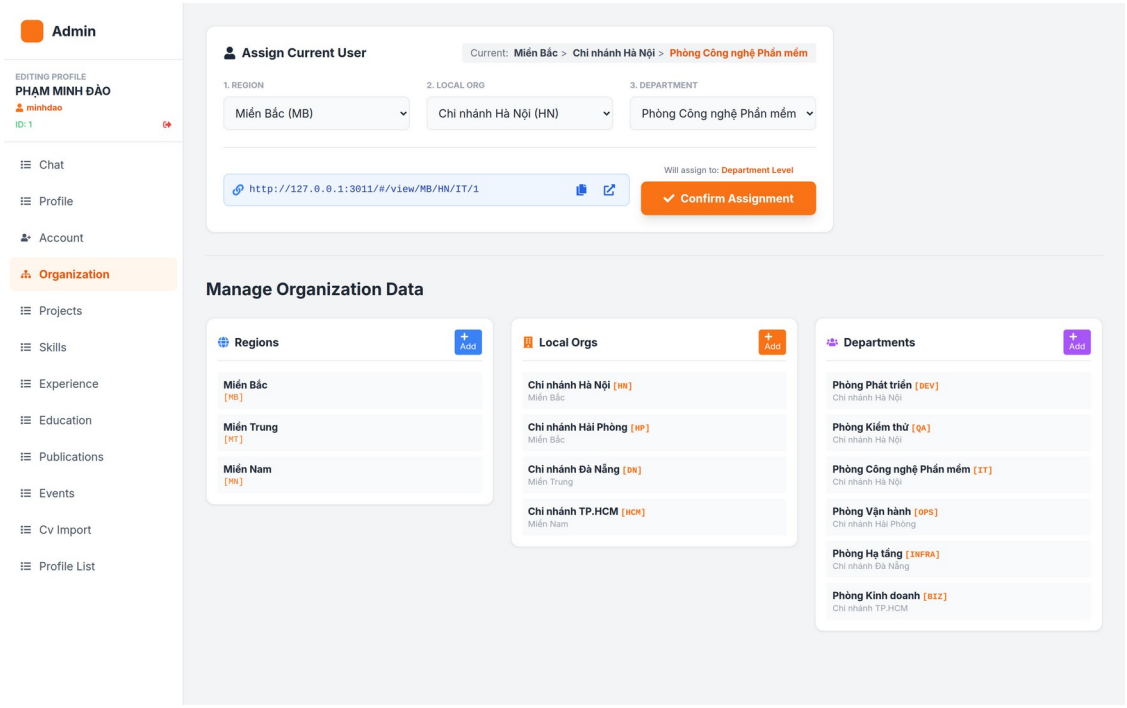
Hình 13. Màn hình chỉnh sửa hồ sơ — thông tin cá nhân, liên hệ và phân bổ tổ chức

Hình 13. Màn hình chỉnh sửa hồ sơ — thông tin cá nhân, liên hệ và phân bổ tổ chức



Hình 14. Quản lý tài khoản — cấp tài khoản cho hồ sơ và kiểm tra trạng thái

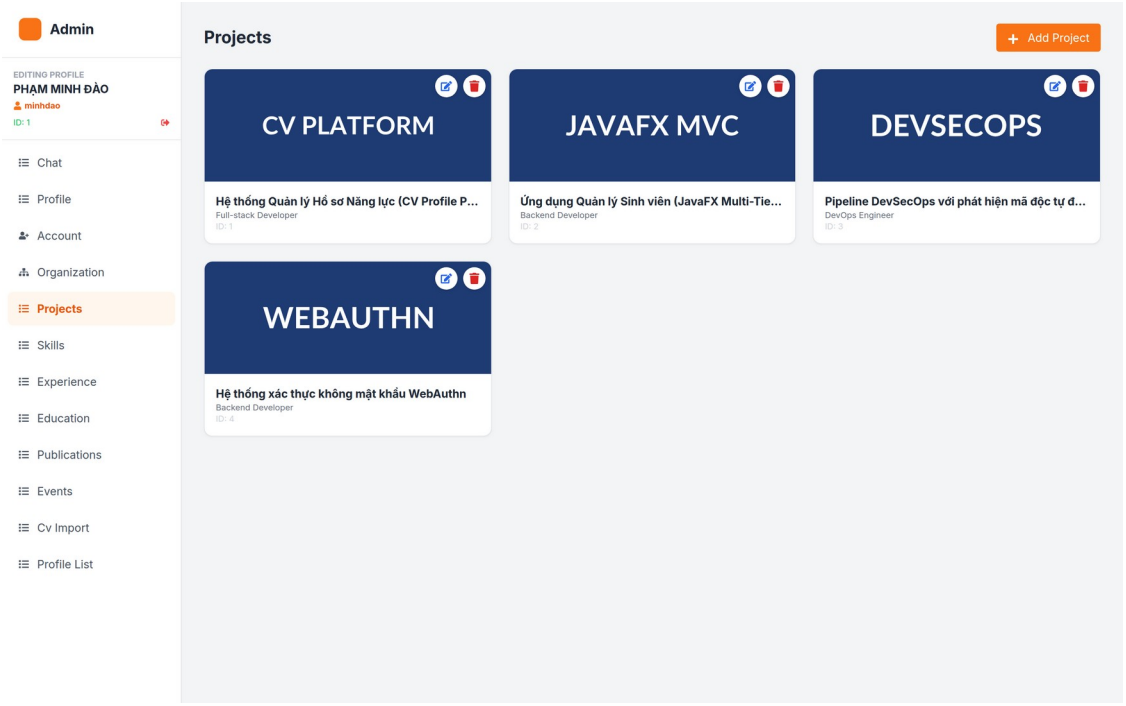
Hình 14. Quản lý tài khoản — cấp tài khoản cho hồ sơ và kiểm tra trạng thái



Hình 15. Quản lý cây tổ chức — Vùng, Chi nhánh và Phòng ban

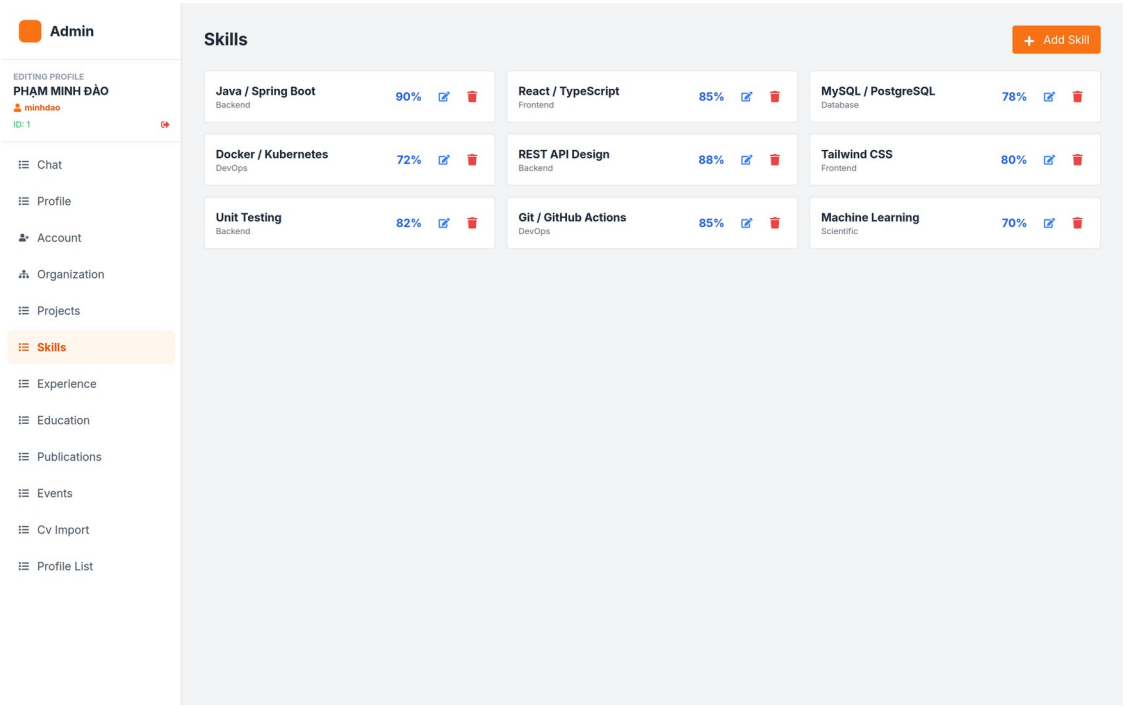
Hình 15. Quản lý cây tổ chức — Vùng, Chi nhánh và Phòng ban

Ba cấp độ độc lập: Vùng → Chi nhánh → Phòng ban, quyết định đường dẫn chia sẻ hồ sơ.



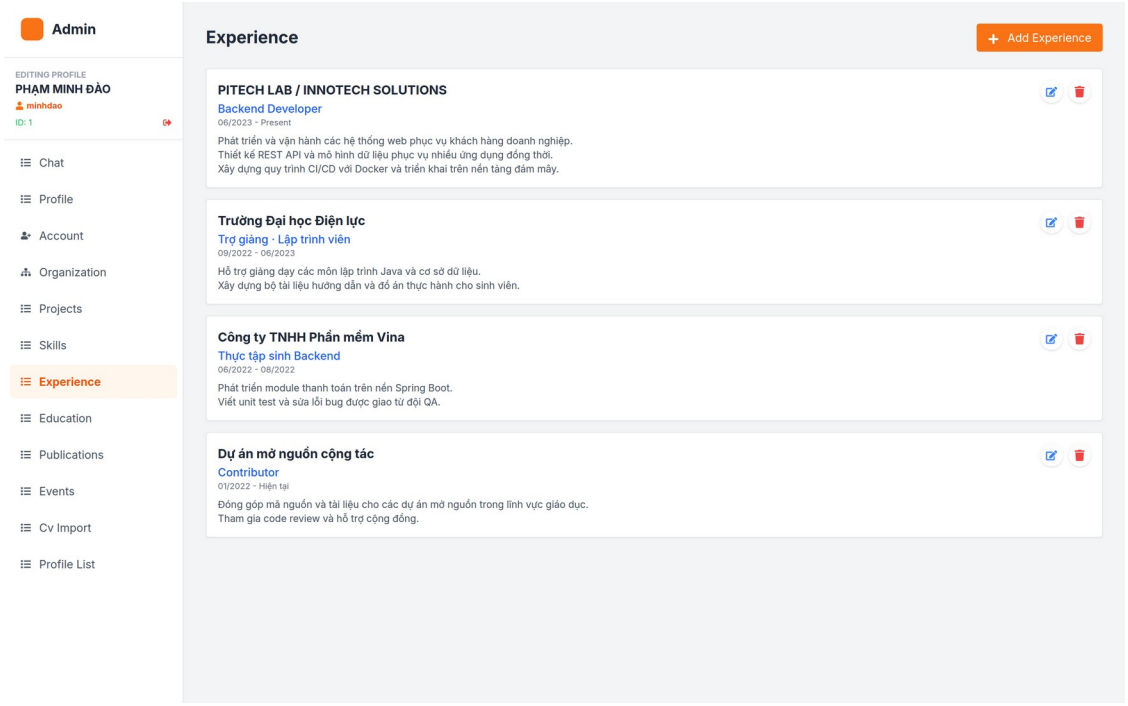
Hình 16. Quản lý dự án — thêm, sửa, xóa và tải ảnh lên

Hình 16. Quản lý dự án — thêm, sửa, xóa và tải ảnh lên



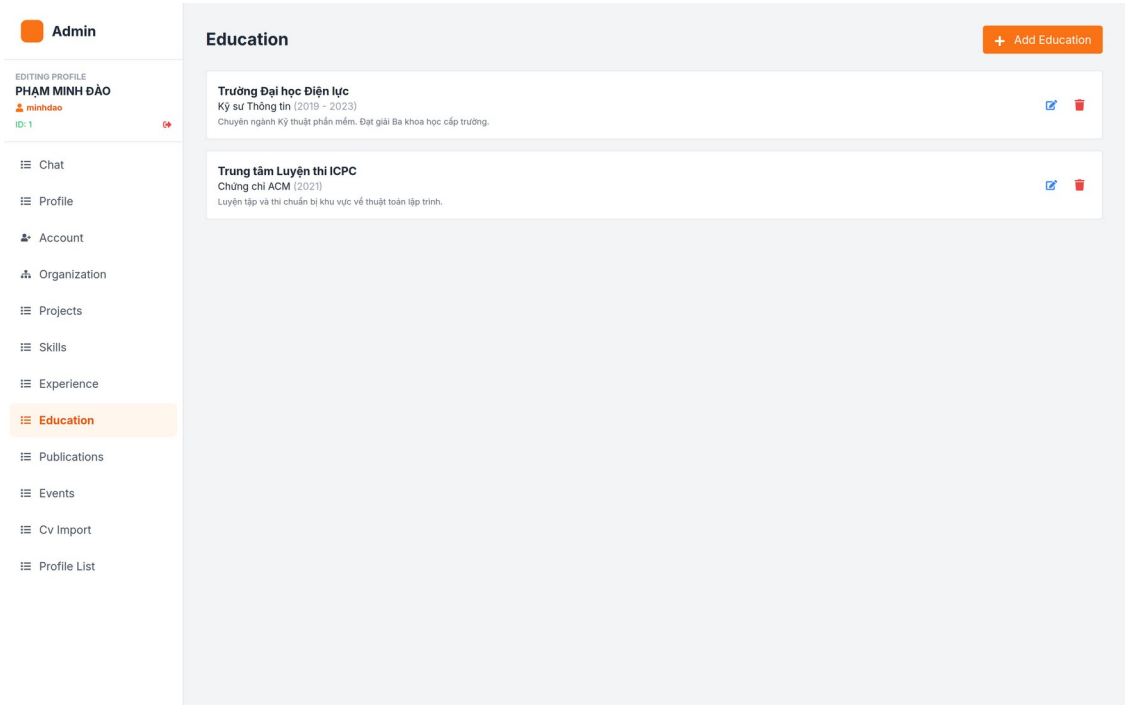
Hình 17. Quản lý kỹ năng theo nhóm và mức độ thành thạo

Hình 17. Quản lý kỹ năng theo nhóm và mức độ thành thạo



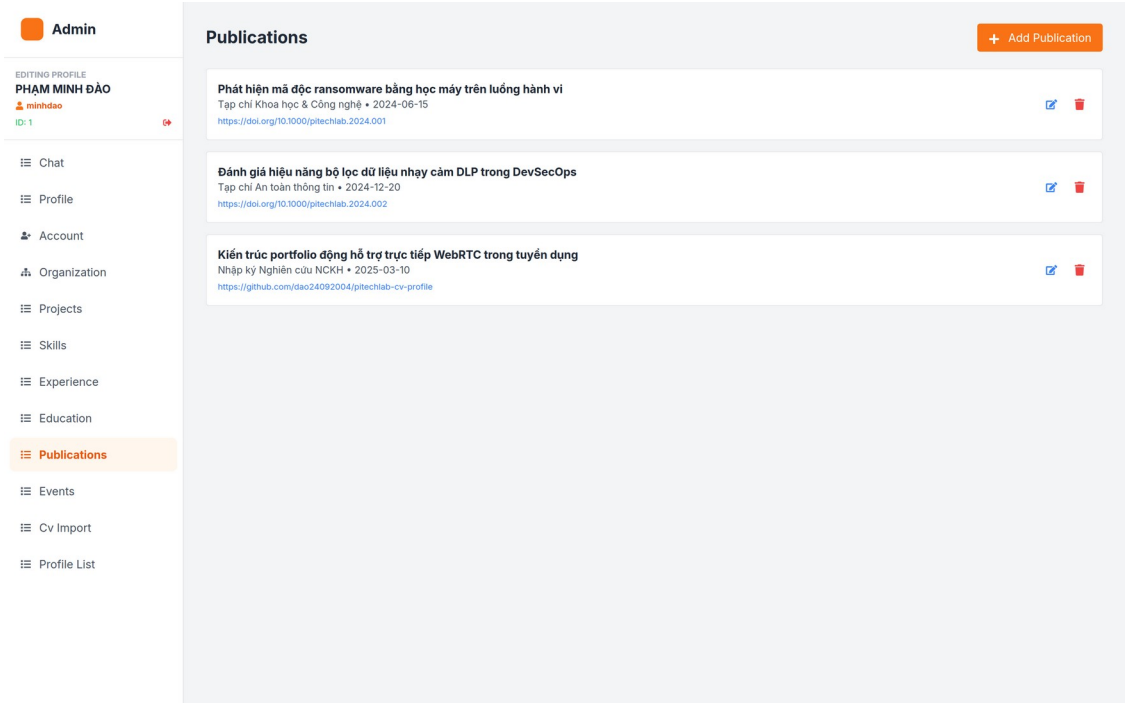
Hình 18. Quản lý kinh nghiệm làm việc

Hình 18. Quản lý kinh nghiệm làm việc



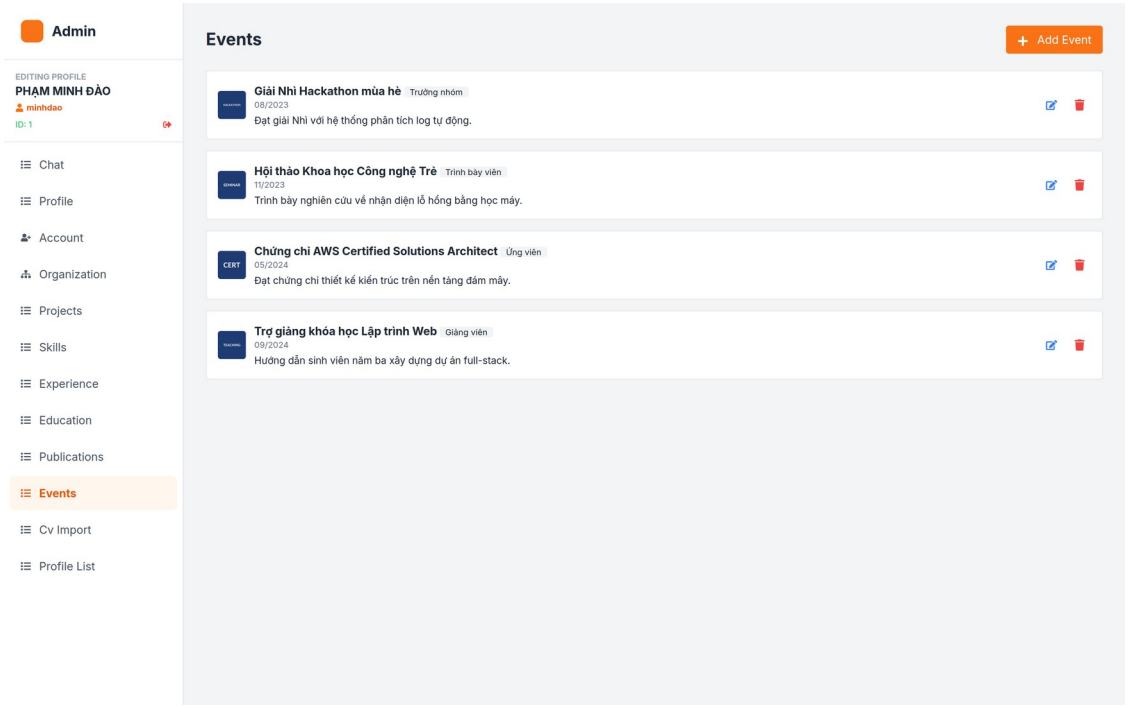
Hình 19. Quản lý học vấn

Hình 19. Quản lý học vấn



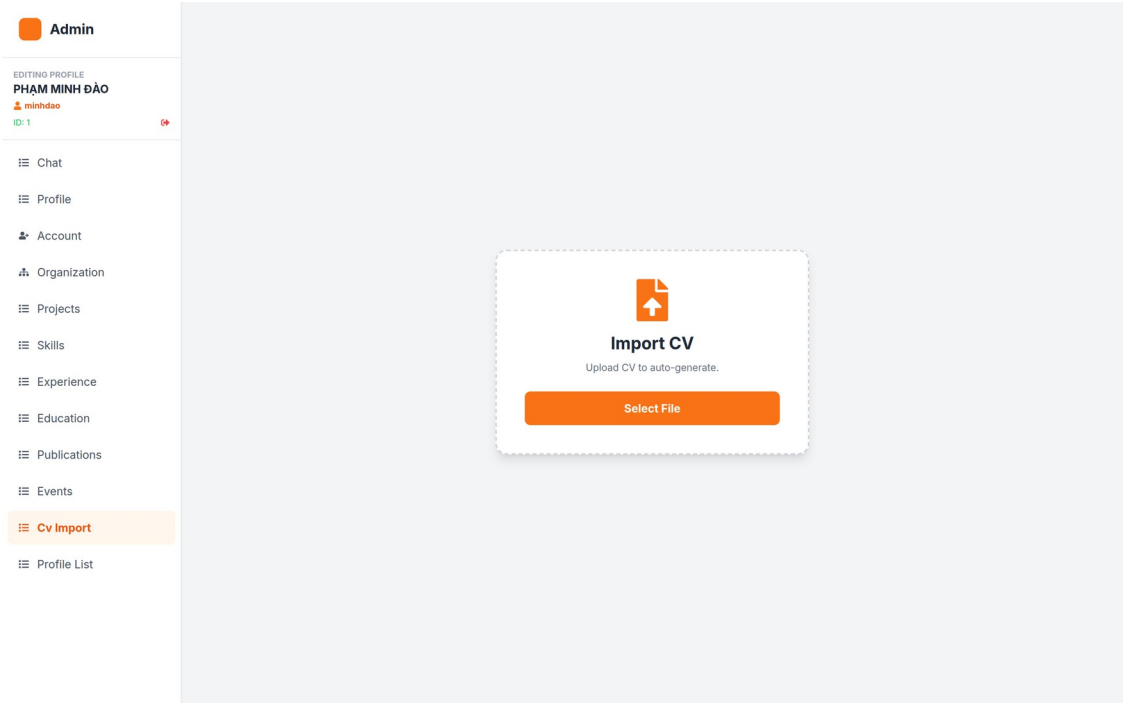
Hình 20. Quản lý công bố khoa học

Hình 20. Quản lý công bố khoa học



Hình 21. Quản lý sự kiện, giải thưởng và chứng chỉ

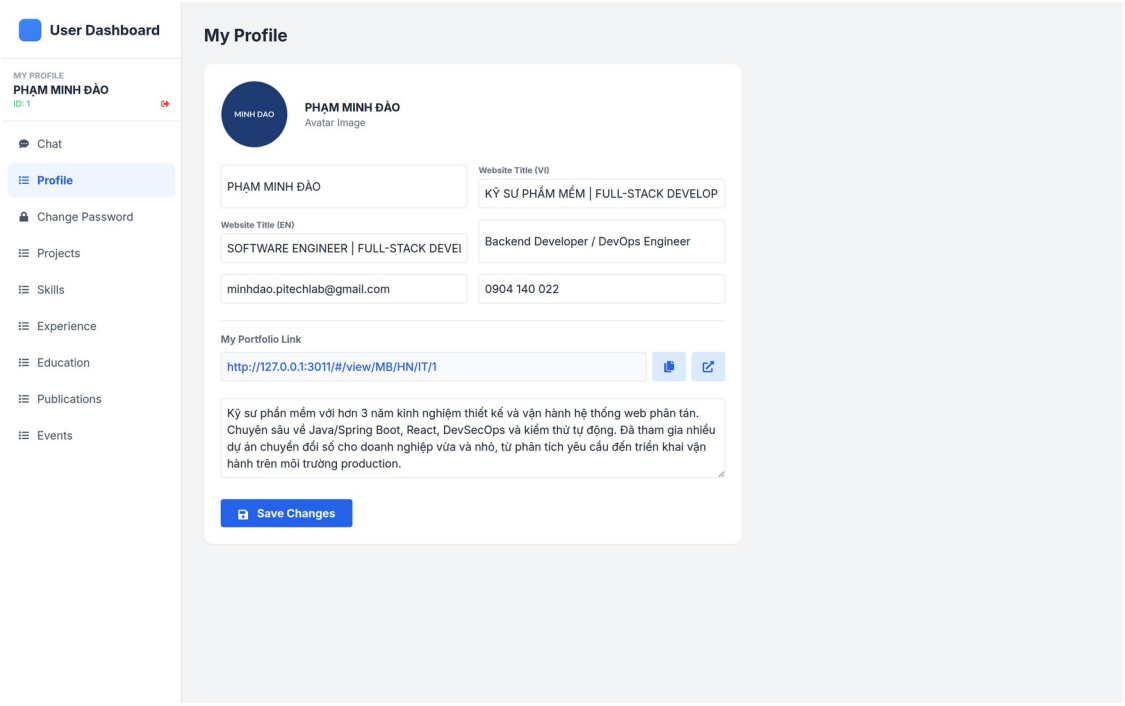
Hình 21. Quản lý sự kiện, giải thưởng và chứng chỉ



Hình 22. Nhập CV từ tệp — nạp dữ liệu hồ sơ từ CV đã có

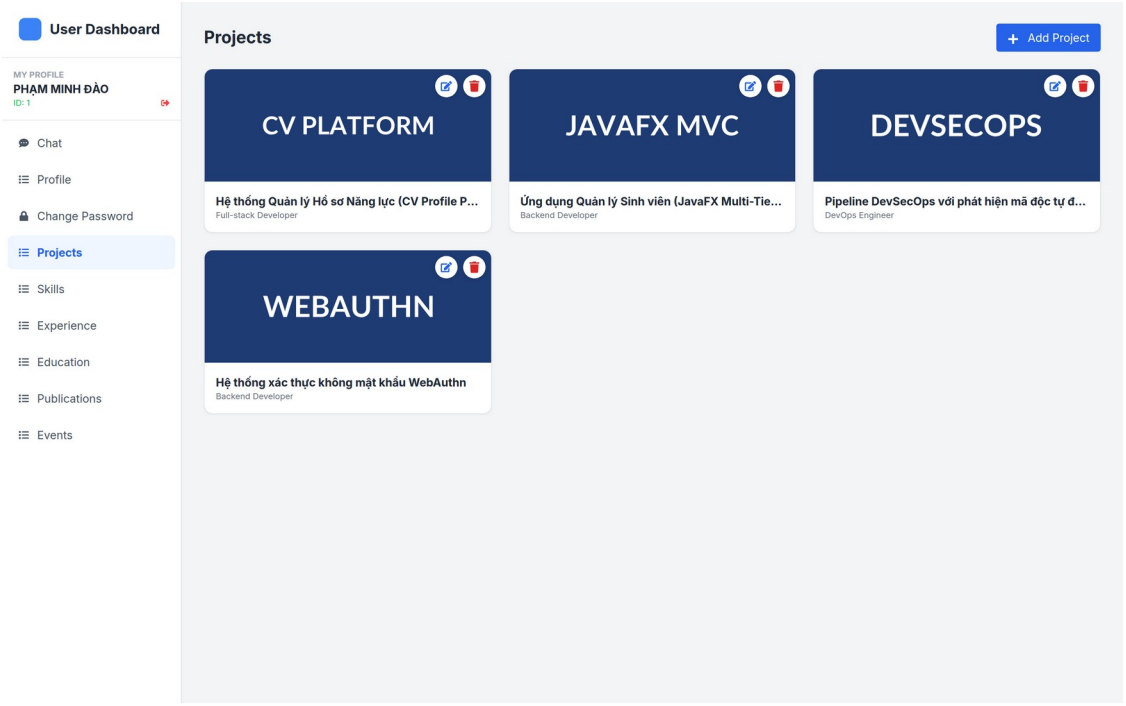
Hình 22. Nhập CV từ tệp — nạp dữ liệu hồ sơ từ CV đã có

7.7 Giao diện người dùng nội bộ



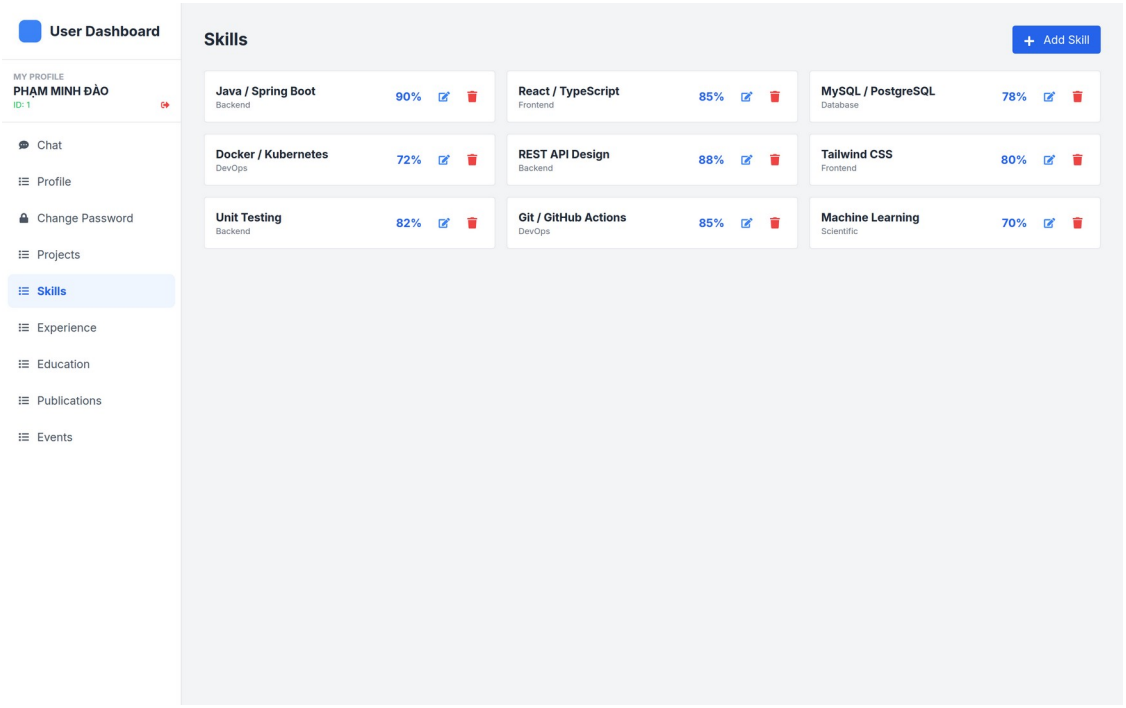
Hình 23. Bảng điều khiển người dùng — thông tin tài khoản và lựa chọn nhanh

Hình 23. Bảng điều khiển người dùng — thông tin tài khoản và lựa chọn nhanh



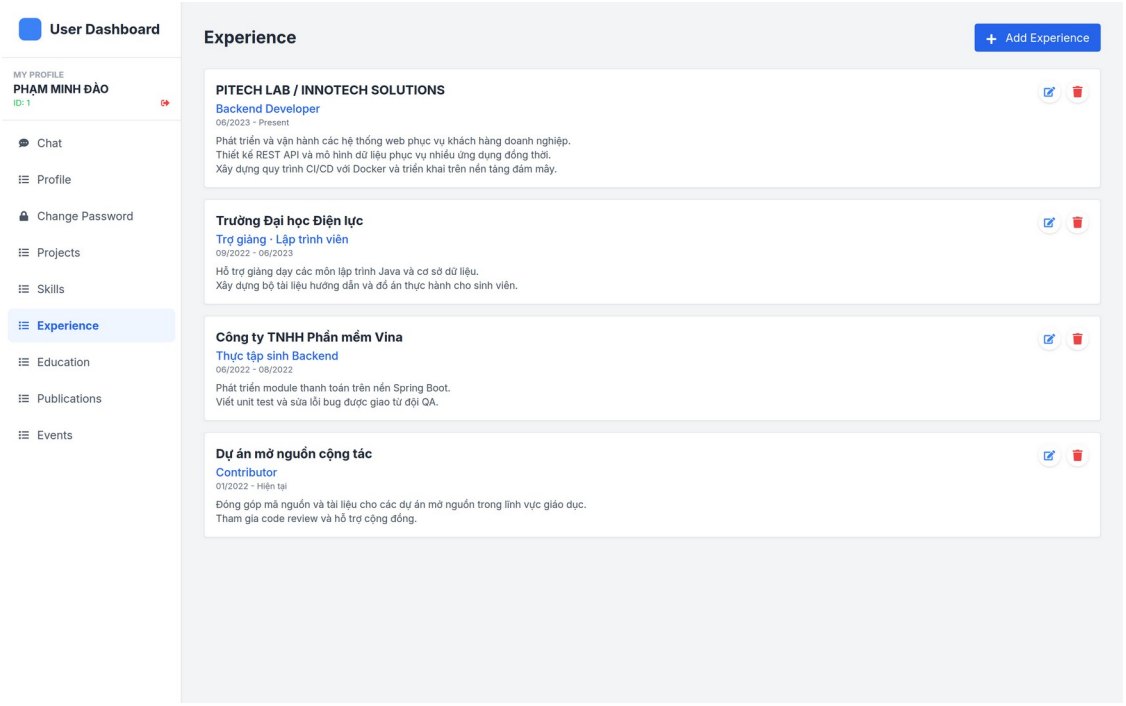
Hình 24. Tự quản lý danh sách dự án của bản thân

Hình 24. Tự quản lý danh sách dự án của bản thân



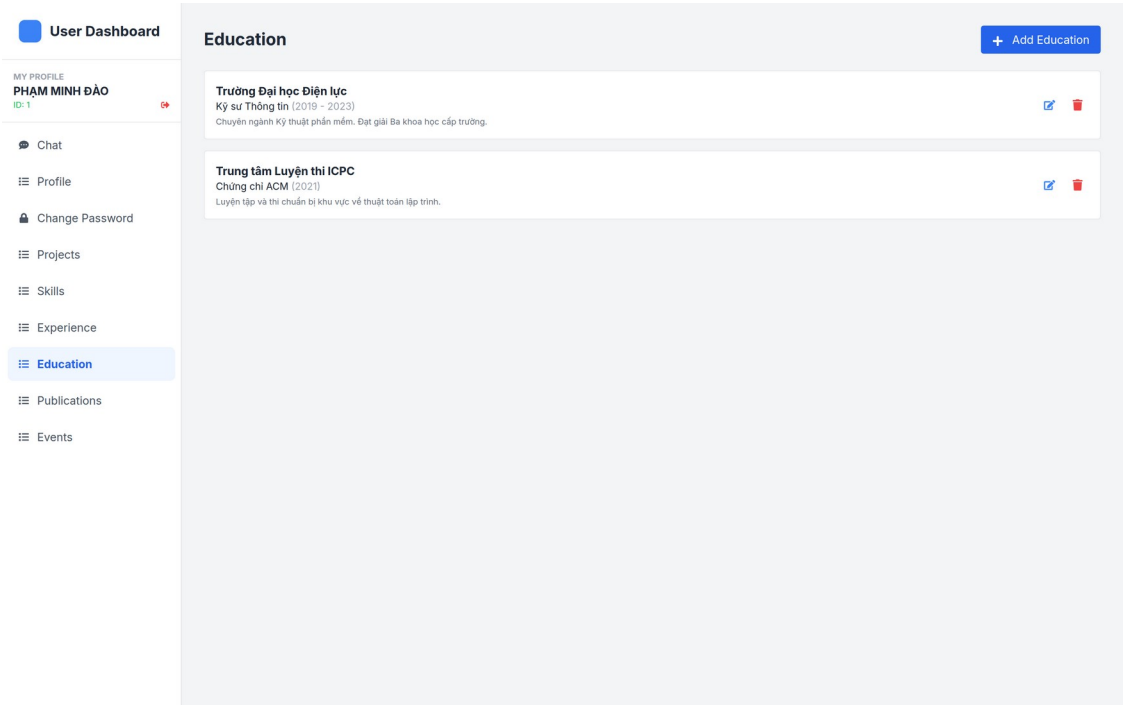
Hình 25. Tự cập nhật kỹ năng và mức độ thành thạo

Hình 25. Tự cập nhật kỹ năng và mức độ thành thạo



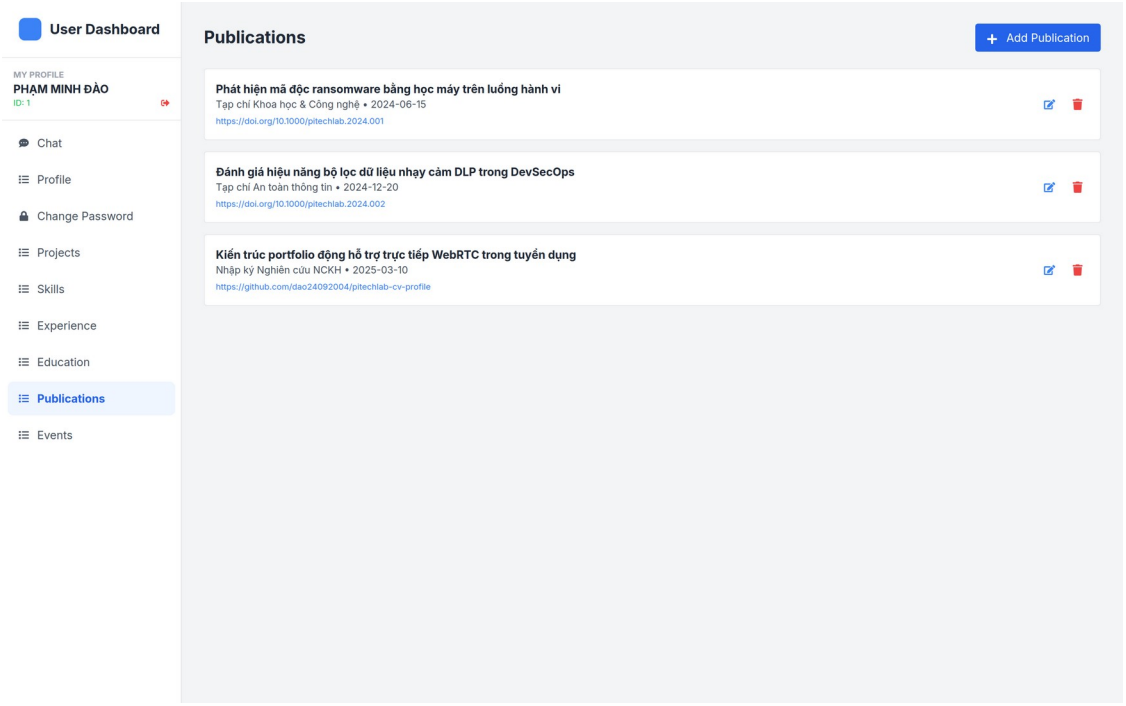
Hình 26. Tự cập nhật kinh nghiệm làm việc

Hình 26. Tự cập nhật kinh nghiệm làm việc



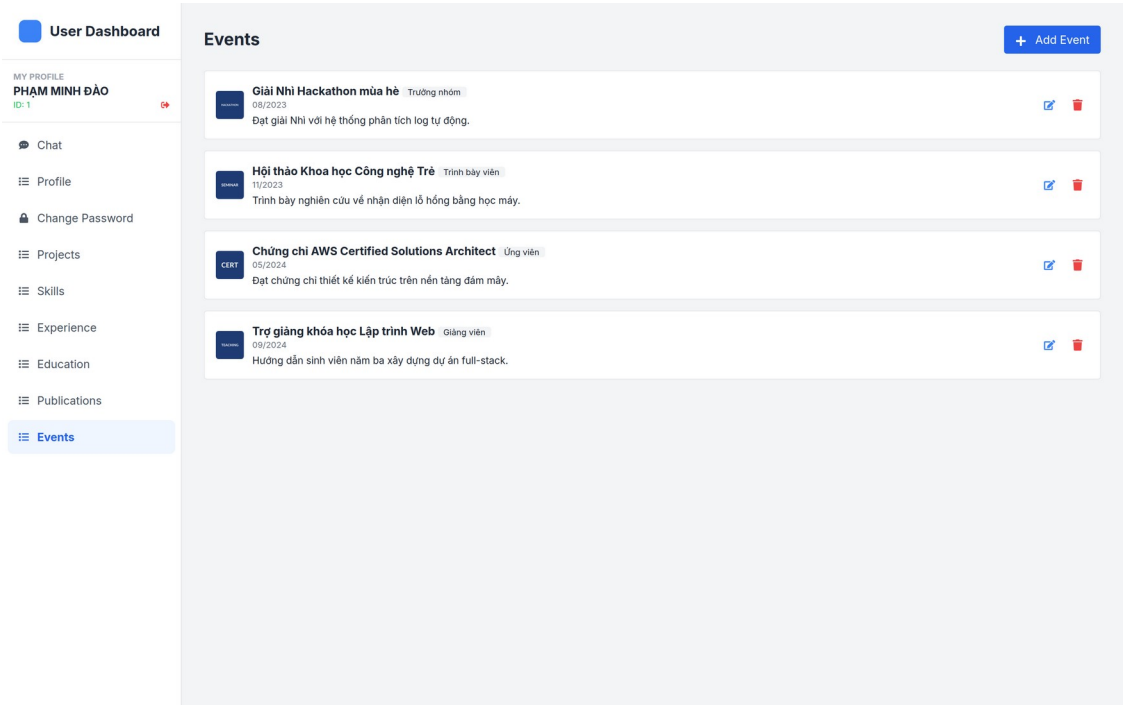
Hình 27. Tự cập nhật thông tin học vấn

Hình 27. Tự cập nhật thông tin học vấn



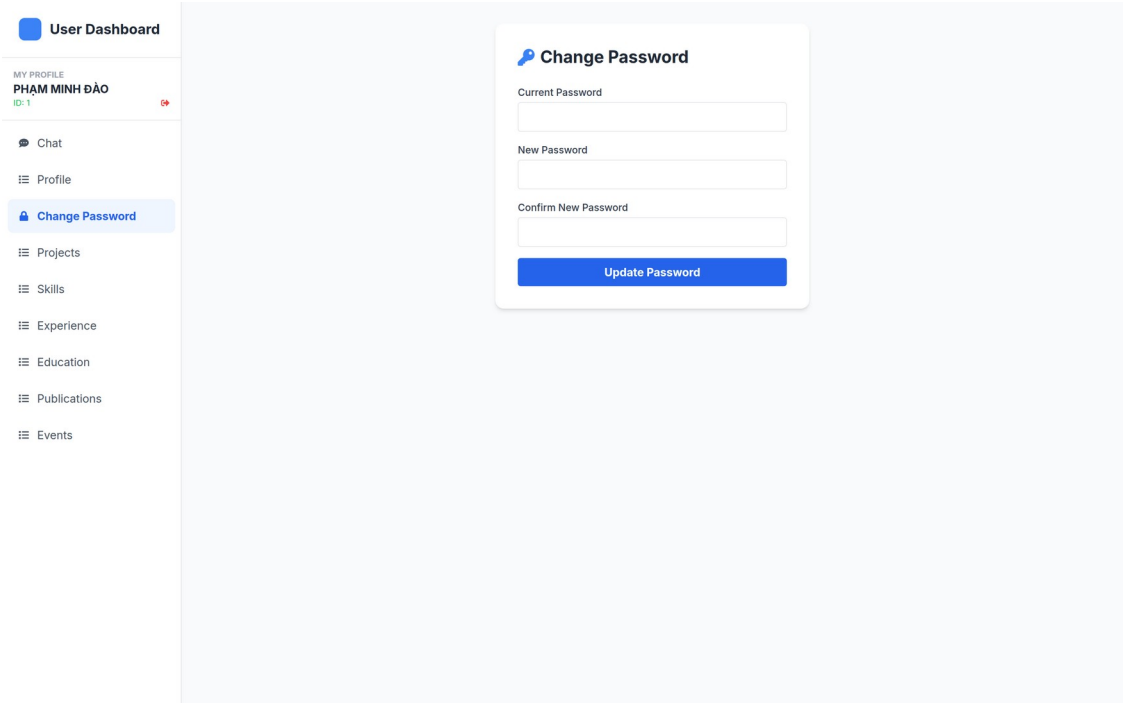
Hình 28. Tự cập nhật danh mục công bố

Hình 28. Tự cập nhật danh mục công bố



Hình 29. Tự cập nhật sự kiện và giải thưởng

Hình 29. Tự cập nhật sự kiện và giải thưởng



Hình 30. Đổi mật khẩu — yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận

Hình 30. Đổi mật khẩu — yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận

7.8 Danh mục hình ảnh

Ký hiệu	Nội dung	Tệp ảnh
Hình 1	Trang chủ PITECH LAB — vùng Hero với nền cảnh 3D, thông tin cá nhân và thẻ thống kê	01_home_hero.png
Hình 2	Khu vực Kinh nghiệm làm việc hiển thị dạng dòng thời gian (timeline)	02_home_experience.png
Hình 3	Lưới thẻ dự án kèm công nghệ sử dụng	03_home_projects.png
Hình 4	Cửa sổ modal chi tiết dự án	09_home_project_modal.png
Hình 5	Khu vực Học vấn — thẻ trường học, bậc học và thời gian đào tạo	04_home_education.png
Hình 6	Khu vực Kỹ năng — thanh biểu diễn mức độ thành thạo theo nhóm	05_home_skills.png
Hình 7	Khu vực Công bố khoa học — nền tối tương phản cao	06_home_publications.png
Hình 8	Khu vực Sự kiện — giải thưởng, hội thảo và chứng chỉ	07_home_events.png
Hình 9	Chân trang trang chủ — thông tin liên hệ và bản quyền	08_home_footer.png
Hình 10	Trang đăng nhập PITECH LAB	10_login.png
Hình 11	Hộp thư của quản trị viên — danh sách hội thoại và khung trò chuyện	11_admin_chat_inbox.png
Hình 12	Danh sách hồ sơ nhân sự dạng thẻ, có phân trang	12_admin_profile_list.png
Hình 13	Màn hình chỉnh sửa hồ sơ — thông tin cá nhân, liên hệ và phân bổ tổ chức	13_admin_profile_edit.png

Ký hiệu	Nội dung	Tệp ảnh
Hình 14	Quản lý tài khoản — cấp tài khoản cho hồ sơ và kiểm tra trạng thái	14_admin_account.png
Hình 15	Quản lý cây tổ chức — Vùng, Chi nhánh và Phòng ban	15_admin_organization.png
Hình 16	Quản lý dự án — thêm, sửa, xóa và tải ảnh lên	16_admin_projects.png
Hình 17	Quản lý kỹ năng theo nhóm và mức độ thành thạo	17_admin_skills.png
Hình 18	Quản lý kinh nghiệm làm việc	18_admin_experience.png
Hình 19	Quản lý học vấn	19_admin_education.png
Hình 20	Quản lý công bố khoa học	20_admin_publications.png
Hình 21	Quản lý sự kiện, giải thưởng và chứng chỉ	21_admin_events.png
Hình 22	Nhập CV từ tệp — nạp dữ liệu hồ sơ từ CV đã có	22_admin_cv_import.png
Hình 23	Bảng điều khiển người dùng — thông tin tài khoản và lựa chọn nhanh	23_user_dashboard.png
Hình 24	Tự quản lý danh sách dự án của bản thân	24_user_projects.png
Hình 25	Tự cập nhật kỹ năng và mức độ thành thạo	25_user_skills.png
Hình 26	Tự cập nhật kinh nghiệm làm việc	26_user_experience.png
Hình 27	Tự cập nhật thông tin học vấn	27_user_education.png
Hình 28	Tự cập nhật danh mục công bố	28_user_publications.png
Hình 29	Tự cập nhật sự kiện và giải thưởng	29_user_events.png
Hình 30	Đổi mật khẩu — yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận	30_user_password.png